



2010년까지는 보고서 표지를
조사분석 보고서 발간년도를 기준으로 표기하였으나,
2011년부터는 조사분석 대상년도를 기준으로 표기합니다.

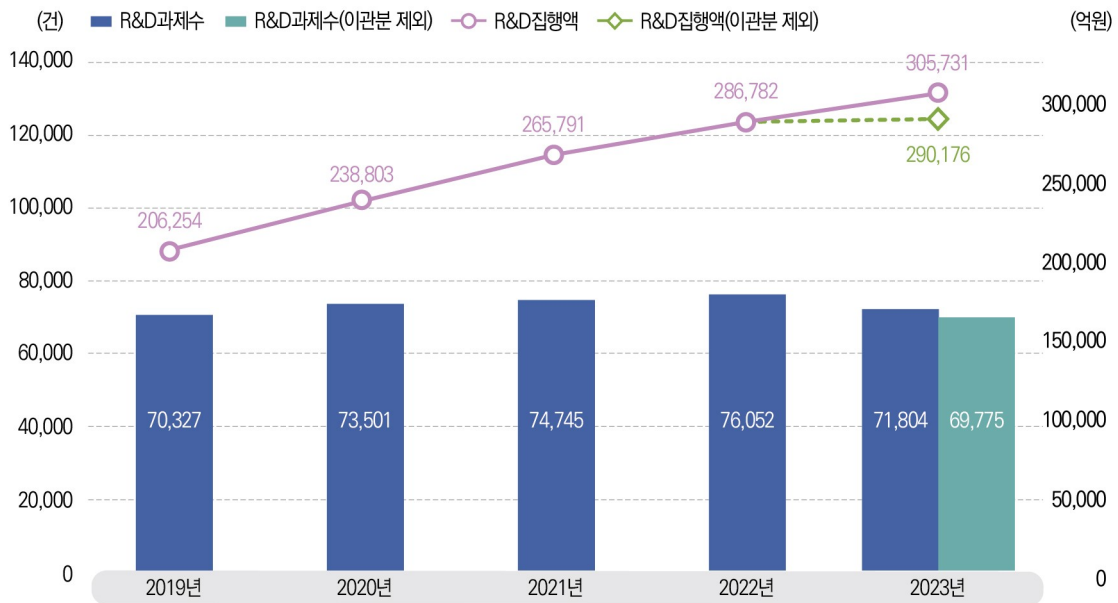
01

주요 결과 요약

1. 총괄 현황

▣ 2023년도 총 집행액 30조 5,731억원('22년도 28조 6,782억원 대비 6.6% 증가)

- 정부연구개발예산의 투자계획 31조 778억원(예산 28조 6,349억원, 기금 2조 4,429억원) 대비 미집행액(예산 미배정, 불용 등) 5,047억원을 제외한 30조 5,731억원 집행
 - ※ 2023년도 조사·분석 정부연구개발예산은 2022년 12월 국회에서 심의·의결된 2023년 정부연구개발예산과 동일한 31조 778억원
 - ※ 24년 예산안 수립시 국제R&D기준에 따라 일반재정으로 이관된 사업을 제외한다면 29조 176억원
- 최근 5년간('19~'23년) 국가연구개발사업의 집행액은 연평균 10.3% 증가하였으며 정부 총지출 규모에 대한 연평균 증가율(8%)의 1.3배 수준
 - ※ 2023년도 정부 예산 : (총 지출규모) 638조 7,277억원



[그림 1] 국가연구개발사업 집행액과 세부과제 수, 2019~2023

▣ 부처별 집행현황

- 과기정통부(9조 4,145억원, 30.8%), 산업부(5조 4,576억원, 17.9%), 방사청(4조 5,992억원, 15%), 교육부(2조 8,199억원, 9.2%), 중기부(1조 8,224억원, 6.0%)의 5개 부처가 78.9%(24조 1,136억원) 집행

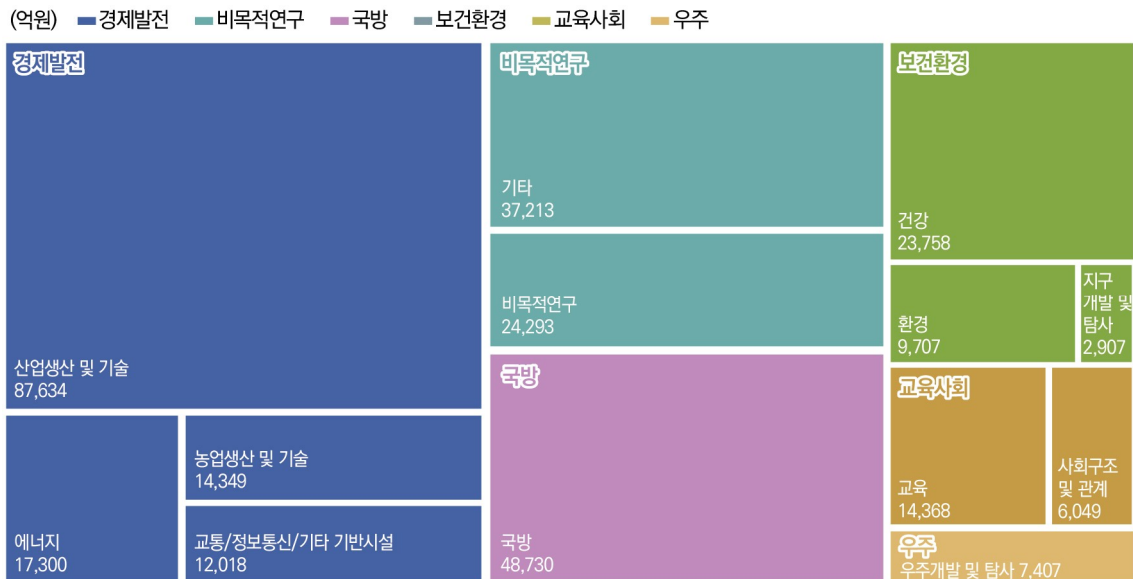
2. 부문별 집행현황

□ 경제사회목적별 집행현황

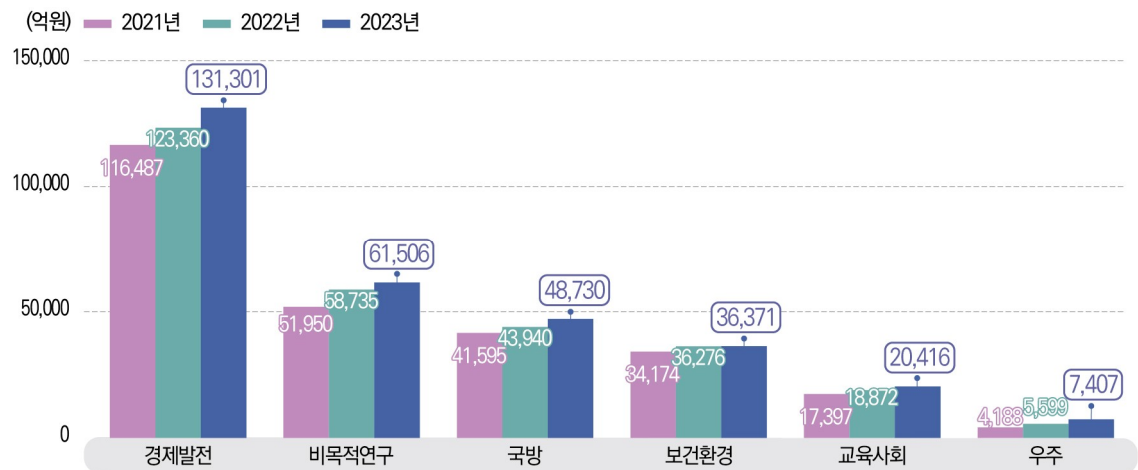
- 전체 집행액의 42.9%인 13조 1,301억원이 경제발전 분야에 집행되었으며, 뒤를 이어 비목적연구 20.1%(6조 1,506억원), 국방 15.9%(4조 8,730억원), 보건환경 11.9%(3조 6,371억원) 순임

- 경제발전 분야 비중은 최근 3년('21~'23년) 감소

※ ('21년) 43.8%(11.6조원) → ('22년) 43.0%(12.3조원) → ('23년) 42.9%(13.1조원)



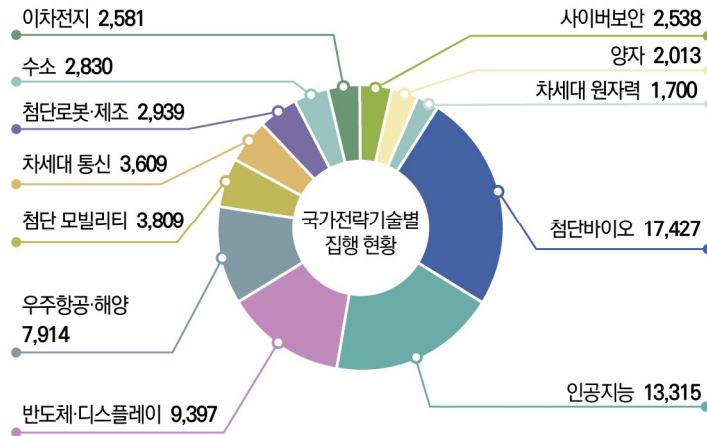
[그림 2] 경제사회 목적별 집행현황, 2023



[그림 3] 경제사회 목적별 집행추이

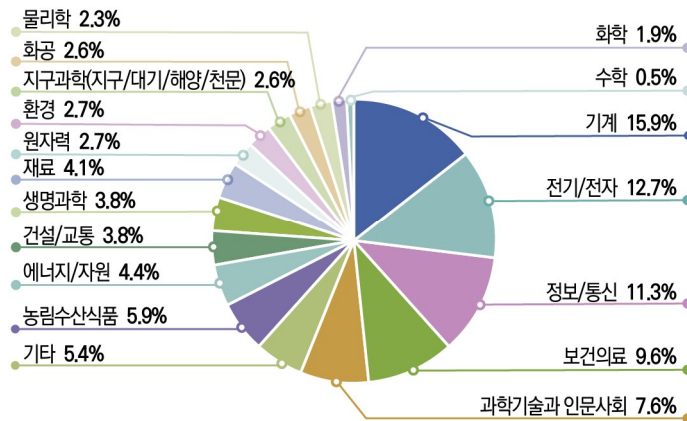
기술분야별 집행현황¹⁾

- 국가전략기술²⁾ 집행규모는 7조 72억원으로 첨단바이오 분야(1조 7,427억원, 6%), 인공지능 분야(1조 3,315억원, 4.6%), 반도체·디스플레이 분야(9,397억원, 3.2%) 등의 순임



[그림 4] 국가전략기술 집행현황, 2023

- 국가과학기술표준분류³⁾ 연구분야별로는 기계 15.9%(4조 6,264억원), 전기/전자 12.7%(3조 6,977억원), 정보/통신 11.3%(3조 2,692억원), 보건의료 9.6%(2조 7,912억원) 등의 순
- 과학기술융합 분야 세부과제 집행액은 5조 3,012억원(18.3%)으로 전년 대비 6,130억원(13.1%) 증가

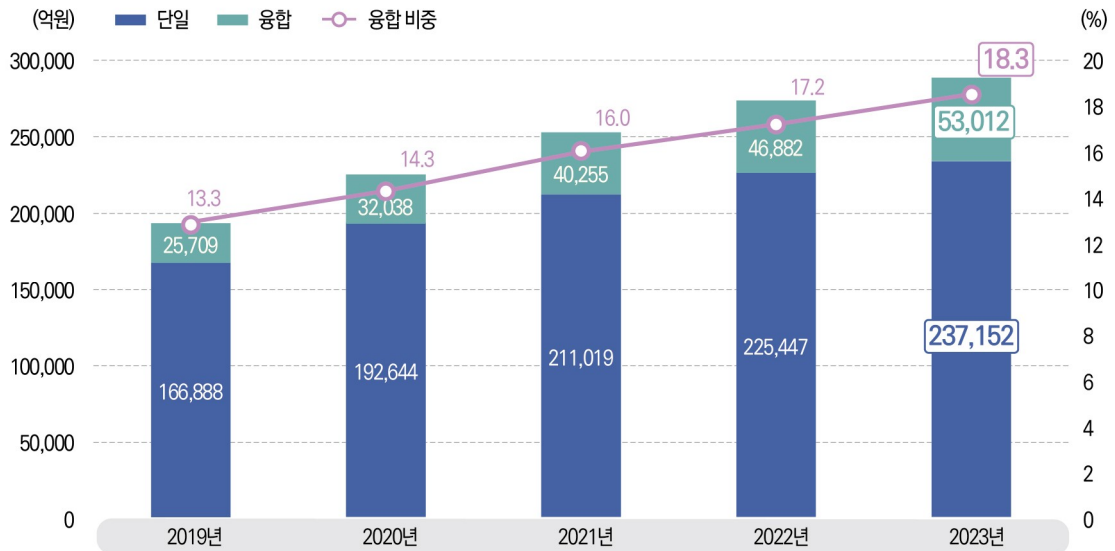


[그림 5] 과학기술표준분류별 집행 비중

1) 기술분류별 집행현황 분석은 '23년도 전체 71,804개의 세부과제 중 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야의 63,879개의 세부과제 (29조 164억원)가 분석 대상임

2) '제5차 과학기술기본계획(23~27)',에 따라 기술패권 시대에 대비하여 국가 차원에서 중점적으로 육성해야 하는 12대 국가전략기술(50개 세부중점기술)을 선정, 국가연구 개발사업 조사·분석에서 올해 처음으로 조사

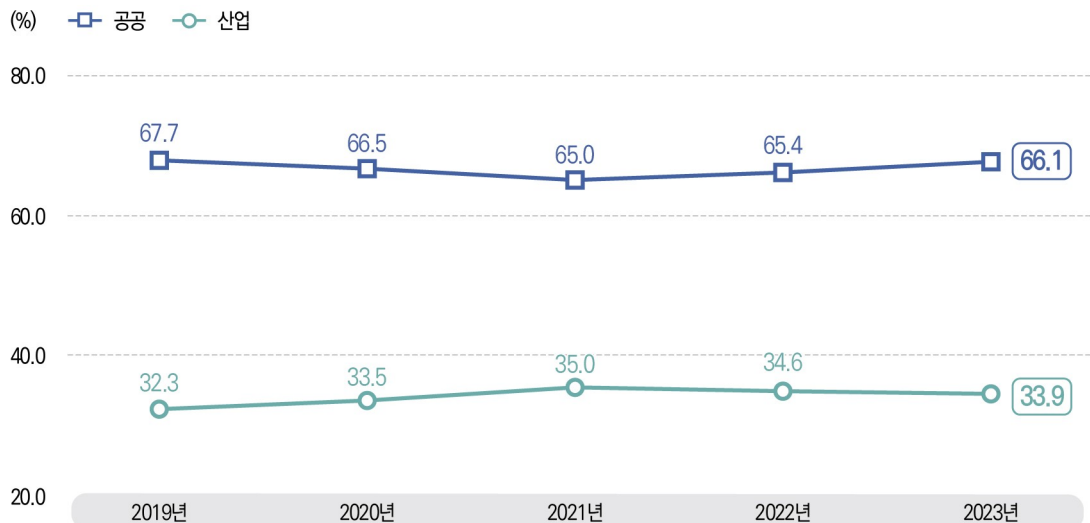
3) 과학기술 관련 정보·인력·연구개발사업 등을 효율적으로 관리할 수 있도록 수립한 과학기술에 관한 국가표준분류체계(과학기술기본법 제27조 및 동법 시행령 제41조 근거), 융합기술인 경우 최대 3개 분류까지 선택 가능하며 가중치를 고려하여 분야별 집행액 산출



[그림 6] 단일분야 및 융합분야 집행 추이

□ 국가과학기술표준분류 적용분야별 집행현황⁴⁾

- 공공분야(20조 1,981억원, 66.1%)가 산업분야(10조 3,751억원, 33.9%)보다 1.9배 크며, 공공분야 집행 비중은 최근 3년('21~'23년) 소폭 증가

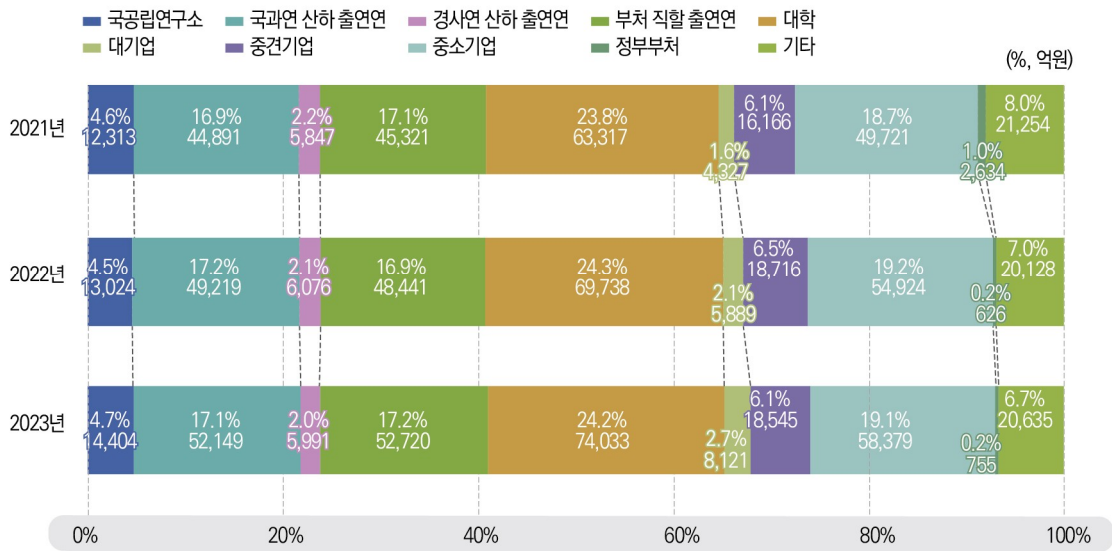


[그림 7] 국가과학기술표준분류 적용분야별 국가연구개발사업 집행 비중 추이, 2019-2023

4) '23년도 전체 71,804개의 세부과제(30조 5,731억원)가 분석 대상임

연구수행주체별 집행현황

- 출연(연)(11조 861억원, 36.3%)의 집행액이 가장 많으며, 대학(7조 4,033억원, 24.2%), 중소기업(5조 8,379억원, 19.1%), 중견기업(1조 8,545억원, 6.1%), 국공립(연) (1조 4,404억원, 4.7%), 대기업(8,121억원, 2.7%) 순임
- 출연(연) 중에서는 부처 직할 출연(연)이 5조 2,720억원으로 가장 많고, 국가과학기술연구회(이하 '국과연') 산하 출연(연)이 5조 2,149억원, 경제·인문사회연구회(이하 '경사연') 산하 출연(연)이 5,991억원 순임⁵⁾



[그림 8] 연구수행주체별 국가연구개발사업 집행 추이, 2021-2023

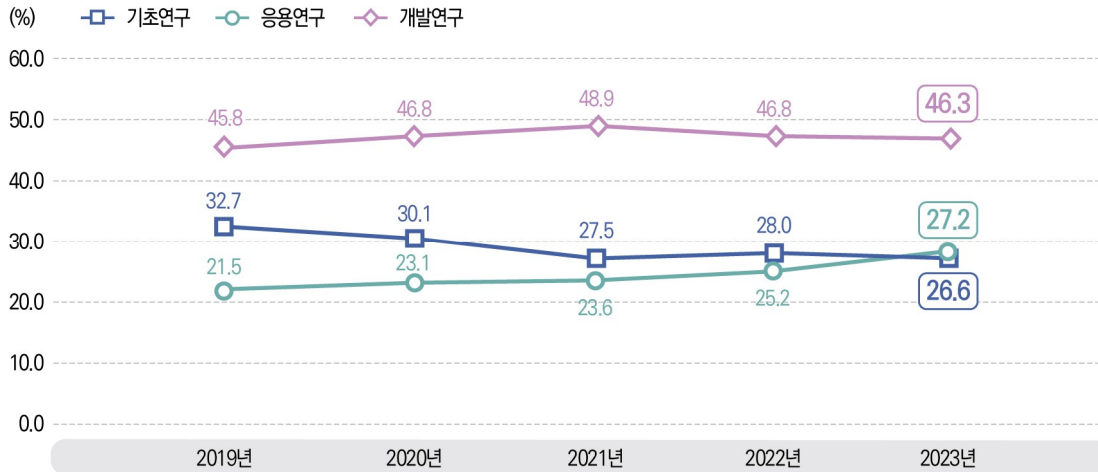
- 기업의 연구개발 집행규모는 8.5조원 수준(27.8%, 0.1%p ↑)으로 최근 3년('21~'23년) 기업 비중은 지속적으로 증가
 - ※ 연도별 기업 전체 비중 : ('21년) 26.4% → ('22년) 27.7% → ('23년) 27.8%
 - ※ 연도별 대기업 비중 : ('21년) 1.6% → ('22년) 2.1% → ('23년) 2.7%
 - ※ 연도별 중소·중견기업 비중 : ('21년) 24.8% → ('22년) 25.7% → ('23년) 25.2%
- 대학 집행규모는 7.4조원(24.2%, 0.1%p ↓)으로 전년과 비슷한 수준을 유지
 - ※ 연도별 대학 비중 : ('21년) 23.8% → ('22년) 24.3% → ('23년) 24.2%
- 연구수행주체별 과제당 평균 연구비는 부처 직할 출연(연)(22.1억원), 대기업(16.4억원), 중견기업(14억원) 순

5) 출연(연) 유형은 다음처럼 3가지로 구분함

- 국가과학기술연구회 산하 출연(연) : 국가과학기술연구회를 포함한 한국과학기술연구원, 한국기계연구원 등 26개 기관
- 부처 직할 출연(연) : 특정연구기관(한국과학기술원 등)을 포함한 부처 산하 국방과학연구소, 한국해양과학기술원 등 48개 기관
- 경제·인문사회연구회 산하 출연(연) : 경제인문사회연구회를 포함한 한국개발연구원, 국토연구원 등 26개 기관

연구개발단계별 집행현황

- 연구개발단계별 집행현황을 살펴보면 기초연구가 전년대비 1.4%p(310억원) 감소한 26.6%(5조 7,714억원)을 차지하였으며, 응용연구 27.2%(5조 8,953억원), 개발연구 46.3%(10조 389억원) 차지



[그림 9] 연구개발단계별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023

- '23년도 기초연구는 자유공모형(2조 9,571억원, 51.2%)을 중심으로, 응용연구는 하향식(3조 3,874억원, 57.5%), 개발연구는 품목지정형(4조 2,567억원, 42.4%) 위주로 집행

〈표 1〉 연구개발단계별 세부과제 지원유형별 집행 규모(2023년)⁷⁾

(단위 : 억원, %)

구분		기초연구		응용연구		개발연구		기타	합계	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	금액	비중
상향식	자유공모형	29,571	51.2	7,689	13.0	22,180	22.1	24,525	83,965	27.5
	품목지정형	7,549	13.1	17,390	29.5	42,567	42.4	8,532	76,039	24.9
하향식		20,594	35.7	33,874	57.5	35,641	35.5	55,618	145,728	47.7
합계		57,714	100	58,953	100	100,389	100	88,675	305,731	100

- 연구자 주도 기초연구사업⁸⁾의 경우 2조 5,755억원을 집행하며 2만 2,435개 과제 수행

※ 최근 5년간('19~'23년) 연구비 집행액(억원) : ('19년) 17,013 → ('20년) 20,080 → ('21년) 23,348 → ('22년) 25,402 → ('23년) 25,755 (연평균 증가율 : 10.9%)

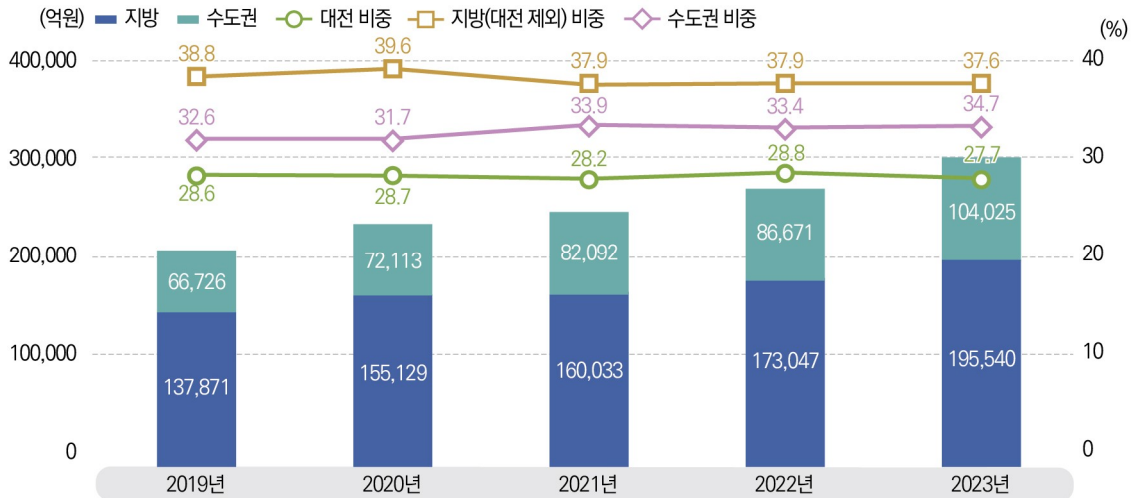
6) '18년부터 연구자가 체감할 수 있는 연구개발단계별 통계 생산을 위해 과제지원유형별(상향식(자유공모형, 지정공모형), 하향식) 통계를 제공

7) 연구개발단계별 비중은 기타를 제외한 집행액에 대한 각 단계 집행액의 비중임

8) 연구자 주도 기초연구사업은 개인기초연구(과기정통부), 집단연구지원(과기정통부), 개인기초연구(교육부), 이공학학술연구기반구축(교육부)로, 연구자 주도 기초연구사업 예산은 이전 정부의 「국정과제」에 따라 '17년 1.26조원에서 '22년 2.55조원으로 확대됨.

□ 지역별 집행현황

- 수도권에서 10조 4,025원(34.7%), 지방에서 19조 5,540억원(65.3%)을 집행하였으며, 지방의 R&D 집행 비중은 꾸준히 증가('11~'20년, 11.5%p 증가)하다 '21년 하락하여 이후 비슷한 수준을 유지



[그림 10] 지역별 국가연구개발사업 집행 비중 추이, 2019~2023

- 17개 시·도별로는 대전(8조 3,050억원, 27.7%), 서울(5조 6,024억원, 18.7%), 경기(4조 1,064억원, 13.7%) 순
- 기초자치단체⁹⁾ 수준으로는 대전광역시 유성구(26.9%, 8조 642억원), 경기도 성남시(4%, 1조 2,100억원), 서울특별시 성북구(2.7%, 8,109억원), 경상남도 창원시(2.6%, 7,785억원), 세종특별자치시(2.3%, 6,830억원) 순으로 집행 비중이 큼

〈표 2〉 기초자치단체별 집행액과 비중 추이(2022년~2023년)

(단위 : 억원, %)

지역명	기초자치단체명	집행규모(억원)		비중(%)		증감액(억원)	증감률(%)
		2022년	2023년	2022년	2023년		
대전광역시	유성구	73,026	80,642	28.1	26.9	7,616	10.4
경기도	성남시	8,928	12,100	3.4	4.0	3,172	35.5
서울특별시	성북구	7,590	8,109	2.9	2.7	519	6.8
경상남도	창원시	6,016	7,785	2.3	2.6	1,769	29.4
세종특별자치시		6,218	6,830	2.4	2.3	612	9.8
서울특별시	관악구	5,994	6,794	2.3	2.3	800	13.3
충청남도	천안시	4,612	6,733	1.8	2.2	2,121	46.0
서울특별시	강남구	5,552	6,112	2.1	2.0	560	10.1
경상남도	사천시	7484	5,910	2.9	2.0	△1,574	△21.0
충청북도	청주시	5206	5,577	2.0	1.9	371	7.1

9) 2017년 신규 조사항목으로, 226개 기초자치단체와 기초자치단체에 포함되지 않는 제주특별자치도 서귀포시, 제주특별자치도 제주시, 세종특별자치시를 별도로 포함한 229개로 기초자치단체 통계 산출

3. 과제별 집행현황

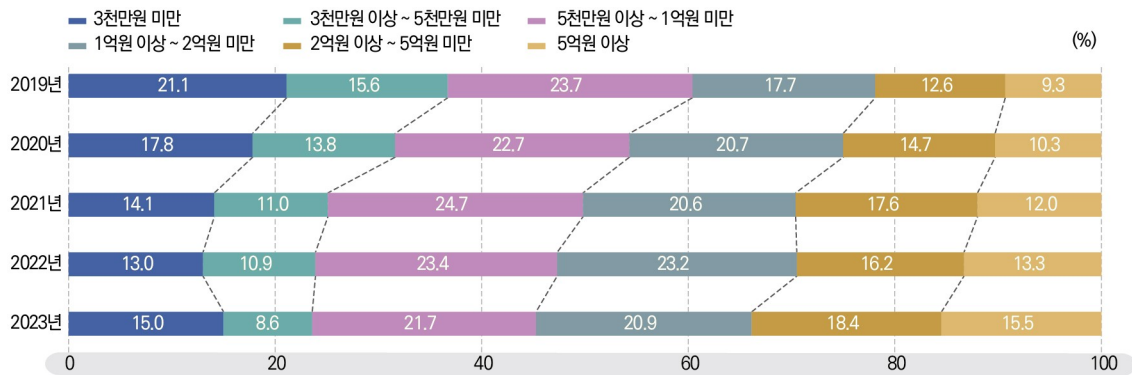
□ 과제당 집행현황

- 연구비 5억원 이상의 과제 수 및 비중이 증가하였고, 과제당 평균 연구비는 4.3억원(전년 대비 13.2% 증가)

※ 5억원 이상 과제 수 및 비중 : ('19년) 6,566건(9.3%) → ('20년) 7,574(10.3%) → ('21년) 8,964(12%) → ('22년) 10,094건(13.3%) → ('23년) 11,148건(15.5%)

※ 과제당 연구비(억원) : ('19년) 2.9 → ('20년) 3.2 → ('21년) 3.6 → ('22년) 3.8 → ('23년) 4.3

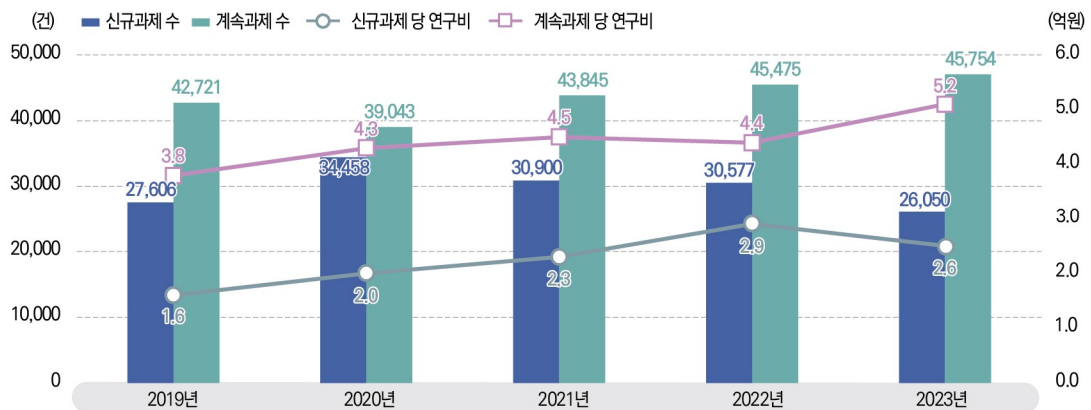
※ 연구비 중앙값(억원) : ('19년) 0.6 → ('20년) 0.8 → ('21년) 1 → ('22년) 1 → ('23년) 1.1



[그림 11] 연구비 구간별 세부과제 수와 연구비 집행현황, 2019~2023

□ 신규·계속과제 집행현황

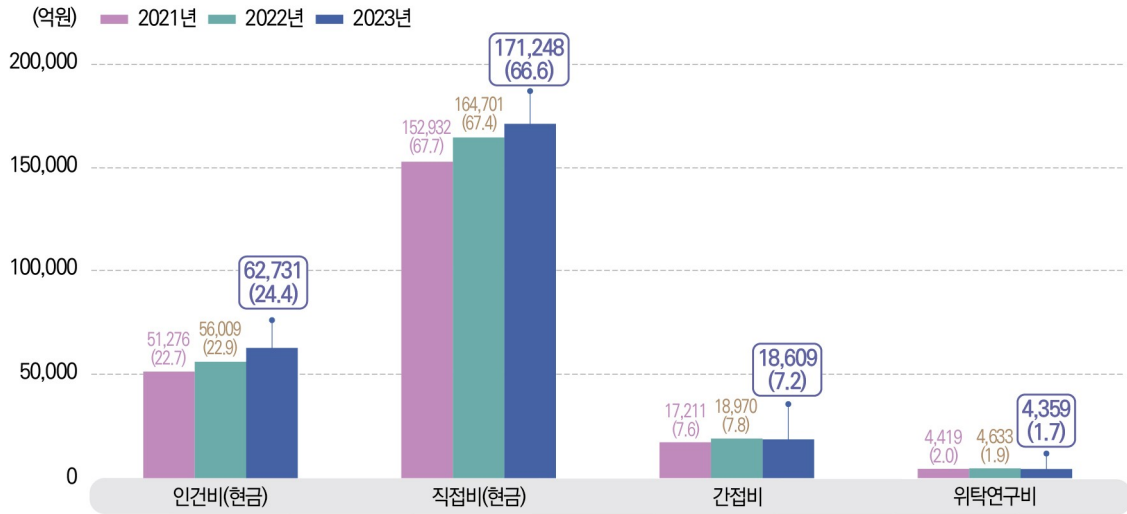
- '23년 신규과제는 26,050개(전년 대비 14.8% 감소), 계속과제는 45,754개(전년 대비 0.6% 증가)
- '23년 과제당 평균 연구비는 신규과제의 경우 2.6억원, 계속 과제의 경우 5.2억원
- 최근 5년간('19~'23년) 신규과제당 연구비는 연평균 12.9% 증가하고, 계속과제당 연구비는 연평균 8.2% 증가



[그림 12] 신규·계속과제의 과제 수와 과제당 연구비 추이, 2019~2023

□ 비목별 집행현황¹⁰⁾

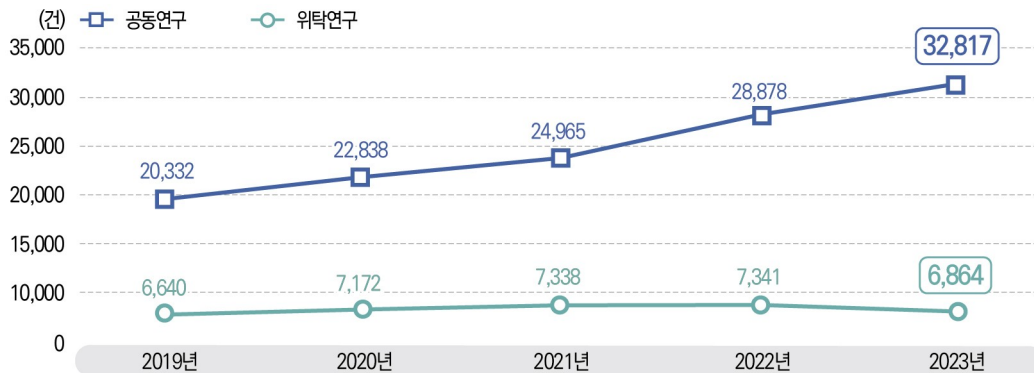
- 세부비목별로는 직접비(17조 1,248억원)가 가장 많으며 비중(66.6%)은 전년 대비 소폭(0.8%p) 감소
- 대학과 출연(연)은 인건비와 간접비 비중이 상대적으로 높은 반면, 기업은 직접비 비중이 상대적으로 높음



[그림 13] 비목별 국가연구개발사업 집행 비중 추이, 2021-2023

□ 공동·위탁과제¹¹⁾ 집행현황

- '23년도 공동연구는 32,817건, 위탁연구는 6,864건이며, 공동연구는 기업(14,855건, 45.3%), 위탁연구는 대학(3,943건, 57.4%)에서 주로 수행



[그림 14] 공동·위탁연구 수행과제 수 추이, 2019-2023

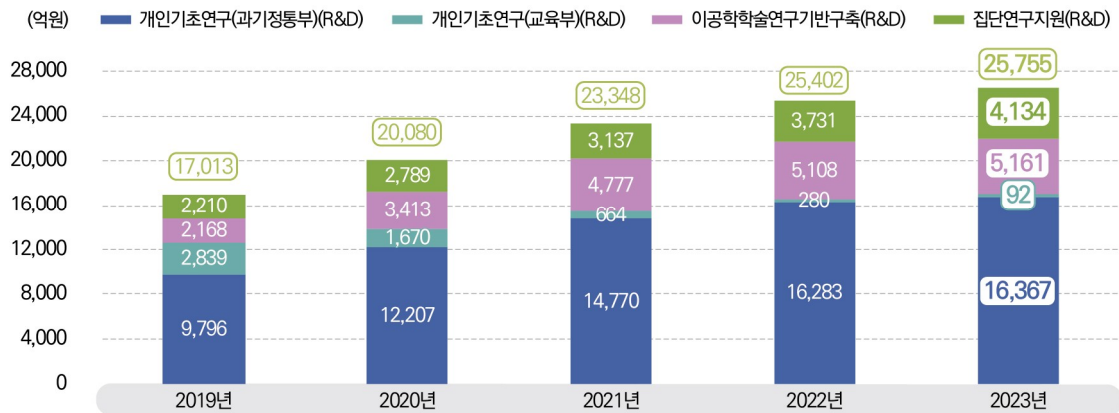
10) 비목별 집행현황은 인문사회 및 국방(비밀 세부과제 포함) 분야를 제외한 63,014개 연구개발과제, 정부연구비(24조 3,366억원)와 대응자금(현금)(1조 3,611억원) 합계(25조 6,978억원)의 비목별 비중을 산출

11) 공동·위탁연구 분석은 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(국방 비밀 포함) 분야를 대상으로 하며 2023년에는 63,876개 세부과제(28조 9,875억원)가 분석 대상임

4. 주요 분야별 집행현황

□ 연구자 주도 기초연구사업 집행현황

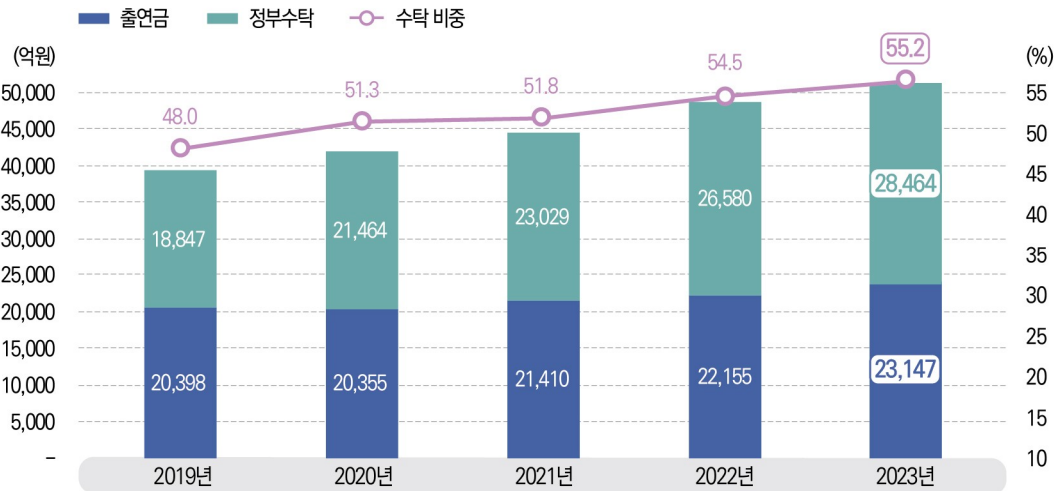
- 연구자 주도 기초연구사업의 집행액은 2.6조원으로, 최근 5년간('19~'23년) 연평균 10.9% 증가하여 연구자 주도의 기초연구가 양적으로 강화되는 추세



[그림 15] 연구자 주도 기초연구사업 집행 추이, 2019~2023

□ 국가과학기술연구회 산하 출연(연)의 정부 수탁 집행현황¹²⁾

- '23년 국과연 산하 25개 출연(연)의 정부 수탁 비중은 55.2%(2조 8,464억원)이며 최근 5년('19~'23년)간 정부 수탁액은 연평균 10.9% 증가

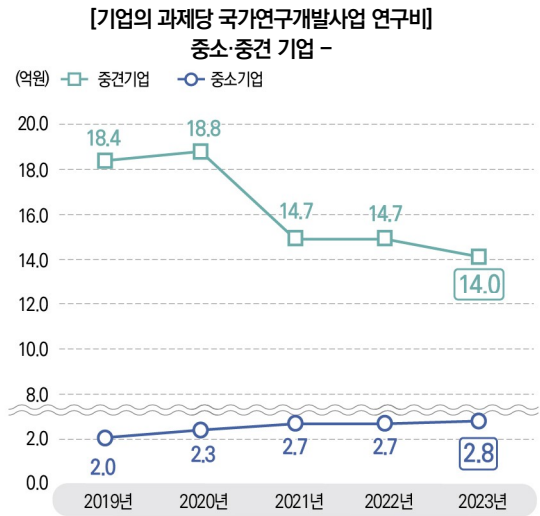
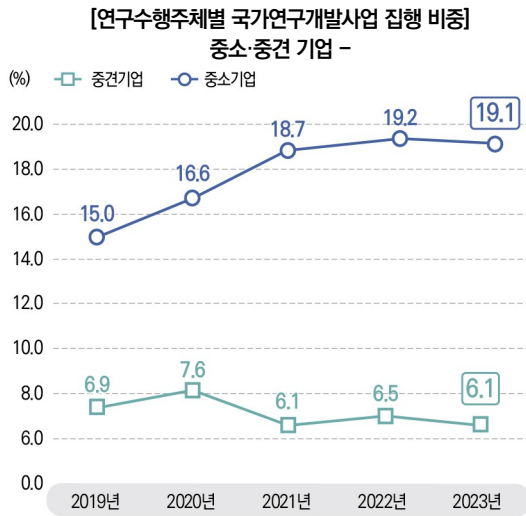


[그림 16] 국과연 산하 25개 출연(연)의 직접 출연금과 정부 수탁금 집행 추이, 2019~2023

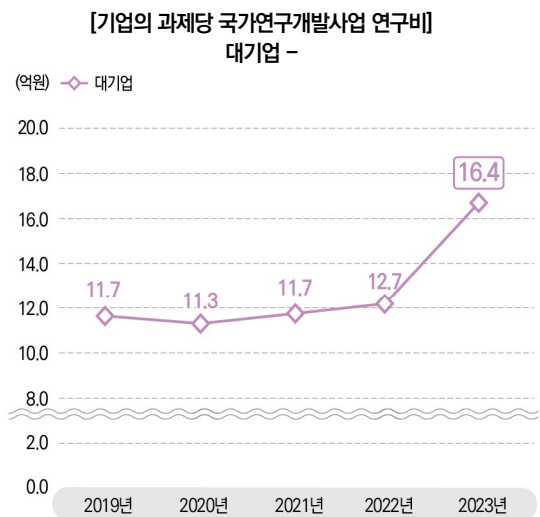
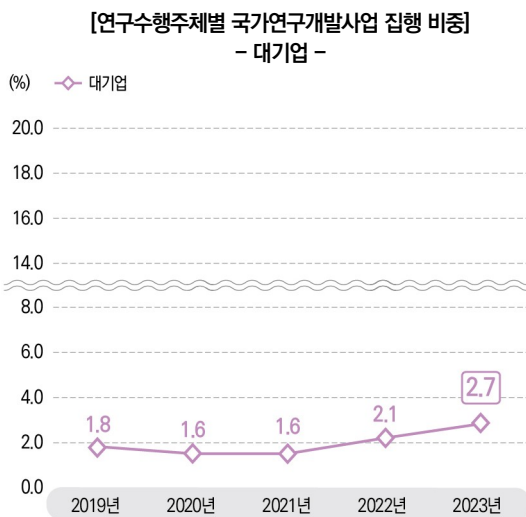
12) 기관 출연금은 출연(연)에 지원하는 세부사업(한국천문연구원 연구운영비지원, 한국한의학연구원 연구운영비지원 등) 중 해당 출연(연)이 직접 수행하는 연구과제 기준으로 산출하였으며 국가연구개발사업 조사분석 자료를 활용하므로 '민간수탁'이 제외됨

□ 중소·중견기업의 국가연구개발사업 집행현황

- '23년도 중소·중견기업의 집행 비중은 전년 대비 0.5%p 감소한 25.2%(7조 6,923억원)
- '23년도 중소기업의 과제당 연구비는 전년과 비슷한 수준이나, 중견기업의 과제당 연구비는 전년 대비 증가
 - ※ 중소기업 과제당 연구비(억원) : ('21년) 2.7 → ('22년) 2.7 → ('23년) 2.8
 - ※ 중견기업 과제당 연구비(억원) : ('21년) 14.7 → ('22년) 14.7 → ('23년) 13.8



- '23년도 대기업의 집행 비중은 전년 대비 0.6%p 증가한 2.7%(8,121억원)이며, 과제당연구비는 전년 대비 3.7억원 증가한 16.4억원



[그림 17] 기업의 국가연구개발사업 집행 비중과 과제당 연구비 추이, 2019-2023

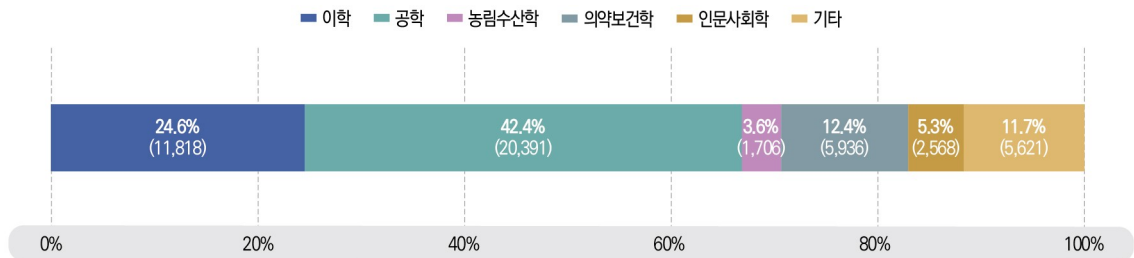
5. 연구책임자 현황¹³⁾

□ 총 연구책임자

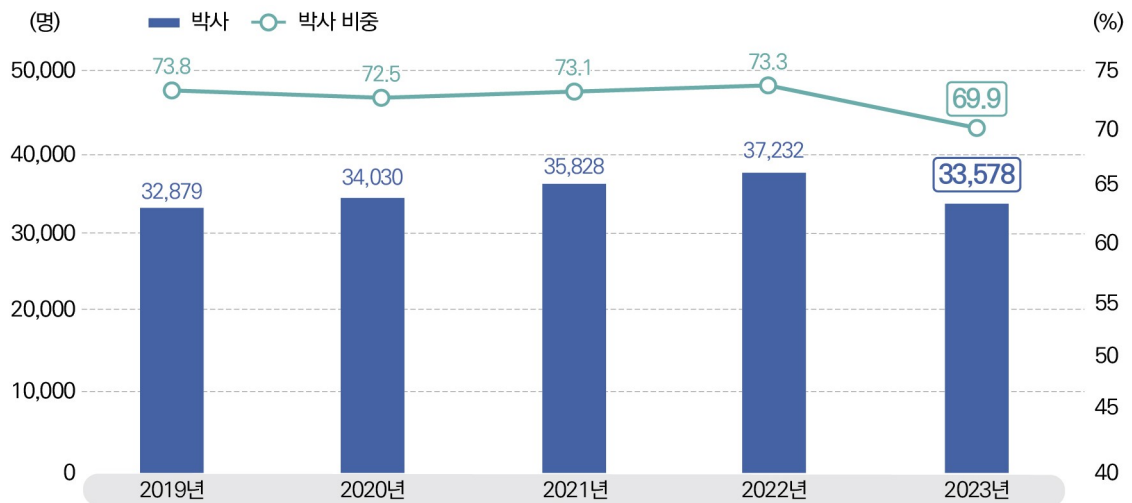
- '23년 연구책임자는 총 48,040명으로 전년 대비 5.4%(2,726명) 감소(남성 39,191명(81.6%), 여성 8,849명(18.4%))
※ 평균연령은 47.1세 (남:48세, 여:43.2세)

□ 전공별·학위별 연구책임자 현황

- 전공별로 공학(20,391명, 42.4%)이 가장 높으며, 이학(11,818명, 24.6%), 의약보건학(5,936명, 12.4%), 인문사회학(2,568명, 5.3%)의 순
- 학위별로 박사 33,578명(69.9%), 석사 6,273명(13.1%), 학사 이하 8,189명(17%)



[그림 18] 전공별 연구책임자 현황, 2023



[그림 19] 연구책임자의 박사학위자 추이, 2019-2023

13) '23년도 전체 71,804개 세부과제 중 인문사회와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야, 연구책임자 정보가 비밀인 과제를 제외한 62,893개 세부과제가 분석 대상임

2023년도
**국가연구
개발사업**
조사·분석보고서

contents



PART 01 조사·분석 개요

1. 조사·분석 목적	3
2. 조사·분석 근거와 연혁	3
3. 조사·분석 대상과 추진체계	5
4. 조사·분석 항목	7

PART 02 주요결과

1. 국가연구개발사업 총괄 집행현황	11
1-1. 총괄 집행현황	11
1-2. 부처별 집행현황	12
2. 부문별 국가연구개발사업 집행현황	13
2-1. 연구수행주체별 집행현황	13
2-2. 세부과제 지원유형별 집행현황	15
2-3. 연구개발단계별 집행현황	16
2-4. 지역별 집행현황	17
2-5. 기술분류별 집행현황	21
2-6. 국가과학기술표준분류 적용분야별 집행현황	27
3. 과제별 국가연구개발사업 집행현황	31
3-1. 과제당 집행현황	31
3-2. 신규·계속과제별 집행현황	32
3-3. 비목별 집행현황	33
3-4. 공동·위탁연구 집행현황	35

2023년도 국가연구개발사업 조사·분석보고서

4. 주요 분야별 국가연구개발사업 집행현황	43
4-1. 연구자 주도 기초연구사업 집행현황	43
4-2. 국가과학기술연구회 산하 출연(연)의 정부 수탁 집행현황	44
5. 연구책임자 현황	46
5-1. 총괄 현황	46
5-2. 연령·성별 연구책임자 현황	47
5-3. 연구수행주체별 연구책임자 현황	48
5-4. 연구책임자 1인당 연구비 현황	49
5-5. 전공·학위별 연구책임자 현황	52

APPENDIX 부록

1. 조사·분석 항목	59
2. 조사 양식	68

contents



DIAGRAMS 그림 목차

[그림 1] 국가연구개발사업 조사·분석 대상	5
[그림 2] 국가연구개발사업 예산체계와 조사·분석 단위	6
[그림 3] 국가연구개발사업 조사·분석 추진체계	6
[그림 4] 국가연구개발사업 집행액과 세부과제 수 변화 추이, 2019-2023	11
[그림 5] 부처별 국가연구개발사업 집행 추이, 2022-2023	12
[그림 6] 연구수행주체별 국가연구개발사업 집행 추이, 2021-2023	13
[그림 7] 연구수행주체별 과제당 연구비 추이, 2019-2023	14
[그림 8] 세부과제 지원유형별 집행 추이, 2021-2023	15
[그림 9] 연구개발단계별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023	16
[그림 10] 지역별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023	17
[그림 11] 지역별 국가연구개발사업 집행 추이, 2022-2023	18
[그림 12] 지역별 대응자금(matching-fund)의 국가연구개발사업 집행현황, 2023	19
[그림 13] 국가과학기술표준분류 연구분야별 국가연구개발사업 집행 비중, 2023	21
[그림 14] 국가과학기술표준분류 연구분야별 국가연구개발사업 집행 추이, 2022-2023	22
[그림 15] 국가과학기술표준분류 연구분야별 단일분야와 융합분야 집행 추이, 2019-2023	23
[그림 16] 국가과학기술표준분류 연구분야별 단일분야와 융합분야 집행 비중, 2023	23
[그림 17] 중점과학기술분야별 국가연구개발사업 집행현황, 2023	24
[그림 18] 미래유망신기술(6T)별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023	26
[그림 19] 국가과학기술표준분류의 적용분야별 집행 비중 추이, 2019-2023	27
[그림 20] 국가과학기술표준분류의 공공분야별 집행 추이, 2022-2023	28
[그림 21] 국가과학기술표준분류의 산업분야별 집행 추이, 2022-2023	28
[그림 22] 경제사회목적별 국가연구개발사업 집행 추이, 2021-2023	29
[그림 23] 경제사회목적별 국가연구개발사업 집행현황, 2023	29

2023년도 국가연구개발사업 조사·분석보고서

[그림 24] 연구비 규모별 국가연구개발사업의 세부과제 수 비중 추이, 2019-2023	31
[그림 25] 신규·계속과제의 과제 수와 과제당 연구비 추이, 2019-2023	32
[그림 26] 비목별 국가연구개발사업 집행 비중 추이, 2021-2023	33
[그림 27] 연구수행주체별·비목별 국가연구개발사업 집행 비중 추이, 2021-2023	34
[그림 28] 참여기관 유형별 공동·위탁연구 수행과제 수 추이, 2019-2023	35
[그림 29] 참여기관 유형별 공동·위탁연구 추이, 2021-2023	35
[그림 30] 부처별 공동·위탁연구 수행 추이, 2021-2023	36
[그림 31] 주요 국가별 국제 공동·위탁연구 추이, 2022-2023	38
[그림 32] 유형별 국내 공동연구 추이, 2019-2023	39
[그림 33] 협력유형별 공동·위탁연구 과제 수 추이, 2021-2023	41
[그림 34] 협력유형별 공동·위탁연구 집행액 추이, 2021-2023	41
[그림 35] 협력유형별 공동·위탁연구 과제당 연구비 추이, 2021-2023	42
[그림 36] 연구자 주도 기초연구사업 집행 추이, 2019-2023	43
[그림 37] 연구회 산하 25개 출연연의 직접 출연금과 정부 수탁금 집행 추이, 2019-2023	44
[그림 38] 성별 연구책임자 분포 추이, 2019-2023	46
[그림 39] 연령별 연구책임자 성별 분포 추이, 2023	47
[그림 40] 연구수행주체별 연구책임자 분포 추이, 2019-2023	48
[그림 41] 성별 연구책임자 1인당 연구비 추이, 2019-2023	49
[그림 42] 연구비 규모별 연구책임자 수 분포, 2023	50
[그림 43] 연구비 규모별 연구책임자 수 비중 추이, 2019-2023	51
[그림 44] 신진 연구자 연구책임자 1인당 연구비 추이, 2019-2023	51
[그림 45] 전공별·학위별 연구책임자 현황, 2023	52
[그림 46] 전공별 연구책임자 분포 추이, 2019-2023	53
[그림 47] 박사학위자 연구책임자 추이, 2019-2023	54

2023년도
국가연구개발사업
조사·분석보고서

PART
01



조사·분석 개요

1. 조사·분석 목적
2. 조사·분석 근거와 연혁
3. 조사·분석 대상과 추진체계
4. 조사·분석 항목



01

조사·분석 목적

- 국가연구개발사업 집행현황에 대한 체계적 조사를 통해 R&D 추진현황의 다각적 분석자료 산출
- 증거 기반 국가연구개발사업 추진과 과학기술혁신 정책 방향 설정을 위한 기초자료 제공

02

조사·분석 근거와 연혁

조사·분석 근거

- 「과학기술기본법」 제12조에 따라 과학기술정보통신부는 매년 국가연구개발사업에 대한 조사·분석 실시

조사·분석 연혁¹⁴⁾

- 1998년 : 「과학기술혁신을위한특별법」 제6조2항에 근거하여 국가연구개발사업에 대한 조사·분석·평가 시범사업 실시
- 1999년 : 국가연구개발사업 조사·분석·평가사업 본격 실시
- 2002년 : 국가연구개발사업 종합관리시스템(KORDI) 구축을 통한 조사 전산화
- 2004년 : 국가과학기술표준분류체계 추가
- 2005년 : 국가연구개발사업 조사·분석 대상을 전 부문(인문사회, 비밀로 분류된 국방 분야 포함)으로 확대하고 조사항목에 성과지표 추가
- 2009년 : 국가과학기술표준분류 조사에 이차원 분류체계(연구분야, 적용분야) 적용
- 2011년 : 연구수행주체 검증을 위해 사업자등록번호 입력 체계 구축
- 2012년 : 조사대상을 공동·위탁연구로 확대하고 연구비 세부비목 항목 추가
- 2013년 : 연구수행주체에 '중견기업' 분류 및 부처에 '범부처' 분류 추가, 국가과학기술표준분류 적용분야 분류체계 개선
- 2014년 : 제3차 과학기술기본계획으로 도출된 '국가전략기술' 분류체계 추가
- 2015년 : 통계청 국가승인통계 지정(제127003호)
- 2016년 : 국가과학기술표준분류의 연구분야를 소분류(2,899개)로 확대 조사

14) 주요 연혁은 국가연구개발사업 조사·분석의 '실시연도'가 아니라 '대상연도' 기준임

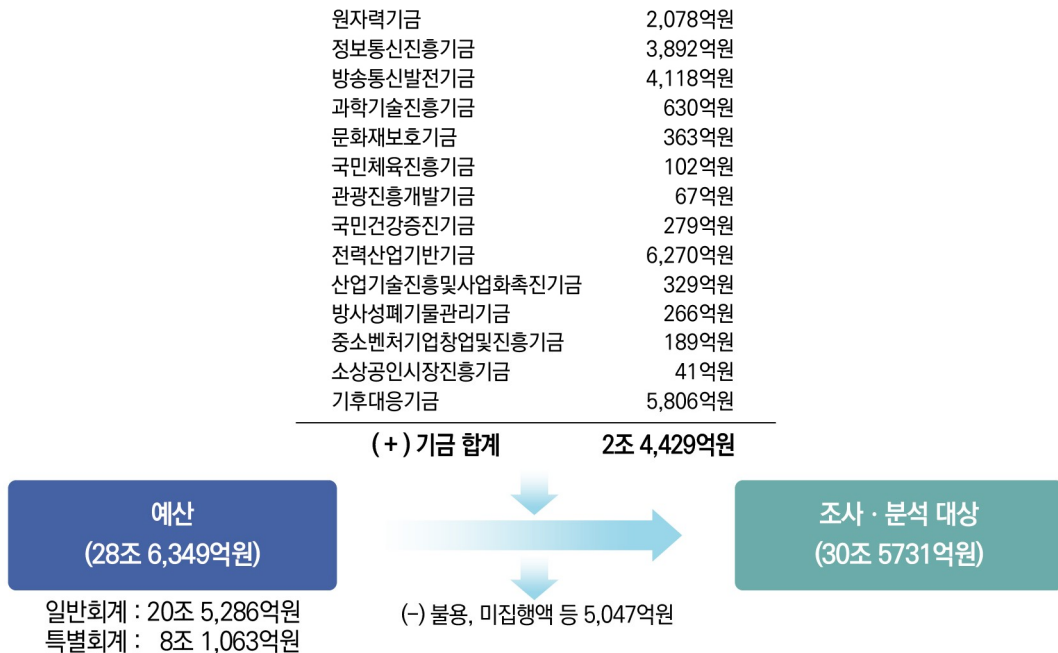
- 2017년 : 기초자치단체별(226개) 국가연구개발사업 집행현황 조사
- 2018년 : 세부과제지원유형 조사항목 신설 및 제4차 과학기술 기본계획의 '중점과학기술' 조사
- 2019년 : 연구수행주체에 '병원'을 추가하고 민·군 협력, 성별 분석 대상 과제 여부에 관한 시범 조사
- 2020년 : 국가연구개발사업 조사·분석 대상사업 인정 기준 체계화 및 과제 검증 기준 개선
- 2021년 : 국가연구개발사업 조사·분석의 신뢰성 확보를 위한 과제정보 검토항목 확대
- 2023년 : 제5차 과학기술기본계획의 '국가전략기술' 조사

03

조사·분석 대상과 추진체계

조사·분석 대상

- 정부예산(일반+특별회계)과 기금* 중 연구개발예산으로 편성된 모든 국가연구개발사업¹⁵⁾
 - * 과학기술진흥기금, 방송통신발전기금, 원자력기금, 정보통신진흥기금, 문화재보호기금, 관광진흥개발기금, 국민체육진흥기금, 국민건강증진기금, 방사성폐기물관리기금, 산업기술진흥및사업화촉진기금, 전력산업기반기금, 소상공인시장진흥기금, 중소기업창업및진흥기금, 기후대응기금의 14개 기금
- 2023년도 조사·분석 대상은 정부연구개발예산으로 편성된 31조 778억원¹⁶⁾ 중 40개 중앙부처¹⁷⁾가 집행한 1,463개 세부사업(30조 5,731억원), 71,804개 세부과제 대상
 - 조사 대상연도(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일)에 협약이 체결된 과제를 대상으로 연구비, 연구수행주체, 연구개발단계, 기술분야 등을 조사



[그림 1] 국가연구개발사업 조사·분석 대상

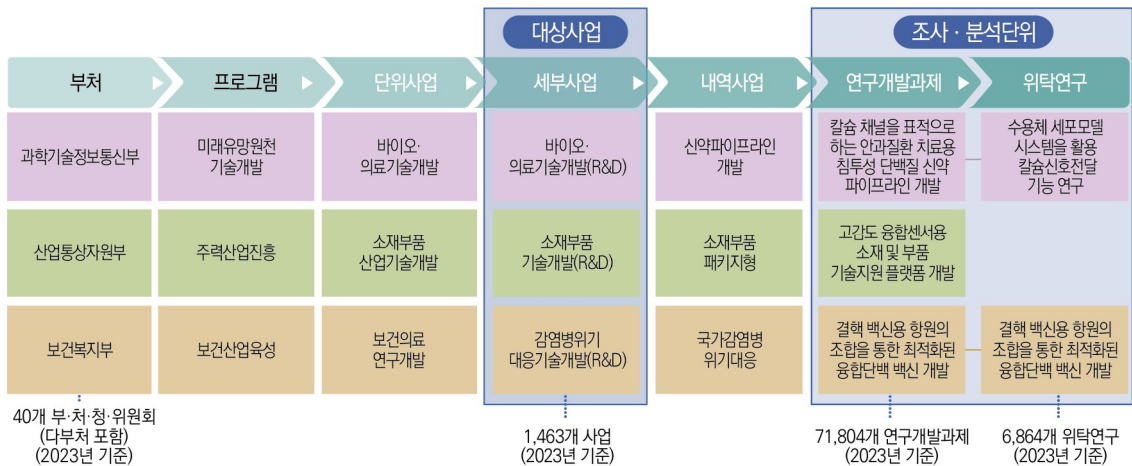
15) 2023년 기준 특별회계 11개와 기금 14개가 연구개발재원임. 특별회계와 기금의 수는 매년 신규사업 추진이나 회계구조 변동, 정부조직개편 등에 따라 변동될 수 있음

16) 2023년도 조사·분석 정부연구개발예산은 2022년 12월 국회에서 심의·의결된 2023년 정부연구개발예산과 동일한 31조 778억원

17) 부처명은 조사·분석 '대상 연도' 기준임. 이하 본문 내용에도 동일하게 적용

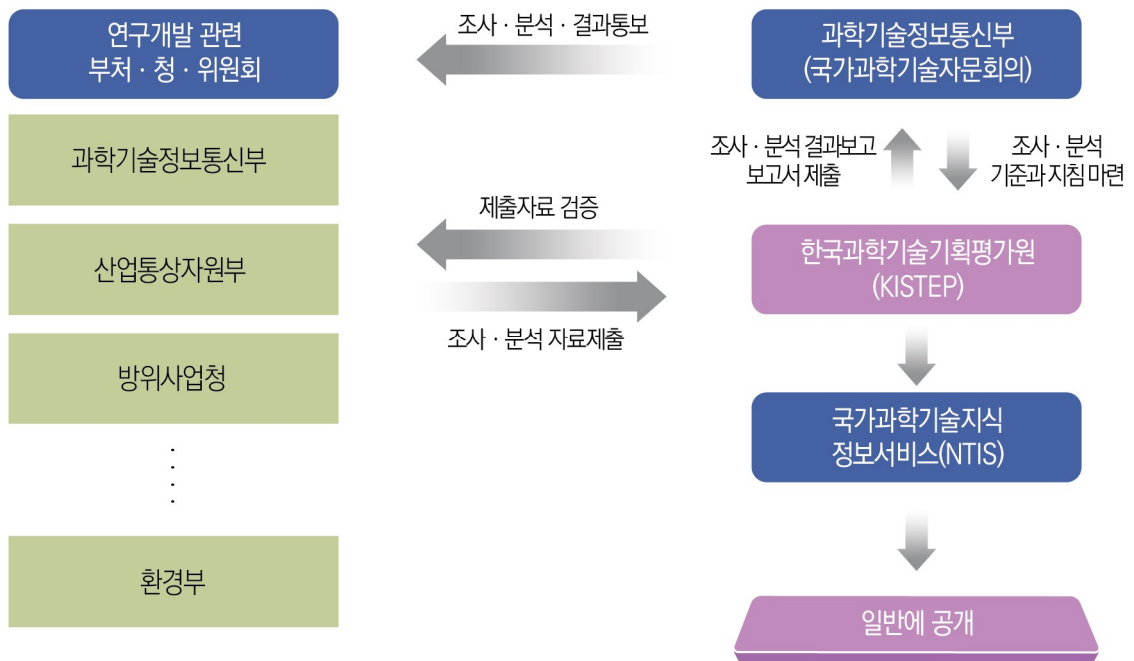
조사·분석 단위

- 예산 체계상 세부사업으로 집행된 세부(위탁)과제가 최종 분석 단위



[그림 2] 국가연구개발사업 예산체계와 조사·분석 단위

조사·분석 추진체계



[그림 3] 국가연구개발사업 조사·분석 추진체계

04

조사·분석 항목

- 국가연구개발사업의 사업 정보(사업목적, 사업내용), 과제 정보(연구비, 지역, 기술분류, 연구인력 등), 성과 정보(논문, 특허, 기술료 등) 항목 조사¹⁸⁾

구분	항목	
I. 사업 정보	사업목적	
	사업내용(사업추진의 법적 근거, 총사업비, 사업기획 형태 등)	
	기본정보	과제명, 연구기간, 연구수행기관 등
	연구비	정부연구비, 대응자금(matching-fund) 등
II. 과제 정보	기술분류	국가과학기술표준분류(연구분야, 적용분야)
		미래유망신기술(6T)
		국가전략기술 ¹⁹⁾
	연구개발단계	기초연구/응용연구/개발연구/기타 구분
	연구수행주체	국공립(연)/출연(연)/대학/대기업/중견기업/중소기업/정부부처/기타
	지역	시도 및 시군구
	연구인력	연구책임자 정보(성별, 전공별, 학위별)
		참여연구원 분포(성별, 전공별, 학위별)
	과제 요약서 정보	연구목표, 연구내용, 기대효과, 한글키워드, 영문키워드
	위탁·공동연구 ²⁰⁾	수행기관, 참여국가, 연구비 등
III. 성과 정보	논문	사업화
	특허	인력양성
	기술료	연수지원

18) 성과 정보의 분석결과는 별도의 보고서(「2023년도 국가연구개발사업 성과분석」)로 발간 예정

19) 제5차 과학기술기본계획에 따라 기존 중점과학기술을 대체한 2023년 신규 조사항목

20) 2012년 신규 조사항목

2023년도
국가연구개발사업
조사·분석보고서

PART

02



주요결과

1. 국가연구개발사업 총괄 집행현황
2. 부문별 국가연구개발사업 집행현황
3. 과제별 국가연구개발사업 집행현황
4. 주요 분야별 국가연구개발사업 집행현황
5. 연구책임자 현황



01

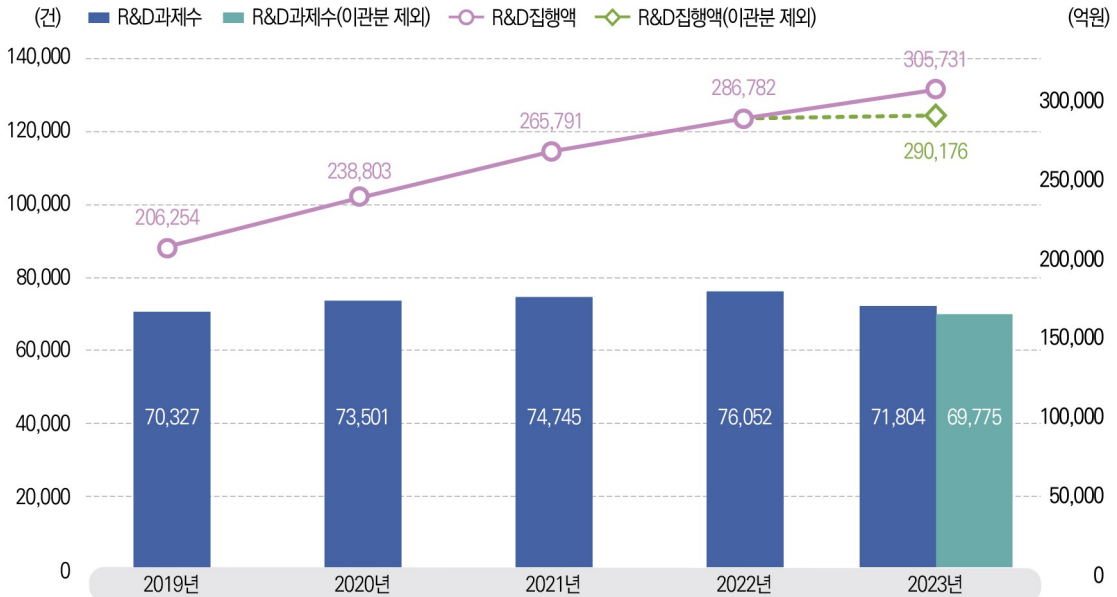
국가연구개발사업 총괄 집행현황

1-1. 총괄 집행현황

- ◇ 2023년도에 집행된 국가연구개발사업 총 집행현황은 30조 5,731억원으로 전년 대비 6.6% 증가하였으며 최근 5년간('19~'23년) 연평균 10.3% 증가

▣ 2023년도 40개 중앙부처에서 집행한 국가연구개발사업 총 집행현황은 30조 5,731억원(1,463개 사업, 71,804개 세부과제)

- 정부연구개발예산 31조 778억원 대비 98.4%의 집행실적²¹⁾을 보임
※ 24년 예산안 수립시 국제R&D기준에 따라 일반재정으로 이관된 사업을 제외한다면 29조 176억원
- 최근 5년간('19~'23년) 국가연구개발사업의 집행액은 연평균 10.3% 증가하였으며 정부 총지출 규모에 대한 연평균 증가율(8%)의 1.3배 수준



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-1>, 63page

[그림 4] 국가연구개발사업 집행액과 세부과제 수 변화 추이, 2019-2023

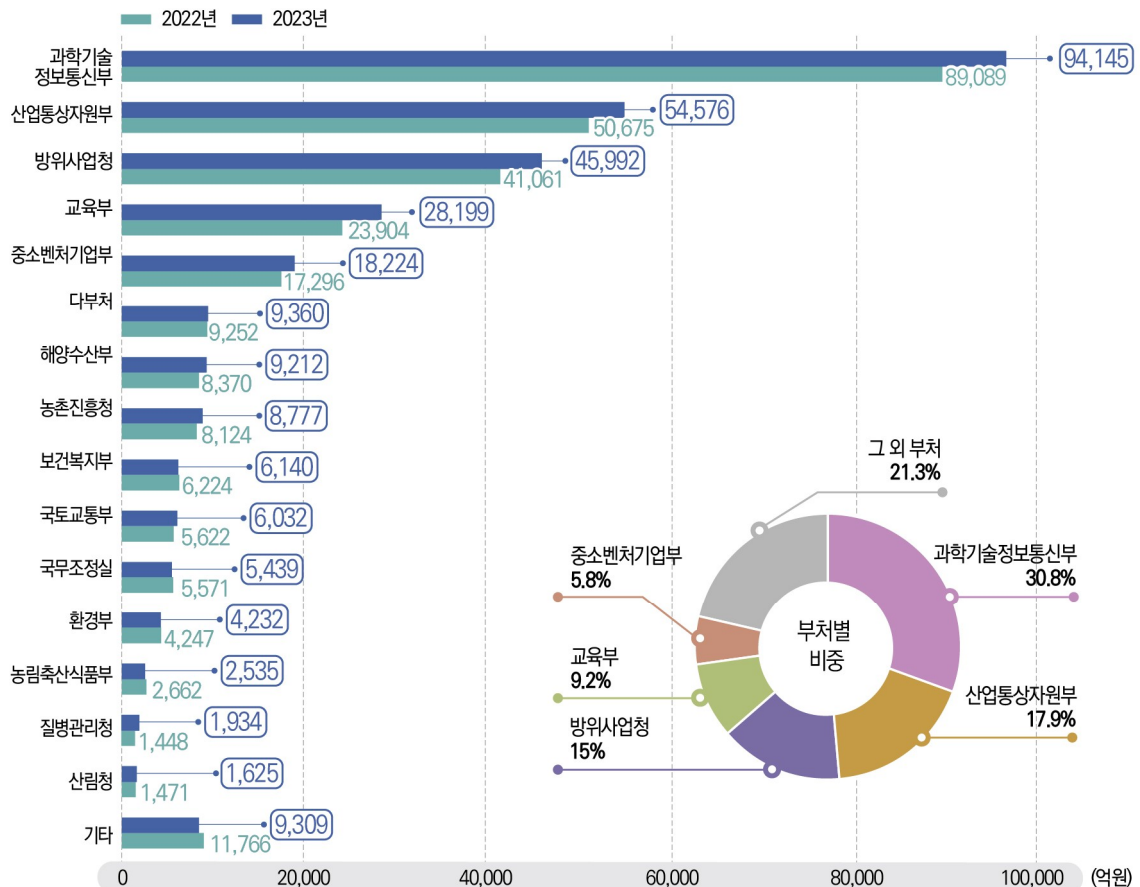
21) 일부 국가연구개발사업의 불용, 미집행 등으로 미집행액 5,047억원 발생

1-2. 부처별 집행현황

- ◇ 과기정통부, 산업부, 방사청, 교육부, 중기부의 5개 주요 부·청이 국가연구개발사업 총 집행액의 78.9% (24조 1,136억원)를 차지

▣ '23년 주요 5개 부·청(과기정통부, 산업부, 방사청, 교육부, 중기부)이 국가연구개발사업 총 집행액의 78.9% (24조 1,136억원)를 차지

- 과기정통부가 가장 높은 비중(30.8%, 9조 4,145억원)을 차지하였으며, 산업부(17.9%, 5조 4,576억원), 방사청(15%, 4조 5,992억원), 교육부(9.2%, 2조 8,199억원), 중기부(6.0%, 1조 8,224억원) 순
 - 그 밖에 해수부(3%, 9,212억원), 농진청(2.9%, 8,777억원), 보건복지부(2%, 6,140억원) 순



주 : 기타 부처는 개인정보보호위원회, 경찰청, 고용노동부, 공정거래위원회, 국방부, 기상청, 기획재정부, 문화재청, 문화체육관광부, 법무부, 법제처, 새만금 개발청, 소방청, 식품의약품안전처, 여성가족부, 외교부, 원자력안전위원회, 인사혁신처, 조달청, 통일부, 특허청, 해양경찰청, 행정안전부, 행정중심복합 도시건설청의 총 24개 부·처·청·위원회의 합계임

관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-2>, 64page

[그림 5] 부처별 국가연구개발사업 집행 추이, 2022-2023

02

부문별 국가연구개발사업 집행현황

2-1. 연구수행주체별 집행현황²²⁾

- ◇ 출연(연)을 중심으로 연구를 수행(36.3%)하고 있으며, 중소·중견기업 비중이 전년 대비 소폭 감소(25.7% → 25.2%)

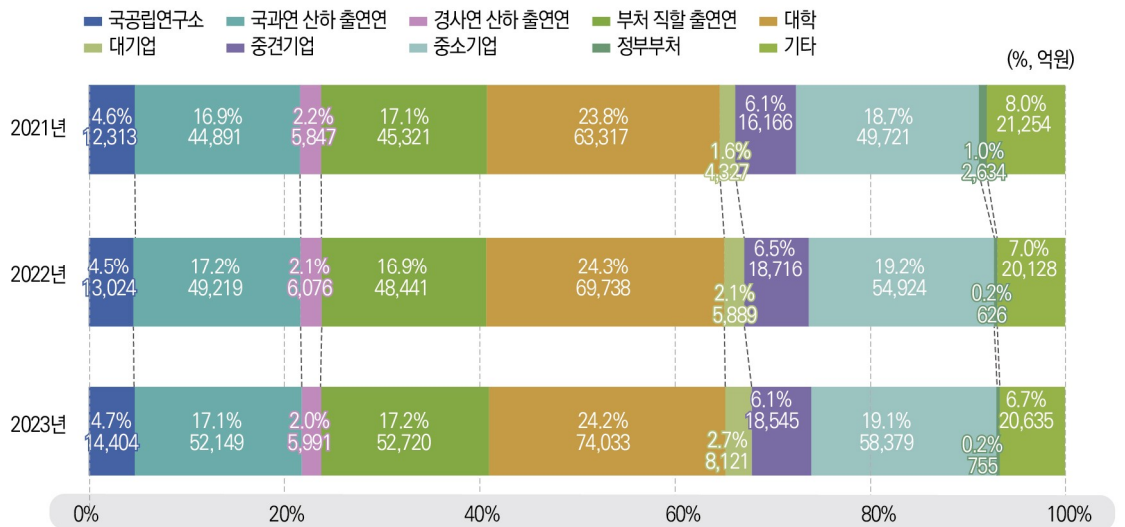
▣ 출연(연)(11조 861억원, 36.3%)의 집행액이 가장 많고, 다음으로 기업(8조 5,044억원, 27.8%), 대학(7조 4,033억원, 24.2%) 등의 순임

- 출연(연), 기업 비중은 전년과 비슷한 수준을 유지

※ 출연(연) 투자 비중 추이 : ('21년) 36.1% → ('22년) 36.2% → ('23년) 36.3%

※ 기업 투자 비중 추이 : ('21년) 26.4% → ('22년) 27.7% → ('23년) 27.8%

▣ 출연(연) 유형별²³⁾로는 부처직할 출연(연)(5조 2,720억원, 17.2%)이 가장 많음



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 (표 1-3, 1-5), 65, 66page

[그림 6] 연구수행주체별 국가연구개발사업 집행 추이, 2021-2023

22) 연구수행주체 중 출연연구소, 국립연구소, 기타는 다음과 같은 기준으로 분류

- 출연연구소는 경제인문사회연구회, 국가과학기술연구회, 연구관리 전문기관, 기타 출연(연) 등 R&D 관련 출연(연)을 포함
- 국립연구소는 국립연구소와 지방자치단체의 공립연구소를 포함
- 기타는 비영리법인, 연구조합, 협회, 학회, 정부투자기관 등을 포함

23) 출연(연) 유형은 다음과 같은 기준으로 분류

- 국가과학기술연구회 산하 출연(연) : 국가과학기술연구회를 포함한 한국과학기술연구원, 한국기계연구원 등 26개 기관
- 부처 직할 출연(연) : 특정연구기관(한국과학기술원 등)을 포함한 부처 산하 국방과학연구소, 한국해양과학기술원 등 48개 기관
- 경제·인문사회계 출연(연) : 경제인문사회연구회를 포함한 한국개발연구원, 국토연구원 등의 26개 기관

중소·중견기업의 투자 비중은 25.2%(전년 대비 0.5%p 감소)로 소폭 감소

※ 중소·중견기업 집행 비중(%) : ('19년) 21.9 → ('20년) 24.3 → ('21년) 24.8 → ('22년) 25.7 → ('23년) 25.2

- 중소기업은 5조 8,379억원(19.1%)을 집행하였으며, 중견기업은 1조 8,545억원(6.1%)을 집행
- 대기업 집행 비중은 전년 대비 0.6%p 증가한 2.7%이며, 중견기업은 0.4%p 감소, 중소기업은 0.1%p 감소

※ 대기업 집행 비중(%) : ('19년) 1.8 → ('20년) 1.6 → ('21년) 1.6 → ('22년) 2.1 → ('23년) 2.7

중견기업 집행 비중(%) : ('19년) 6.9 → ('20년) 7.6 → ('21년) 6.1 → ('22년) 6.5 → ('23년) 6.1

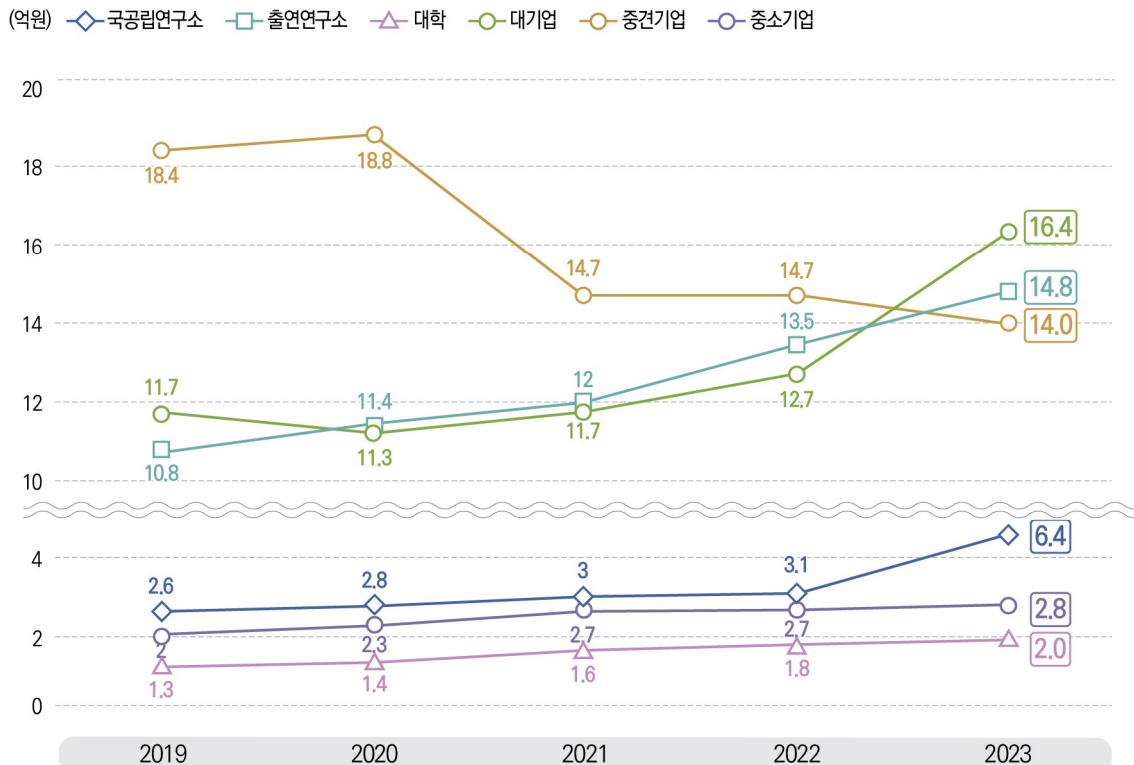
중소기업 집행 비중(%) : ('19년) 15.0 → ('20년) 16.6 → ('21년) 18.7 → ('22년) 19.2 → ('23년) 19.1

대학의 투자 비중은 24.2%(전년 대비 0.1%p 감소)로 비슷한 수준을 유지

※ 대학 투자 비중 : ('21년) 23.8% → ('22년) 24.3% → ('23년) 24.2%

연구수행주체별 과제당 평균 연구비는 부처 직할 출연(연), 대기업, 중견기업 순

- 부처 직할 출연(연) 22.1억원, 대기업 16.4억원, 중견기업 14억원
 - 중견기업을 제외한 모든 수행주체의 과제당 평균 연구비가 전년대비 증가
- ※ 중견기업 과제당 평균 연구비(억원) : ('21년) 14.7 → ('22년) 14.7 → ('23년) 14.0



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-4>, 65page

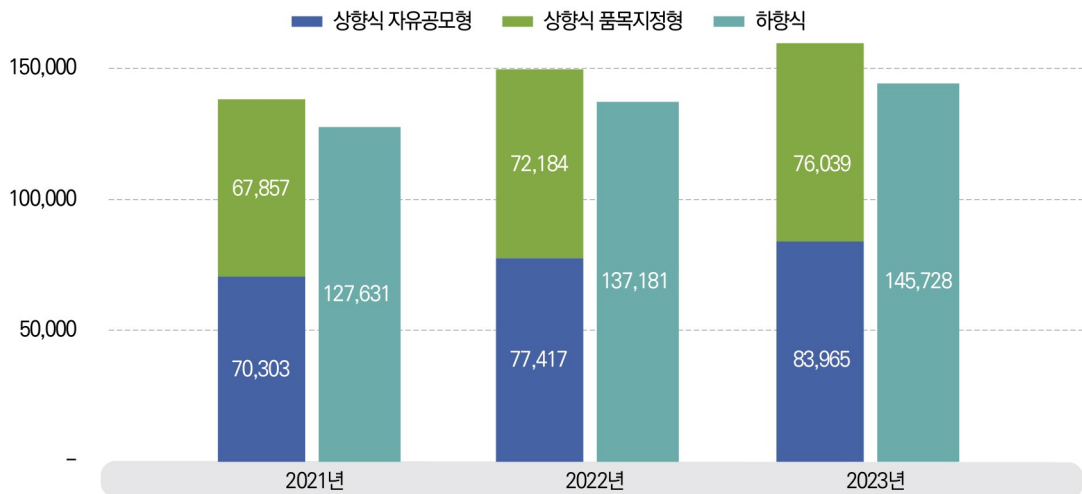
[그림 7] 연구수행주체별 과제당 연구비 추이, 2019-2023

2-2. 세부과제 지원유형별 집행현황²⁴⁾

- ◇ '23년도 세부과제 지원유형별 집행현황은 상향식 연구(자유공모형, 품목지정형)가 52.3%(16조 4억원), 하향식 연구가 47.7%(14조 5,728억원)을 차지하였으며, 상향식 연구 중 자유공모형은 27.5%(8조 3,965억원) 집행

▣ '23년도 세부과제 지원유형별로는 상향식 과제 지원유형의 비중이 52.3%(16조 4억원)으로 하향식 과제 지원유형의 비중 47.7%(14조 5,728억원)보다 높음

- '18년도부터 연구자 주도의 연구개발 과제 수행 현황 파악을 위해 세부과제 지원유형별(상향식 - "자유공모형, 품목지정형", 하향식) 집행현황을 조사
- 세부과제 지원유형별 집행 비중은 상향식 52.3%, 하향식 47.7%로 상향식 유형이 다소 높은 비중을 차지
- 전년 대비 상향식 과제의 집행액은 7%(1조 404억원), 하향식 과제는 6.2%(8,547억원) 증가하였으며, 상향식 과제유형에서 자유공모형이 8.5%(6,548억원), 품목지정형이 5.3%(3,855억원) 증가



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 (표 1-6), 67page

[그림 8] 세부과제 지원유형별 집행 추이, 2021-2023

▣ 주요 부처별 특징을 살펴보면 중기부, 교육부는 자유공모형 과제를 중심으로, 산업부, 복지부는 품목지정형 과제를 중심으로, 방사청, 과기정통부는 하향식을 중심으로 과제 수행

- 중소벤처기업부 전체 집행액의 76.3%, 교육부의 70.9%가 자유공모형 과제로 집행
- 산업통상자원부 전체 집행액의 66.3%, 보건복지부의 61.7%가 품목지정형 과제로 집행
- 방위사업청 전체 집행액의 88.6%, 과학기술정보통신부의 53.2%가 하향식 과제로 집행

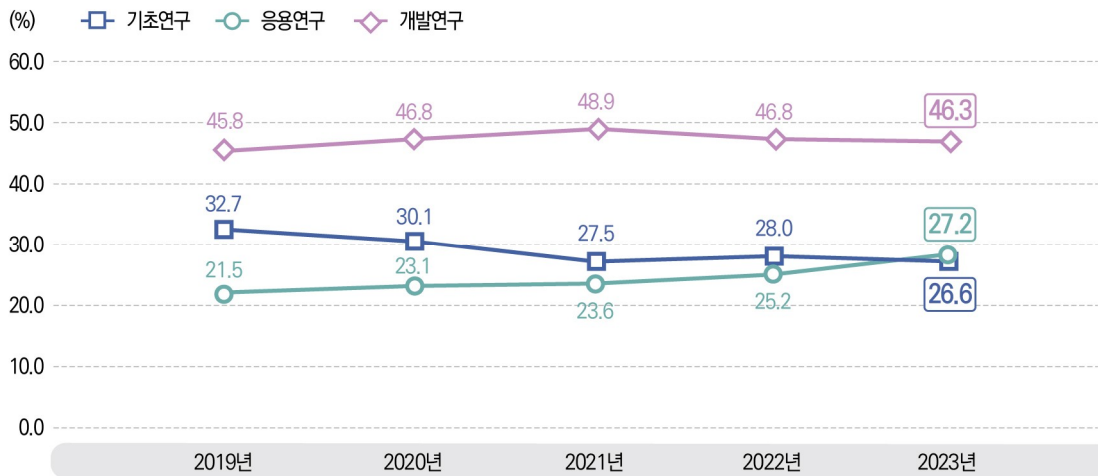
24) 기관운영비지원사업, 기획평가관리사업, 정책연구개발사업 등 일부 사업의 세부과제지원유형은 하향식으로 일괄 조정

2-3. 연구개발단계별 집행현황

- ◆ '23년도 기초연구 집행 비중은 26.6%, 응용연구는 27.2%, 개발연구는 46.3% 기초연구는 상향식(자유공모형) 과제 중심으로 집행

▣ 기초연구가 전년대비 1.4%p(310억원) 감소한 26.6%(5조 7,714억원)을 차지하였으며, 응용연구 27.2%(5조 8,953억원), 개발연구 46.3%(10조 389억원) 차지

- 기초연구는 전년 대비 1.4%p 감소하였으며, 개발연구는 0.5%p 감소, 응용연구는 2%p 증가



[그림 9] 연구개발단계별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023

▣ '23년도 기초연구는 자유공모형(2조 9,571억원, 51.2%)을 중심으로, 응용연구는 하향식(3조 3,874억원, 57.5%), 개발연구는 품목지정형(4조 2,567억원, 42.4%) 위주로 집행²⁵⁾

〈표 1〉 세부과제 지원유형별 연구개발단계 집행 규모(2023년)²⁶⁾

(단위: 억원, %)

구분		기초연구		응용연구		개발연구		기타	합계	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	금액	비중
상향식	자유공모형	29,571	51.2	7,689	13.0	22,180	22.1	24,525	83,965	27.5
	품목지정형	7,549	13.1	17,390	29.5	42,567	42.4	8,532	76,039	24.9
하향식		20,594	35.7	33,874	57.5	35,641	35.5	55,618	145,728	47.7
합계		57,714	100	58,953	100	100,389	100	88,675	305,731	100

25) '18년부터 연구자가 체감할 수 있는 연구개발단계별 통계 제공을 위해 과제지원유형별(상향식(자유공모형, 지정공모형), 하향식) 통계 제공

26) 연구개발단계별 비중은 기타를 제외한 집행액에 대한 각 단계 집행액의 비중임

2-4. 지역별 집행현황²⁷⁾

- ◇ 대전을 제외한 지방 R&D 집행 비중은 37.6%로, 공공기관 이전 등으로 꾸준히 증가하다 '21년 하락한 후 비슷한 수준을 유지

▣ 지역별로 수도권(서울·경기·인천) 10조 4,025원(34.7%), 지방 19조 5,540억원(65.3%)의 연구비 집행

※ 대전 : 8조 3,050억원(27.7%)

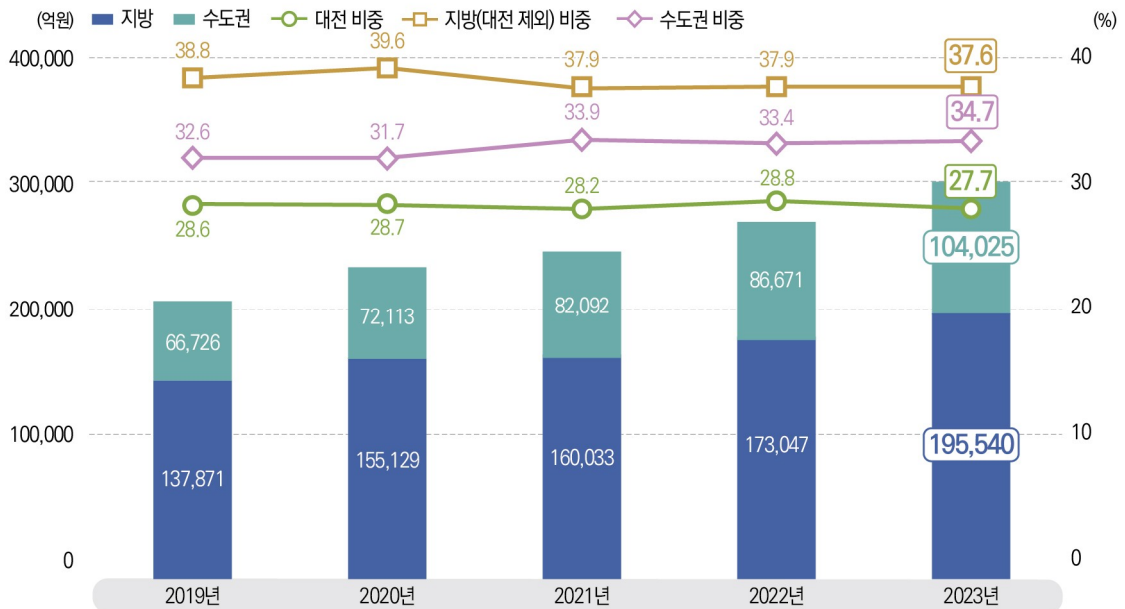
- 지방 R&D 집행 비중은 꾸준히 증가('11~'20년, 11.5%p 증가)하다 2021년 하락한 후 비슷한 수준을 유지

※ 수도권 R&D 집행 비중 : ('21년) 33.9% → ('22년) 33.4% → ('23년) 34.7%

※ 지방 R&D 집행 비중 : ('21년) 66.1% → ('22년) 66.6% → ('23년) 65.3%

- 지방 R&D(대전 제외) 집행 비중 : ('21년) 37.9% → ('22년) 37.9% → ('23년) 37.6%

- 대전 R&D 집행 비중 : ('21년) 28.2% → ('22년) 28.8% → ('23년) 27.7%



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-7>, 68page

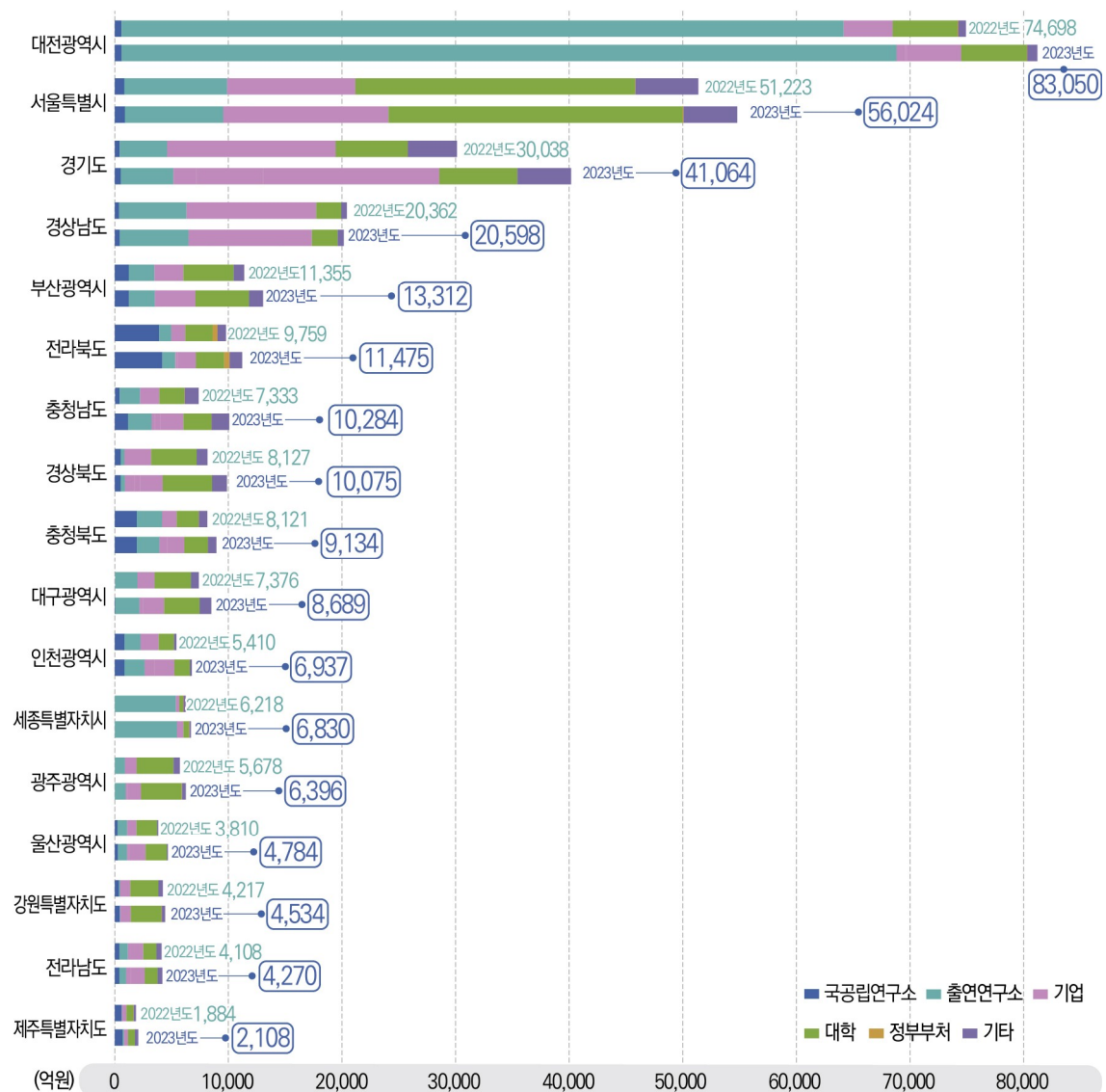
[그림 10] 지역별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019-2023

27) 지역별 집행현황 분석은 지역 구분이 수도권, 지방으로 분류가 가능한 세부과제가 분석 대상이며 2023년도에는 29조 9,565억원이 대상 금액(지역 구분이 '해외' 또는 '기타'인 경우는 제외)

- 기타는 과제가 여러 지역으로 분산 수행되어 지역별 분류가 불가능한 경우
- 2008년까지 분석 대상에서 기금이 제외되었으나, 2009년부터 기금을 포함하여 분석
- '13년 지역분류에 "세종특별자치시"가 추가

▣ 17개 광역자치단체 중 집행 비중 상위 3개 지역은 대전광역시(8조 3,050억원, 27.7%)와 서울특별시(5조 6,024억원, 18.7%), 경기도(4조 1,064억원, 13.7%)

- 수도권(서울·경기·인천)과 대전을 제외하면, 경상남도(2조 598억원, 6.9%)가 가장 많으며 부산(1조 3,312억원, 4.4%), 전라북도(1조 1,475억원, 3.8%) 등의 순
- 전년 대비 집행액은 증가는 경기도(11,026억원, 36.7% 증), 대전(8,352억원, 11.2% 증), 서울(4,801억원, 9.4% 증), 충남(2,951억원, 40.2% 증), 부산(1,957억원, 17.2% 증) 순



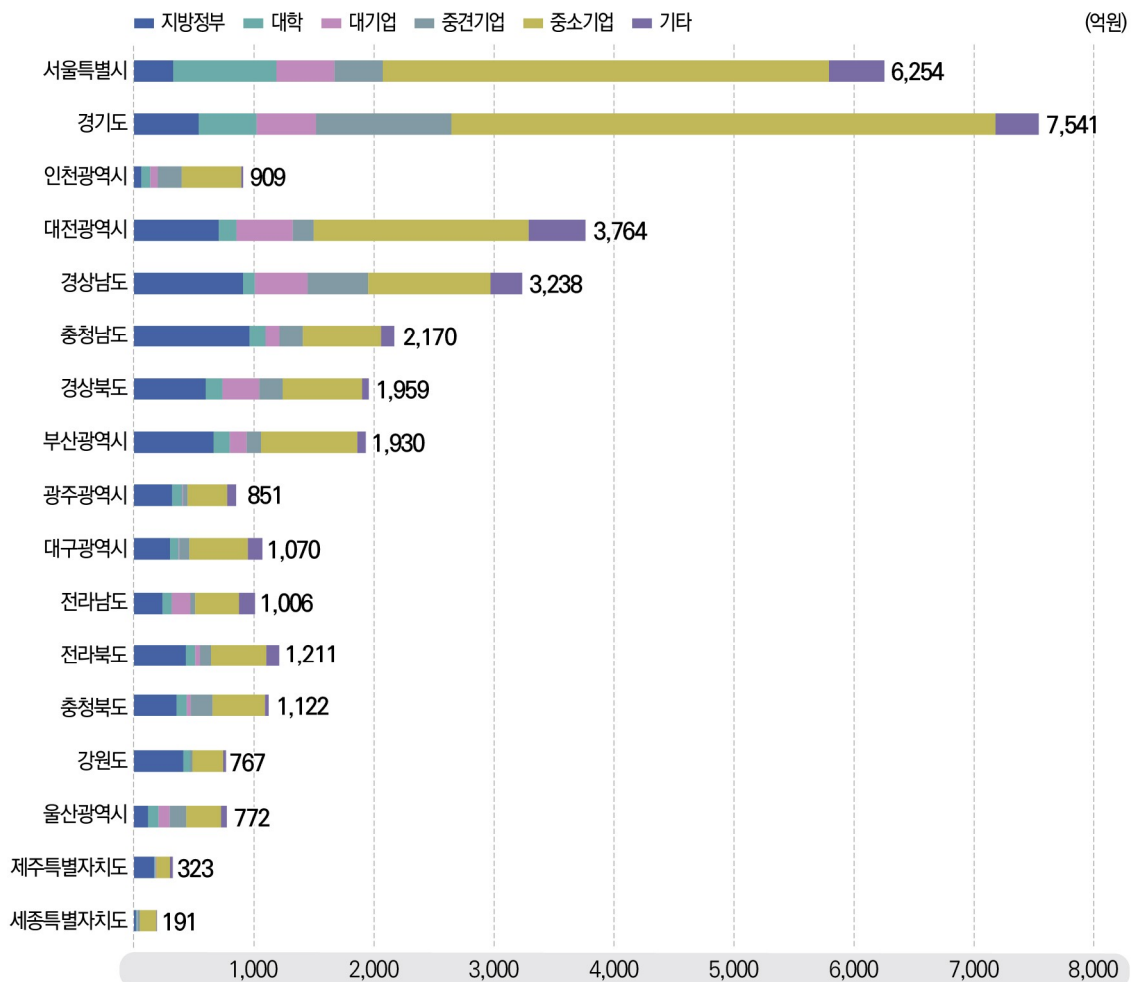
관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-7>, 68page

[그림 11] 지역별 국가연구개발사업 집행 추이, 2022-2023

▣ '23년 국가연구개발사업 대응자금(matching-fund)²⁸⁾을 통한 집행액은 현금 1조 3,526억원, 현물 2조 1,552억원으로 총 3조 5,077억원

- 17개 시·도별 집행액을 살펴보면 경기도(7,541억원)가 가장 많고, 다음으로 서울특별시(6,254억원), 대전광역시(3,764억원), 경상남도(3,238억원) 등의 순임
- 연구수행주체별²⁹⁾로 살펴보면 대응자금 집행 대부분은 중소기업 및 지방정부에 집중되며, 지방(대전 제외)의 경우 지방 정부 대응자금 비중이 수도권, 대전에 비해 상대적으로 큼

※ '22년 지방정부 대응자금(현금+현물) 비중(%) : 지방(대전 제외)(33.0) > 대전(18.8) > 수도권(6.3)



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 5-3>, 157page

[그림 12] 지역별 대응자금(matching-fund)의 국가연구개발사업 집행현황, 2023

28) 2011년까지는 대응자금 중 현금만 분석(대응자금 중 현물은 조사대상에서 제외)하였으나, 2012년부터 대응자금의 현물까지 분석 대상에 포함

29) 대응자금의 연구수행주체별 구분은 '11년~'12년까지 '대기업', '13년~'14년까지 '대기업 및 중견기업', '15년부터 '대기업'과 '중견기업'을 구분, '병원'은 '기타'에 포함하여 산출

참조 기초자치단체별 국가연구개발사업 집행 규모

- 지역에 대한 국가연구개발사업 조사·분석 활용도를 제고하고자 기초자치단체별³⁰⁾ 현황 파악
- 2023년도 기초자치단체별로는 대전광역시 유성구(26.9%, 8조 642억원), 경기도 성남시(4%, 1조 2,100억원), 서울특별시 성북구(2.7%, 8,109억원), 경상남도 창원시(2.6%, 7,785억원) 순으로 집행 비중이 큼
- 229개의 기초자치단체 중 상위 10개 기초자치단체의 국가연구개발사업 집행 비중이 전체 지역의 48.9%를 차지하였으며, 출연(연), 대학, 국공립(연), 병원 등이 밀집된 지역의 집행액이 높은 경향을 보임

〈상위 10개 기초자치단체별 집행액과 비중 추이(2022~2023년)〉

지역명	기초자치단체명	집행규모(억원)		집행비중(%)		증감액 (억원)	증감률 (%)
		2022년	2023년	2022년	2023년		
대전광역시	유성구	73,026	80,642	28.1	26.9	7,616	10.4
경기도	성남시	8,928	12,100	3.4	4.0	3,172	35.5
서울특별시	성북구	7,590	8,109	2.9	2.7	519	6.8
경상남도	창원시	6,016	7,785	2.3	2.6	1,769	29.4
세종특별자치시		6,218	6,830	2.4	2.3	612	9.8
서울특별시	관악구	5,994	6,794	2.3	2.3	800	13.3
충청남도	천안시	4,612	6,733	1.8	2.2	2,121	46.0
서울특별시	강남구	5,552	6,112	2.1	2.0	560	10.1
경상남도	사천시	7,484	5,910	2.9	2.0	△1,574	△21.0
충청북도	청주시	5,206	5,577	2.0	1.9	371	7.1

※ 지역별 집행현황 분석은 지역 구분이 수도권, 지방으로 분류가 가능한 세부과제가 분석 대상이며 2023년도에는 29조 9,565억원이 대상 금액(지역 구분이 '해외' 또는 '기타'인 경우는 제외)

※ 기타는 과제가 여러 지역으로 분산 수행되어 지역별 분류가 불가능한 경우

30) 2017년도부터 광역자치단체에서 기초자치단체로 지역 조사범위를 세분화하였으며, 해당 통계에서는 226개 기초자치단체와 기초자치단체에 포함되지 않는 제주특별자치도 서귀포시, 제주특별자치도 제주시, 세종특별자치시를 포함한 229개 기초자치단체 통계 산출

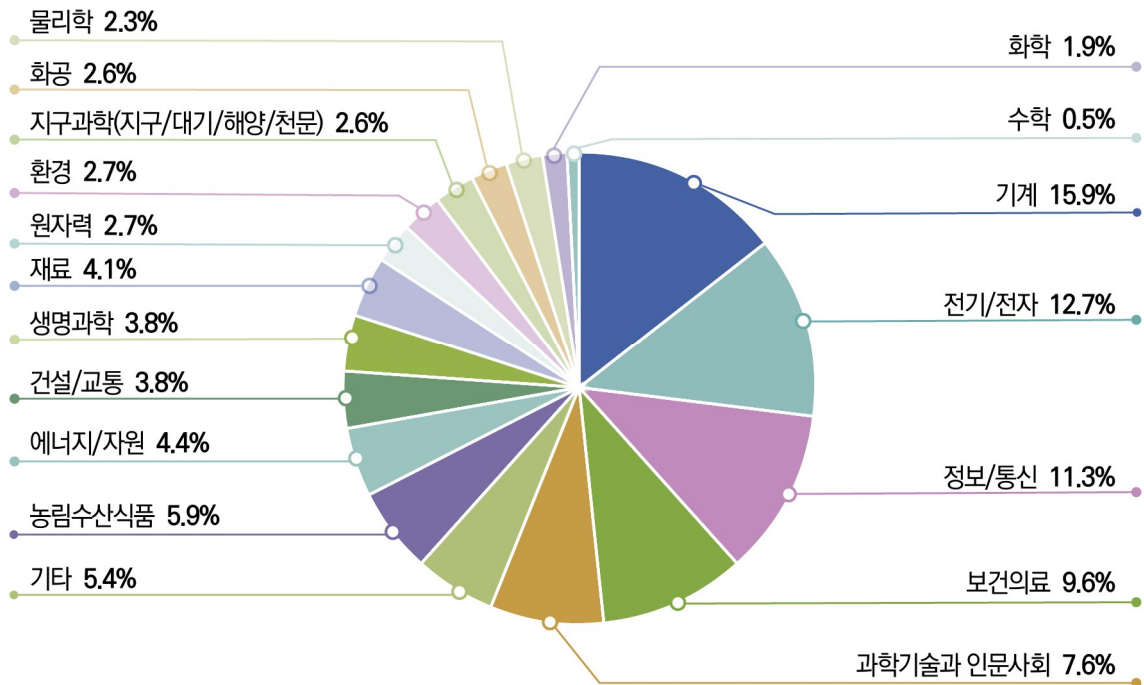
2-5. 기술분류별 집행현황³¹⁾

1) 국가과학기술표준분류³²⁾ 연구분야별 집행현황

- ◆ 국가과학기술표준분류 연구분야 상 집행규모는 기계, 전기·전자, 정보·통신 순이며, 융합분야 집행액은 전년 대비 13.1% 증가

■ 국가과학기술표준분류 연구분야별로는 기계(4조 6,264억원, 15.9%), 전기·전자(3조 6,977억원, 12.7%), 정보·통신(3조 2,692억원, 11.3%), 보건의료(2조 7,912억원, 9.6%) 등의 순임

- 전년 대비 집행액 증가율이 가장 높은 분야는 전기/전자(7,103억원, 23.8%)이며, 기계(3,700억원, 8.7%), 정보/통신(3,194억원, 10.8%) 등의 순임



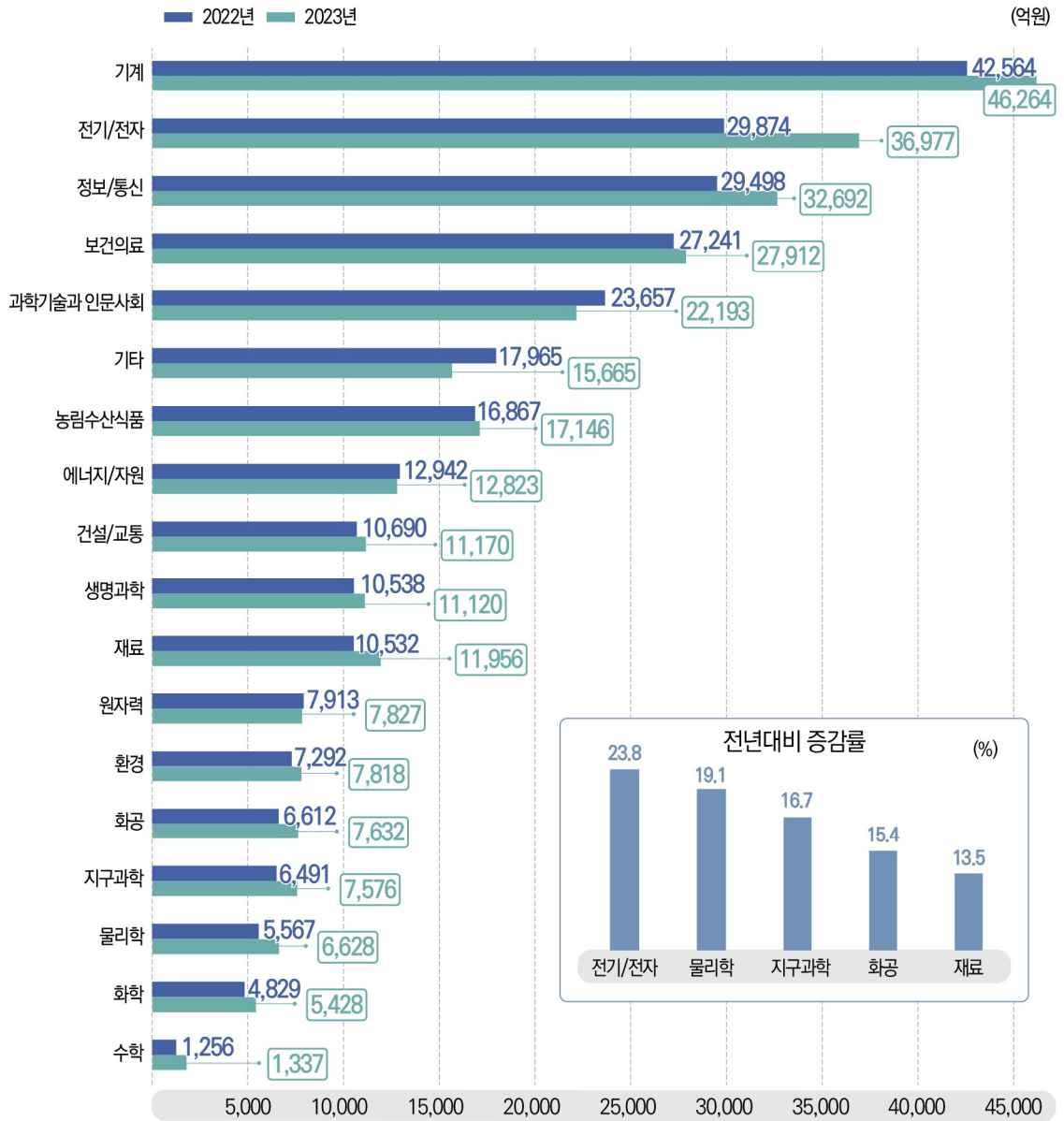
주 : 기타는 국가과학기술표준분류의 연구분야 중 뇌과학, 인지/감성과학, 인문/사회학 분류에 해당하는 경우와 관리비 등의 명목으로 기술분류가 불가능한 경우에 해당

관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-8>, 69page

[그림 13] 국가과학기술표준분류 연구분야별 국가연구개발사업 집행 비중, 2023

31) 기술분류(국가과학기술표준분류의 연구분야, 미래유망신기술(6T)분야, 국가전략기술)별 집행현황 분석은 '23년도 전체 71,804개의 세부과제 중 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야의 63,879개의 세부과제(29조 164억원)가 분석 대상임

32) 23년 과학기술표준분류 개정을 반영하여 조사 수행



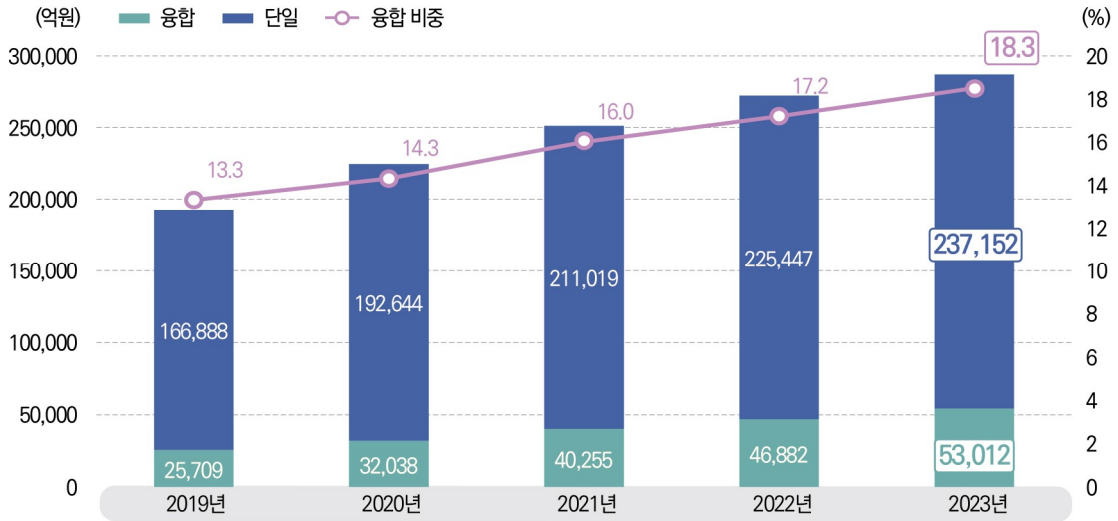
관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-8>, 69page

[그림 14] 국가과학기술표준분류 연구분야별 국가연구개발사업 집행 추이, 2022-2023

▣ 과학기술융합³³⁾ 분야 세부과제의 집행액³⁴⁾은 전년 대비 6,130억원(13.1%) 증가한 5조 3,012억원(18.3%)임

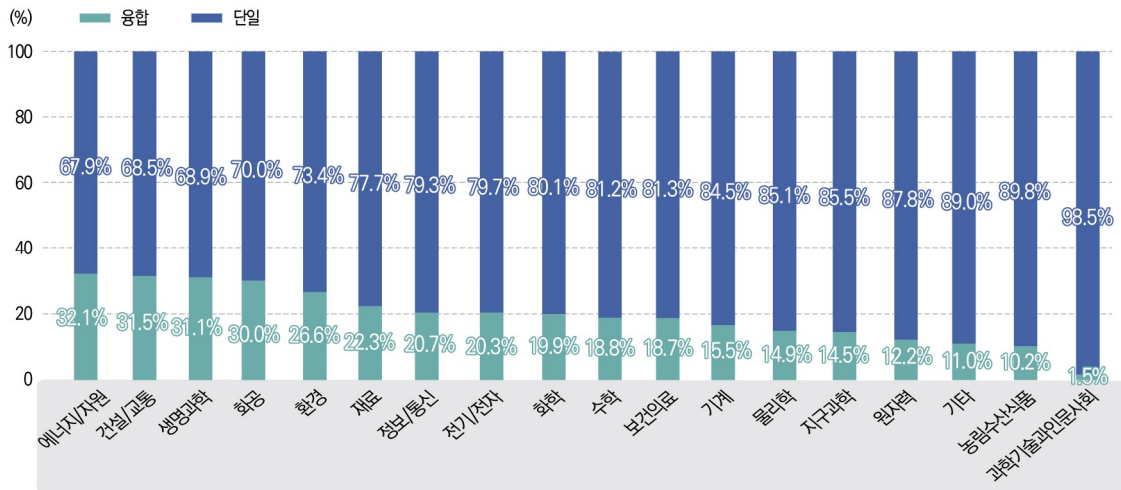
- 기술분류별로는 에너지/자원(32.1%), 건설/교통(31.5%), 생명과학(31.1%), 화공(30.0%) 등의 분야에서 융합이 활발

※ 융합 분야 세부과제 집행 비중(%) : ('21년) 16.0 → ('22년) 17.2 → ('23년) 18.3



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-9>, 70page

[그림 15] 국가과학기술표준분류 연구분야별 단일분야와 융합분야 집행 추이, 2019-2023



주 : 기타는 국가과학기술표준분류의 연구분야 중 뇌과학, 인지/감성과학, 인문학, 사회학, 문화예술체육학 분류에 해당하는 경우에 해당

관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-9>, 70page

[그림 16] 국가과학기술표준분류 연구분야별 단일분야와 융합분야 집행 비중, 2023

33) 융합기술은 "NT, BT, IT 등의 신기술간 또는 이들과 기존 산업·학문 간의 상승적인 결합을 통해 새로운 창조적 가치를 창출해서 미래 경제와 사회·문화의 변화를 주도하는 기술" (국가융합기술 발전 기본계획, 2008)을 의미함

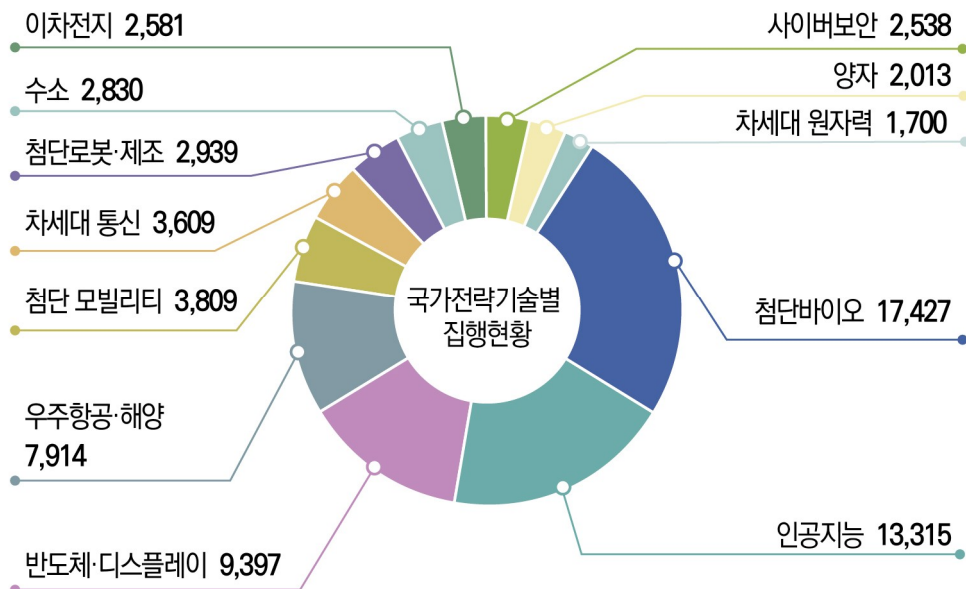
34) 두 개 이상의 국가과학기술표준분류 연구분야 대분류에 해당하는 과제만 융합 분야 과제로 분류하여 산출(단, '기타'는 하나의 국가과학기술표준분류로 구분)

2) 국가전략기술별 집행현황³⁵⁾

◇ 국가전략기술 분야에 7조 72억원이 집행되었으며, 첨단바이오, 인공지능, 반도체·디스플레이 분야에 과반이 집행

▣ 국가전략기술 분야의 집행액은 7조 72억원으로 전체의 24.1% 차지

- 12대 국가전략기술별로는 첨단바이오 분야(1조 7,427억원, 6%), 인공지능 분야(1조 3,315억원, 4.6%), 반도체·디스플레이 분야(9,397억원, 3.2%) 순임



주 : 비중은 국가전략기술분야에 속하지 않는 과제까지 포함한 전체 기술분류 분석대상 집행액 대비 해당 기술분야 금액

관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-10>, 71page

[그림 17] 국가전략기술분야별 국가연구개발사업 집행현황, 2023

▣ 50개 세부중점기술 기준으로 유전자·세포 치료, 산업활용·혁신 AI, 디지털헬스 데이터 분석·활용, 우주관측·센싱 분야 집행액이 상위 차지

- 유전자·세포 치료(7,000억원, 2.4%), 산업활용·혁신 AI(5,052억원, 1.7%), 디지털헬스 데이터 분석·활용(4,706억원, 1.6%), 우주관측·센싱(4,528억원, 1.6%)의 순임

▣ 연구수행주체별로는 대학(2조 5,773억원, 36.8%), 출연(연)(2조 2,625억원, 32.3%), 중소기업(1조 2,525억원, 17.9%)이 전체 국가전략기술의 86.9%를 수행

- 대학은 첨단바이오 분야(1조 84억원), 출연(연)은 우주항공·해양 분야(5,292억원), 중소기업은 인공지능 분야(3,744억원)에서 가장 집행이 많음

35) 국가전략기술 비율은 국가전략기술분야에 속하지 않는 과제까지 포함한 전체 기술분류 분석대상 과제(29조 164억원)대비 비율임.

참조 초격차 기술확보를 위한 국가전략기술

- 국가전략기술은 「제5차 과학기술기본계획(’23~’28)(안)」에서 제시되었으며 12대 국가전략기술 분야, 50개 세부 중점기술로 구성

- 선정기준 : 기술패권 구도를 고려한 경제·외교·안보적 전략적 가치를 종합

※ 공급망·통상, 신산업, 외교·안보 관점에서 전략적 가치를 종합적으로 평가

- 선정결과 : 12개 국가전략기술 분야, 50개 세부중점기술을 도출

참고 「(22) 국가전략기술 선정 기준·절차

- ① 후보군 구성 : 정부부처 수요조사 및 전문가기획자문단 운영을 통해 기술·안보 여건을 반영한 전략기술 후보군 도출(’22.6~)
- ② 정량평가 : 전략적 중요성 기준 및 기술·특허 현황자료를 토대로 자문회의 기술전문위원 등(105인) AHP(계층화분석) 평가 시행, 우선순위 도출(’22.7)

전략 기술 기준	공급망·통상	신산업	외교·안보
	산업경쟁력·공급망 등 경제안보적 국익 대외경쟁력 대체불가능성	급격한 시장성장 예상 경제·사회 패러다임 변화 신산업잠재력 혁신영향력	국방 활용성이 높고, 국제적 통제로 국가안보 자립 필수 국방활용도 기술도입난이도

- ③ 민관검토 : 자문회의 기술전문위원장, 전문가기획자문단 등 전문가 집중검토 및 관계부처 협의를 통해 12대 분야 확정(’22.8)
- ④ 세부기술 도출 : 기술분야별 전문가 워킹그룹을 구성하여 50개 세부 중점기술 도출(’22.7~8)
- ⑤ 자문회의 심의·의결 : 정책조정전문위 → 운영위 검토 → 전원회의 의결(’22.10.28)

〈국가전략기술 선정 기준·절차〉

- 12대 국가전략기술은 기술특성·성숙도에 따라 3개 유형으로 구분됨



〈기술특성·성숙도에 따라 3개 유형으로 구분된 국가전략기술 모식도〉

출처: 국가전략기술자문회의의 전원회의, 「국가전략기술 육성 방안(안)」 (2022.10.28.)

3) 미래유망신기술(6T)별 집행현황³⁶⁾

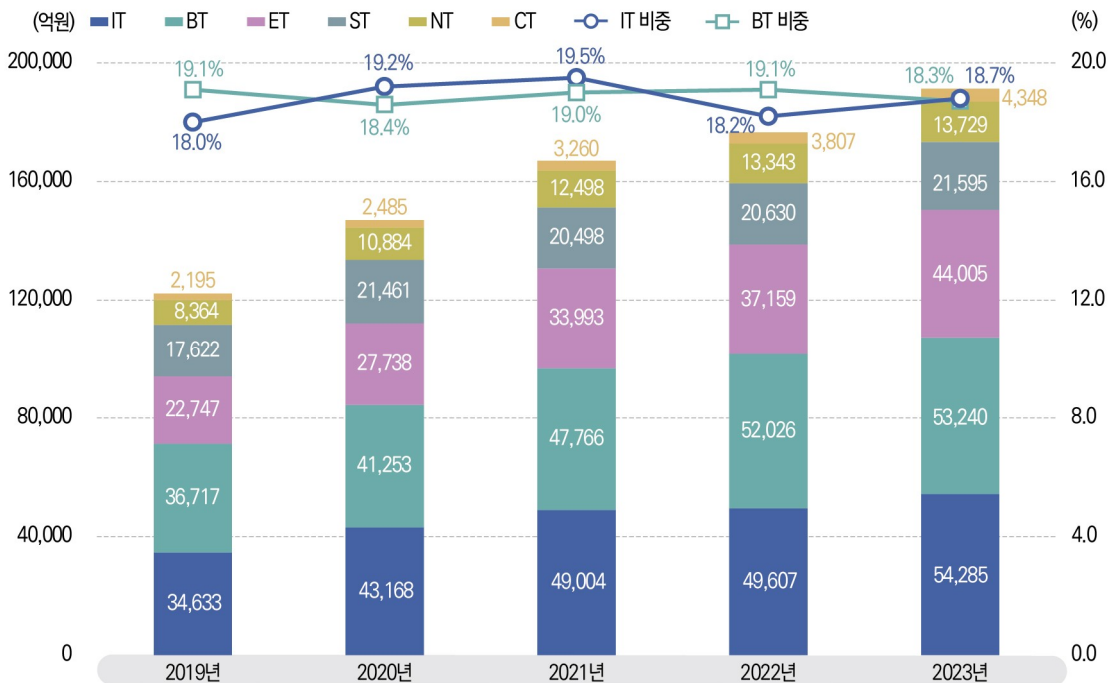
- ◇ 미래유망신기술(6T) 분야의 집행액은 19조 1,203억원(65.9%)으로 IT분야의 집행 비중(18.7%)이 가장 높으며, 최근 5년간('19~'23년) 연평균 증가율은 CT분야(18.6%)가 가장 높음

■ 미래유망신기술(6T) 분야의 집행액은 19조 1,203억원으로 전년 대비 8.3%(1조 4,632억원) 증가하였으며 국가연구개발사업 총 집행액의 65.9% 차지

- 미래유망신기술(6T)별로는 IT 분야(5조 4,285억원, 18.7%)가 가장 많으며, BT 분야(5조 3,240억원, 18.3%), ET 분야(4조 4,005억원, 15.2%) 순임

■ 최근 5년간('19~'23년) 6T 중 CT 분야(18.6%)의 연평균 증가율이 가장 높았으며, ET 분야(17.9%), NT 분야(13.2%), IT분야(11.9%) 등의 순임

- 전년 대비 6T별 증감액은 ET(6,846억원)가 가장 많았으며 IT(4,678억원), BT(1,214억원), ST(965억원), CT(541억원), NT(386억원) 순임



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-13>, 75page

[그림 18] 미래유망신기술(6T)별 국가연구개발사업 집행 추이, 2019~2023

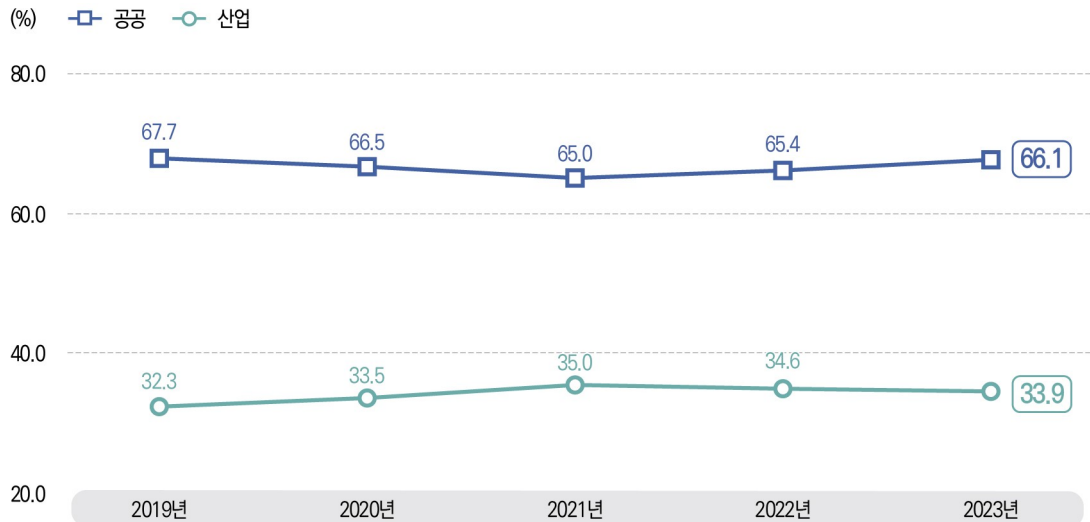
36) 미래유망신기술(6T)은 정보기술(IT : Information Technology), 생명공학기술(BT : Bio Technology), 나노기술(NT : Nano Technology), 에너지환경기술(ET : Environmental Technology), 우주항공기술(ST : Space Technology), 문화기술(CT : Culture Technology)의 총 6개 기술로 분류

2-6. 국가과학기술표준분류 적용분야별 집행현황³⁷⁾

- ◇ 공공분야 20.2조원(66.1%), 산업분야 10.4조원(33.9%)으로, 공공분야 집행 비중이 전년 대비 소폭 증가 (65.4% → 66.1%) 경제사회목적과 연계 시 경제발전 분야 집행액(13.1조원, 42.9%)이 가장 큼

▣ '23년도 국가과학기술표준분류의 적용분야별 집행액은 공공분야(20조 1,981억원, 66.1%)가 산업분야(10조 3,751억원, 33.9%)보다 1.9배 큼

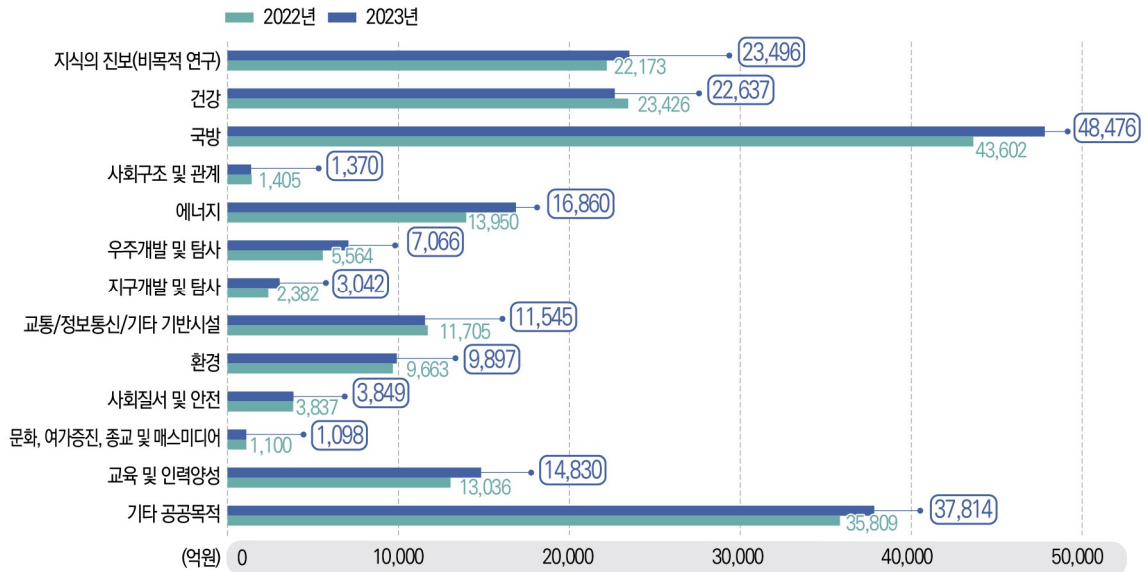
- 공공분야는 국방(4조 8,476억원, 24%), 기타 공공목적 (3조 7,814억원, 18.7%), 지식의진보(비목적연구)(2조 3,496억원, 11.6%), 건강(2조 2,637억원, 11.2%) 등의 순임
- 산업분야는 농업, 임업 및 어업(1조 3,783억원, 13.3%), 제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 / 1조 2,594억원, 12.1%), 제조업(전기 및 기계장비 / 1조 1,575억원, 11.2%) 순임
 - 제조업 분야에서는 비금속광물 및 금속제품, 비제조업 분야에서는 전문, 과학 및 기술서비스업, 보건업 및 사회복지 서비스업에서 전년 대비 집행액 증가율이 높음
 - ※ 비금속광물 및 금속제품 제조업 : ('22년) 3,407억원 → ('23년) 3,737억원 (9.7% ↑)
 - 전문, 과학 및 기술서비스업 : ('22년) 6,876억원 → ('23년) 9,435억원 (37.2% ↑)
 - 보건업 및 사회복지 서비스업 : ('22년) 2,400억원 → ('23년) 3,066억원 (27.8% ↑)



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-11>, 72page

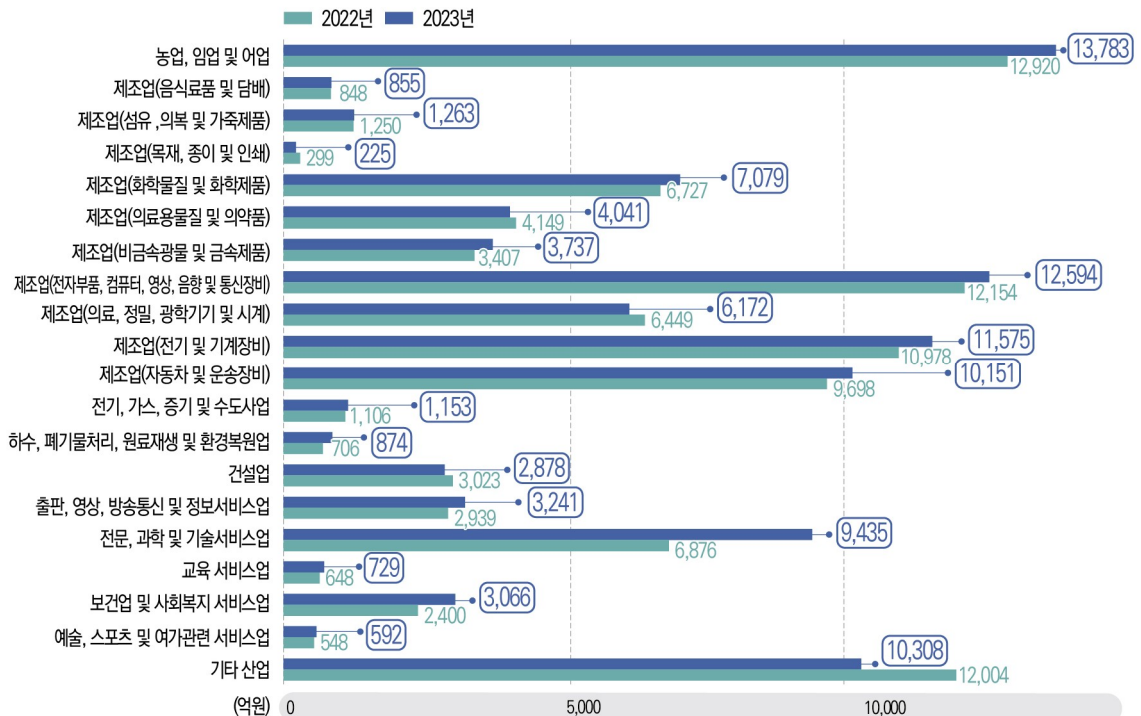
[그림 19] 국가과학기술표준분류의 적용분야별 집행 비중 추이, 2019-2023

37) '공공분야'는 OECD 프라스카티 매뉴얼의 '경제사회목적별 분류(SEO)', '산업분야'는 통계청 한국표준산업분류를 반영하여 구성



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-11>, 72page

[그림 20] 국가과학기술표준분류의 공공분야별 집행 추이, 2022-2023

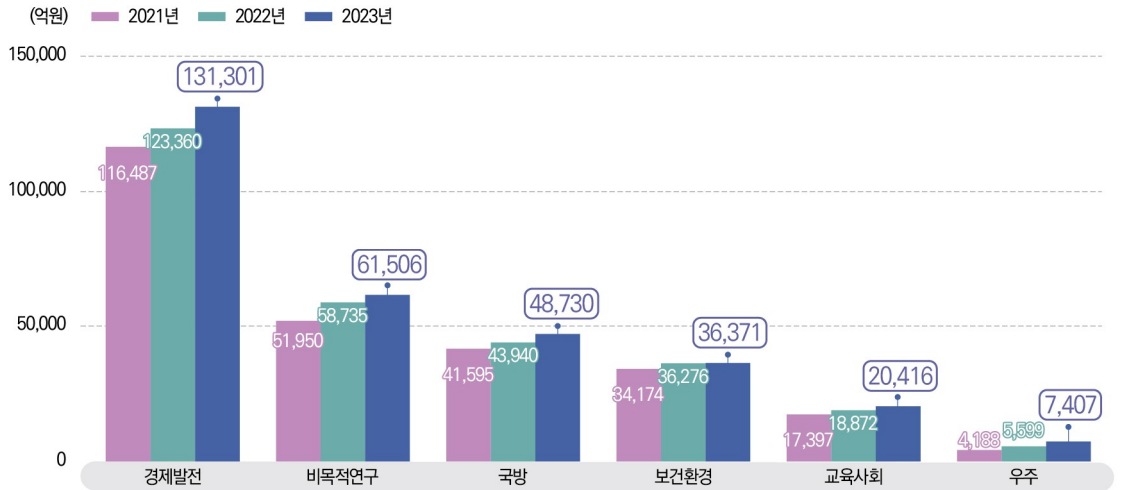


관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-11>, 72page

[그림 21] 국가과학기술표준분류의 산업분야별 집행 추이, 2022-2023

□ 경제사회목적(관련 적용분야 연계³⁸⁾를 통해 산출)

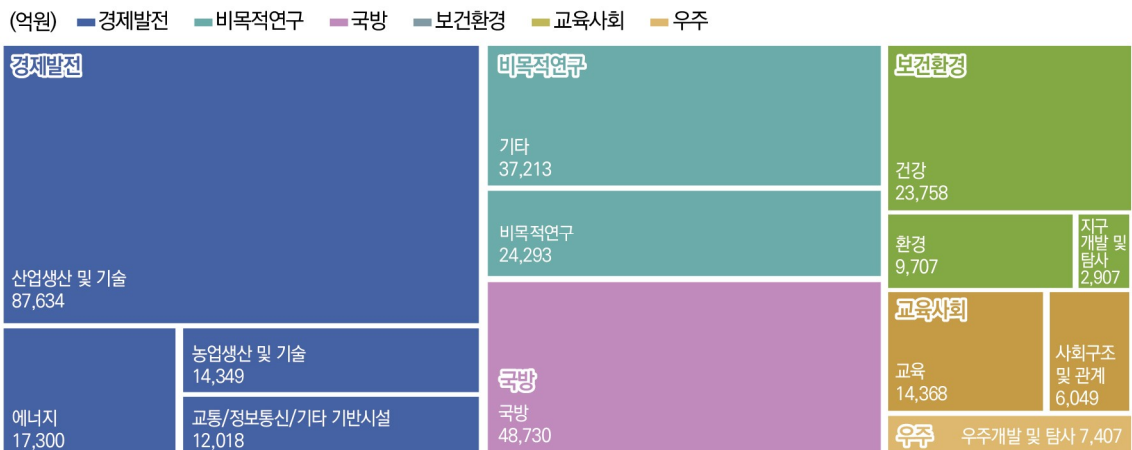
- 경제발전 분야(13조 1,301억원, 42.9%)가 가장 큰 비중을 차지하며, 전년 대비 6.4%(0.8조원) 증가
※ 경제발전 분야의 집행 비중(%) : ('19년) 40.7 → ('20년) 41.8 → ('21년) 43.8 → ('22년) 43.0 → ('23년) 42.9



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 (표 1-12), 74page

[그림 22] 경제사회목적별 국가연구개발사업 집행 추이, 2021-2023

- 세부분야별로는 산업생산 및 기술(8조 7,634억원, 28.7%)의 집행 비중이 가장 크며 국방(4조 8,730억원, 15.9%), 기타(3조 7,213억원, 12.2%) 등의 순임



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 (표 1-12), 74page

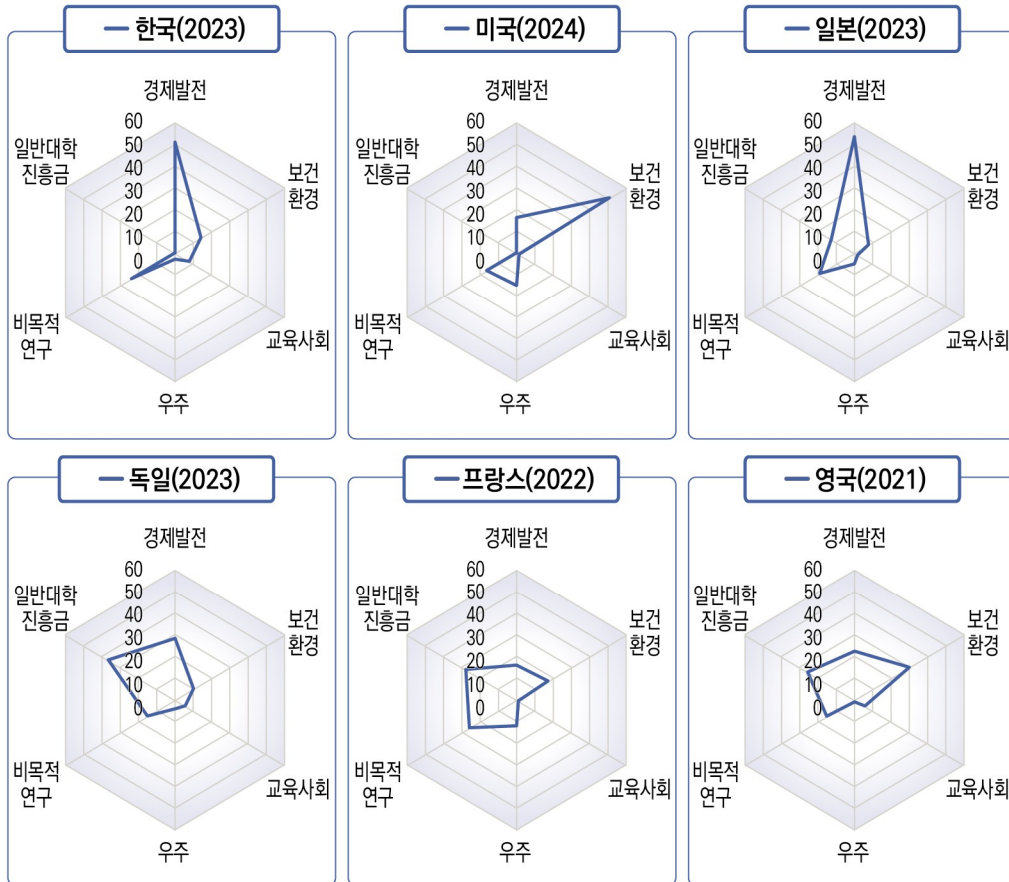
[그림 23] 경제사회목적별 국가연구개발사업 집행현황, 2023

38) '09년부터 개편된 국가과학기술표준분류체계의 사용에 따라 호환표를 통해 적용분야를 기존의 경제사회목적과 연계시켜 추이 분석. 단, 경제사회목적은 국가과학기술표준분류의 개편('12년)에 따라 '13년부터 적용분야의 제1분류를 기준으로 매칭

참 조 주요국의 경제사회목적별 정부연구개발예산 집행 비중 비교

- 주요 선진국과 경제사회목적별 정부연구개발예산을 비교해보면 한국은 경제발전 분야의 집행 비중이 일본을 제외한 주요국보다 큼

〈주요국의 경제사회목적별 정부연구개발예산 현황〉



주 : 1) 국방연구개발예산을 제외한 정부연구개발예산에 대한 비중 현황

2) 일반대학진흥금(General University Fund : GUF)은 대학의 전반적인 연구교육활동 지원을 위해 교육부나 이에 상응하는 주 또는 지방자치단체 당국으로부터 받는 일반 교부금임. 한국은 대학의 연구개발에 대한 정부 재정지원이 일반대학진흥금(GUF)의 형태가 아니라 국가연구개발사업의 형태로 배정

3) 국가 간 산출 방법 차이로 일부 국가는 산출 기준이 다르거나 예측값임

출처 : OECD, Main Science and Technology Indicators July 2024

03

과제별 국가연구개발사업 집행현황

3-1. 과제당 집행현황³⁹⁾

- ◆ '23년도 국가연구개발사업의 과제당 평균 연구비는 4.3억원으로 전년 대비 0.5억원(13.2%) 증가
- ◆ 5억원 이상 세부과제 수 및 비중 증가(전년 대비 2.2%p 증가)

□ 과제당 연구비는 4.3억원으로 전년 대비 13.2%(0.5억원) 증가

※ 과제당 연구비(억원) : ('19년) 2.9 → ('20년) 3.2 → ('21년) 3.6 → ('22년) 3.8 → ('23년) 4.3

※ 과제당 연구비 중앙값(억원) : ('19년) 0.6 → ('20년) 0.8 → ('21년) 1 → ('22년) 1 → ('23년) 1.1

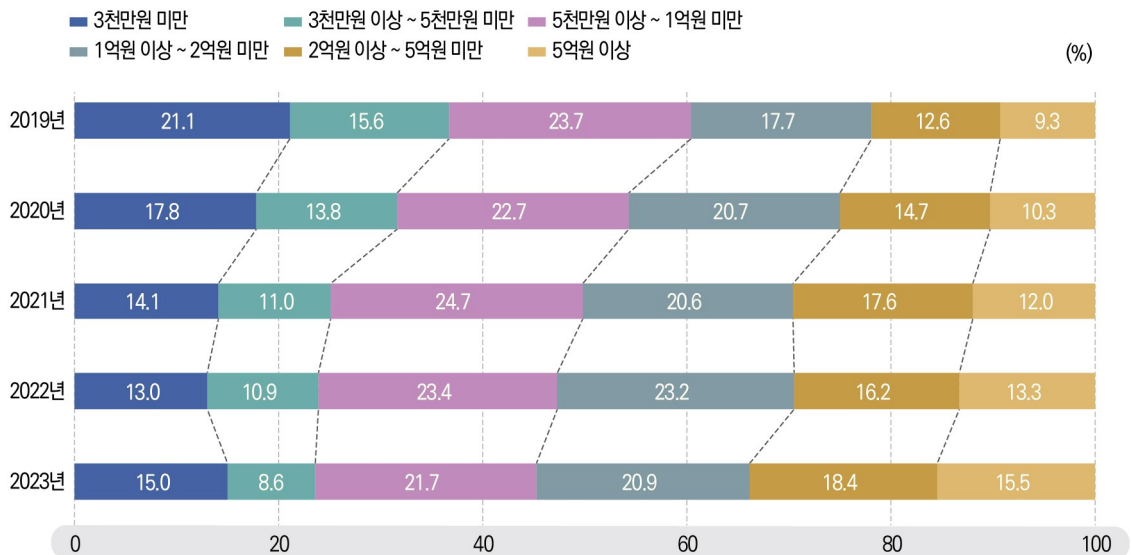
□ 대학은 2억원 미만 세부과제 수행 비중이 매우 높은 반면, 기업과 출연(연)은 대·중견기업은 2억원 이상 과제의 수행 비중이 큼

※ 연구비 구간에 따른 수행주체별 과제 수 비중(%)

- (2억원 미만) : 대학(80.5), 중소기업(57.6), 출연(연)(44.7), 국공립(연)(43.1), 중견기업(24.5)
- (2억원 이상) : 대기업(75.5), 중견기업(75.5), 국공립(연)(56.9), 출연(연)(55.3), 중소기업(42.4)

□ 최근 5년간 5억원 이상의 과제 수행 비중이 꾸준히 증가

※ 5억원 이상 : ('19년) 6,566건(9.3%) → ('21년) 8,964건(12.0%) → ('22년) 10,094건(13.3%) → ('23년) 11,148건(15.5%)



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-14>, 76page

[그림 24] 연구비 규모별 국가연구개발사업의 세부과제 수 비중 추이, 2019~2023

39) 과제당 연구비는 전체 국가연구개발사업 조사·분석 대상의 세부과제가 분석 대상(2023년은 71,804개)

3-2. 신규·계속과제별 집행현황

- ◇ '23년 신규과제 수는 전년 대비 14.8% 감소한 반면, 계속과제는 0.6% 증가
- ◇ 과제당 평균 연구비는 신규과제 2.6억원, 계속과제 5.2억원

□ 신규과제는 26,050개(전년 대비 14.8% 감소), 계속과제는 45,754개(전년 대비 0.6% 증가)

- 최근 5년간('19~'23년) 신규과제 수는 연평균 1.4% 감소하였으며, 계속과제 수는 연평균 1.7% 증가

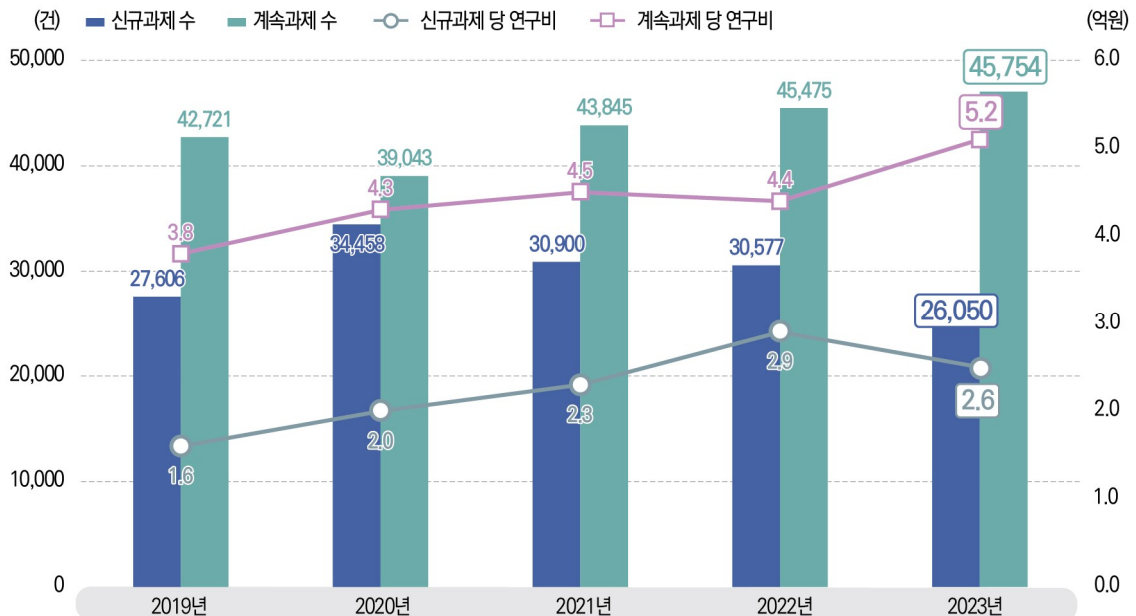
※ 신규과제 수(개) : ('19년) 27,606 → ('20년) 34,458 → ('21년) 30,900 → ('22년) 30,577 → ('23년) 26,050
 계속과제 수(개) : ('19년) 42,721 → ('20년) 39,043 → ('21년) 43,845 → ('22년) 45,475 → ('23년) 45,754

□ 최근 5년간('19~'23년) 신규과제 연구비는 연평균 11.3% 증가, 계속과제는 연평균 10.1% 증가

※ 신규과제 총연구비(억원) : ('19년) 43,958 → ('20년) 69,169 → ('21년) 70,637 → ('22년) 88,385 → ('23년) 67,414
 계속과제 총연구비(억원) : ('19년) 162,295 → ('20년) 169,634 → ('21년) 195,153 → ('22년) 198,396 → ('23년) 238,317

□ 최근 5년간('19~'23년) 과제당 평균 연구비는 신규과제는 연평균 12.9% 증가하였으며, 계속과제는 연평균 8.2% 증가

※ 신규과제당 평균 연구비(억원) : ('19년) 1.6 → ('20년) 2.0 → ('21년) 2.3 → ('22년) 2.9 → ('23년) 2.6
 계속과제당 평균 연구비(억원) : ('19년) 3.8 → ('20년) 4.3 → ('21년) 4.5 → ('22년) 4.4 → ('23년) 5.2



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 1-16>, 80page

[그림 25] 신규·계속과제의 과제 수와 과제당 연구비 추이, 2019~2023

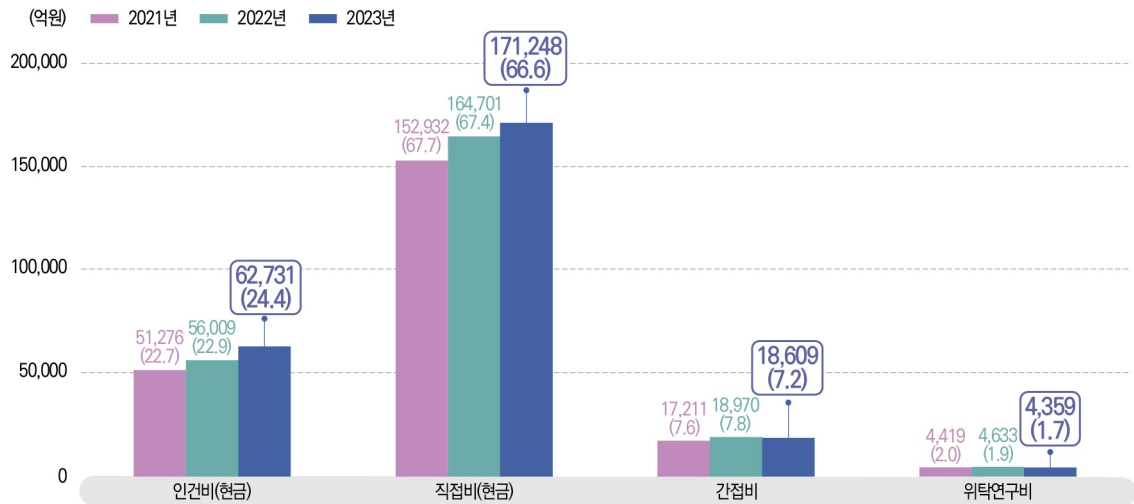
3-3. 비목별 집행현황⁴⁰⁾

◇ 대학·출연(연)은 인건비·간접비 비중이, 기업은 직접비 비중이 상대적으로 높음

▣ 세부비목별로는 직접비(17조 1,248억원)가 가장 많으며 비중 기준(66.6%)으로는 전년 대비 소폭(0.8%p) 감소

- 직접비 다음으로는 인건비(6조 2,731억원, 24.4%), 간접비(1조 8,609억원, 7.2%), 위탁연구비(4,359억원, 1.7%) 순임

※ 직접비 집행금액 : ('21년) 15조 2,932억원 → ('22년) 16조 4,701억원 → ('23년) 17조 1,248억원



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 3-5>, 135page

[그림 26] 비목별 국가연구개발사업 집행 비중 추이, 2021-2023

▣ 연구수행주체별 비목을 살펴보면 대학과 출연(연)은 인건비와 간접비 비중이 상대적으로 높은 반면, 기업은 직접비 비중이 상대적으로 높음

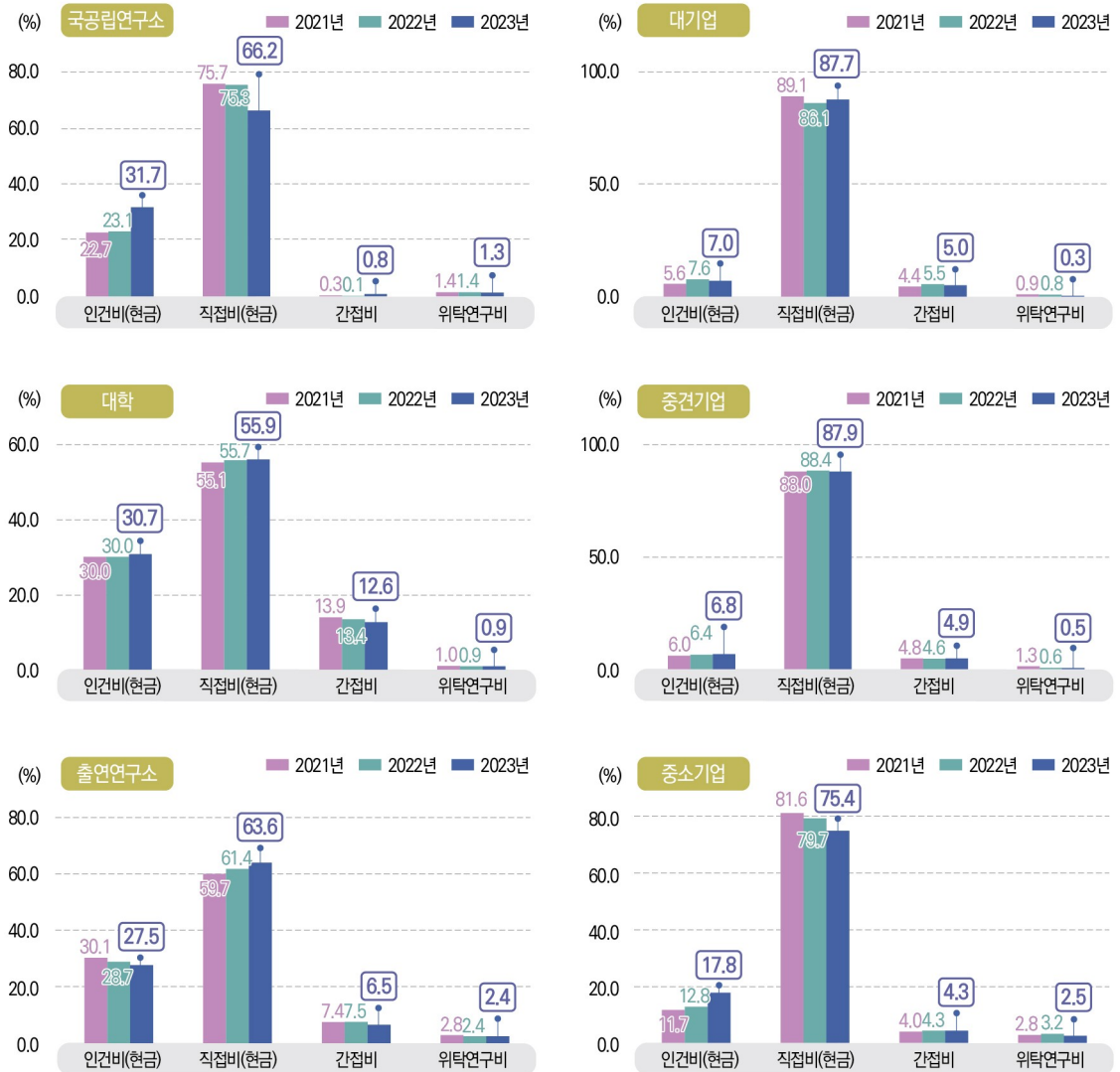
- 간접비는 대학의 비중(12.6%, 8,400억원)은 전년 대비 소폭 감소하였으나 가장 컸으며, 출연(연)(6.5%), 대기업(5%) 등의 순임

※ '23년 인건비·간접비 합계 비중(%) : 대학(43.3), 출연(연)(34), 국공립(연)(32.5), 중소기업(22.1), 대기업(12), 중견기업(11.7) 순

※ '23년 간접비 비중(%) : 대학(12.6), 출연(연)(6.5), 대기업(5), 중견기업(4.9), 중소기업(4.3), 국공립(연)(0.8) 순

※ '23년 직접비 비중(%) : 중견기업(87.9), 대기업(87.7), 중소기업(75.4), 국공립(연)(66.2), 출연(연)(63.6), 대학(55.9) 순

40) 비목별 집행현황은 인문사회와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야를 제외한 과학기술 분야의 연구개발사업(63,014개 세부과제)이 분석 대상이며 정부연구비(24조 3,366억원)와 대응자금(현금)(1조 3,611억원) 합계(25조 6,978억원)의 비목별 비중을 산출



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 3-5>, 135page

[그림 27] 연구수행주체별·비목별 국가연구개발사업 집행 비중 추이, 2021-2023

3-4. 공동·위탁연구 집행현황⁴¹⁾

1) 총괄 현황

- ◇ '23년도 공동연구는 32,817건, 위탁연구는 6,864건이며, 공동연구는 기업(14,855건, 45.3%), 위탁연구는 대학(3,943건, 57.4%)에서 주로 수행

▣ 분석대상 세부과제(63,876개)의 26%(16,609개)에서 39,681건의 공동·위탁연구(공동연구 : 32,817건, 위탁연구 : 6,864건)를 수행

- 전년 대비 공동연구는 3,938건(13.6%) 증가하였고, 위탁연구는 485건(6.6%) 감소

※ 공동연구(건) : ('19년) 20,332 → ('20년) 22,838 → ('21년) 24,965 → ('22년) 28,879 → ('23년) 32,817

※ 위탁연구(건) : ('19년) 6,640 → ('20년) 7,170 → ('21년) 7,338 → ('22년) 7,349 → ('23년) 6,864



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 6-1>, 182page

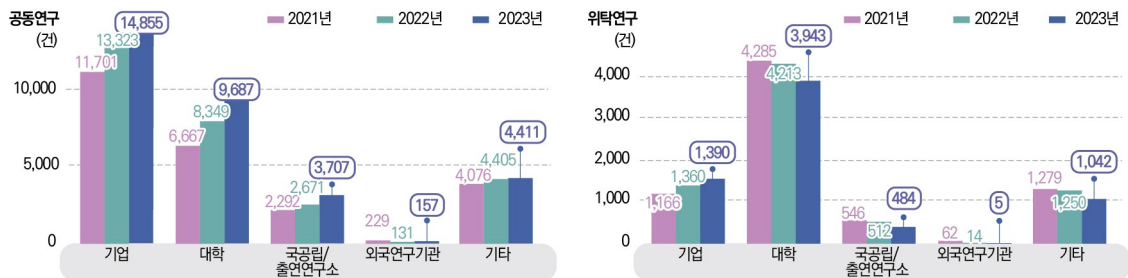
[그림 28] 참여기관 유형별 공동·위탁연구 수행과제 수 추이, 2019-2023

▣ 공동연구는 기업(14,855건, 45.3%), 위탁연구는 대학(3,943건, 57.4%)에서 주로 수행

- 최근 3년간 기업과의 공동연구는 지속적으로 증가하였으나 대학과의 위탁연구는 소폭 감소

※ 기업 공동연구(건) : ('21년) 11,701 → ('22년) 13,323 → ('23년) 14,855

※ 대학 위탁연구(건) : ('21년) 4,285 → ('22년) 4,213 → ('23년) 3,943



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 6-1>, 182page

[그림 29] 참여기관 유형별 공동·위탁연구 추이, 2021-2023

41) 공동·위탁연구 분석은 '23년도 전체 76,052개 과제 중 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야의 63,876개의 세부과제가 분석 대상임. 협약이 체결된 공동·위탁연구만 조사·분석 대상에 포함

2) 부처별 공동·위탁연구 현황

◇ 공동연구의 비중은 산업부(52.3%), 위탁연구의 비중은 과기정통부(35.6%)와 중소벤처기업부(38.0%)에서 높음

▣ 부처별 공동연구 수행 비중은 산업부(17,167건, 52.3%), 과기정통부 (5,100건, 15.5%), 중기부(4,010건, 12.2%) 등의 순임

- 전년 대비 공동연구 수행 건수는 농촌진흥청(1,914건 증가), 과기정통부(1,112건, 27.9% 증가), 산업부(862건, 5.3% 증가)에서 가장 크게 증가
- 주요 부처의 공동연구 과제당 지출액⁴²⁾을 살펴보면 국토부(2.22억원), 과기정통부(1.77억원), 산업부(0.92억원), 중기부(0.46억원)임

※ 주요 부처의 공동연구 과제당 연구비(억원) :

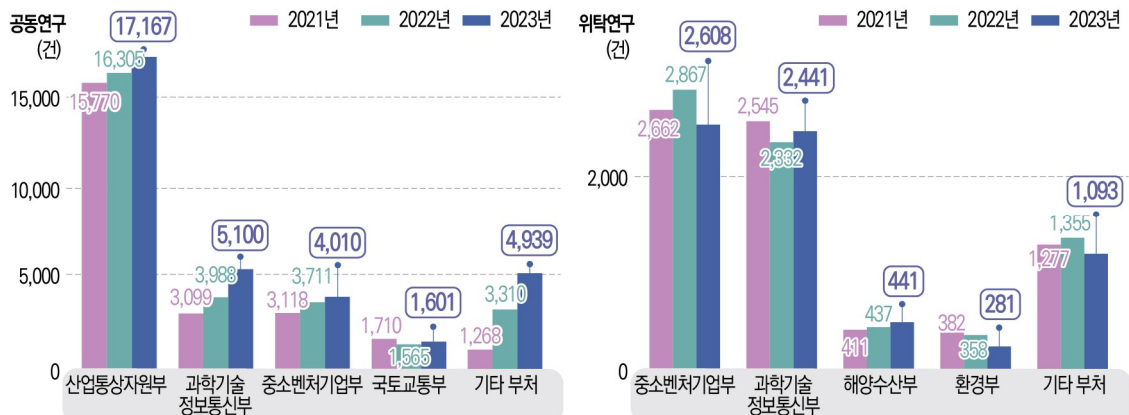
- 국토부 : ('21년) 1.75 → ('22년) 1.94 → ('23년) 2.22
- 과기정통부 : ('21년) 1.45 → ('22년) 1.68 → ('23년) 1.77
- 산업부 : ('21년) 0.74 → ('22년) 0.79 → ('23년) 0.92
- 중기부 : ('21년) 0.46 → ('22년) 0.44 → ('23년) 0.46

▣ 위탁연구는 중기부(2,608건, 38.0%)가 가장 높은 비중을 차지하며, 다음으로 과기정통부(2,441건, 35.6%), 해양수산부(441건, 6.4%) 등의 순임

- 전년 대비 위탁연구 수행 건수는 과기정통부(109건, 4.7% 증가)에서 크게 증가하였으나, 중기부(259건, 9.0% 감소)에서 크게 감소
- 주요부처의 위탁연구 과제당 지출액은 환경부(0.99억원), 해수부(0.82억원), 과기정통부(0.78억원), 중기부(0.4억원) 순

※ 주요부처의 위탁연구 과제당 연구비(억원) :

- 환경부 : ('21년) 0.93 → ('22년) 0.85 → ('23년) 0.99
- 해수부 : ('21년) 0.77 → ('22년) 0.82 → ('23년) 0.82
- 과기정통부 : ('21년) 0.75 → ('22년) 0.74 → ('23년) 0.78
- 중기부 : ('21년) 0.38 → ('22년) 0.47 → ('23년) 0.4



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 6-2>, 183page

[그림 30] 부처별 공동·위탁연구 수행 추이, 2021-2023

42) 지출액은 세부과제를 수행하는 (총괄)주관기관으로부터 공동(위탁)연구 참여기관에게 지출되는 정부연구비를 의미

참조 공동·위탁연구를 고려한 연구수행주체별 집행현황(추정치)

● 세부과제를 수행하는 주관기관으로부터 공동·위탁연구 참여기관에게 지출되는 정부연구비를 고려하여 최종연구자 중심으로 연구수행주체별 집행현황을 추정하면,

- 대학과 기타를 제외한 연구수행주체의 집행 비중은 세부과제 단위의 분석결과보다 낮아짐
※ '23년 대학 비중(%) : 24.2 → 26.5 / 기타 비중(%) : 6.7 → 7.4
- 국공립, 출연(연), 기업이 주관기관으로 세부과제 수행 시 대학의 공동·위탁연구 참여가 활발함을 의미
- 다만, 공동·위탁연구 참여기관에게 지출되는 정부연구비가 크지 않기에 연구수행주체별 정부연구비 비중이 크게 달라지지 않음

〈연구수행주체별 집행현황 비교 : 세부과제 단위 vs. 최종연구자 중심〉

(단위 : 억원, %)

구 분	2022년				2023년				증감			
	세부과제 단위		공동·위탁 고려		세부과제 단위		공동·위탁 고려		세부과제 단위		공동·위탁 고려	
	집행액 (A)	비중	집행액 (B)	비중	집행액 (C)	비중	집행액 (D)	비중	집행액 (C-A)	증감률	집행액 (D-B)	증감률
국공립 연구소	13,024	4.5	12,854	4.5	14,404	4.7	13,536	4.4	1,379	10.6	682	5.3
출연 연구소	103,737	36.2	100,525	35.1	110,861	36.3	106,767	34.9	7,124	6.9	6,243	6.2
대학	69,738	24.3	75,456	26.3	74,033	24.2	80,940	26.5	4,295	6.2	5,485	7.3
대기업	5,889	2.1	5,158	1.8	8,121	2.7	7,335	2.4	2,232	37.9	2,177	42.2
중견기업	18,716	6.5	17,129	6.0	18,545	6.1	16,603	5.4	△171	△0.9	△526	△3.1
중소기업	54,924	19.2	53,030	18.5	58,379	19.1	57,223	18.7	3,454	6.3	4,193	7.9
정부부처	626	0.2	626	0.2	755	0.2	729	0.2	129	20.6	103	16.5
기타	20,128	7.0	22,004	7.7	20,635	6.7	22,597	7.4	507	2.5	593	2.7
합 계	286,782	100.0	286,782	100.0	305,731	100.0	305,731	100.0	18,950	6.6	18,950	6.6

주 : 1) 최종연구자 중심 연구수행주체별 집행현황은 다음과 같은 가정으로 추정

- 공동·위탁연구비 지출은 중앙정부의 정부연구비 재원으로만 발생한다고 가정(실제 공동·위탁연구비 지출에는 중앙정부의 정부연구비 외에 지방정부 등의 대응자금이 포함)

2) 연구수행주체 중 기타는 비영리법인, 연구조합, 협회, 학회, 정부투자기관, 대학을 제외한 외국기관 등을 포함

3) 국제 공동·위탁연구 현황

- ◆ 국제 공동연구는 전년 대비 26건(19.8%) 증가한 157건 수행
- ◆ 국제 위탁연구는 전년 대비 9건(64.3%) 감소한 5건 수행

인문사회 분야를 제외한 분석 대상 세부과제(63,876개)의 0.2%(118개)에서 162건의 국제 공동·위탁연구 수행

- 국제 공동·위탁연구는 코로나19의 여파로 '21년 이후 감소하였으나, 올해는 전년 대비 소폭(17건) 증가한 162건 수행

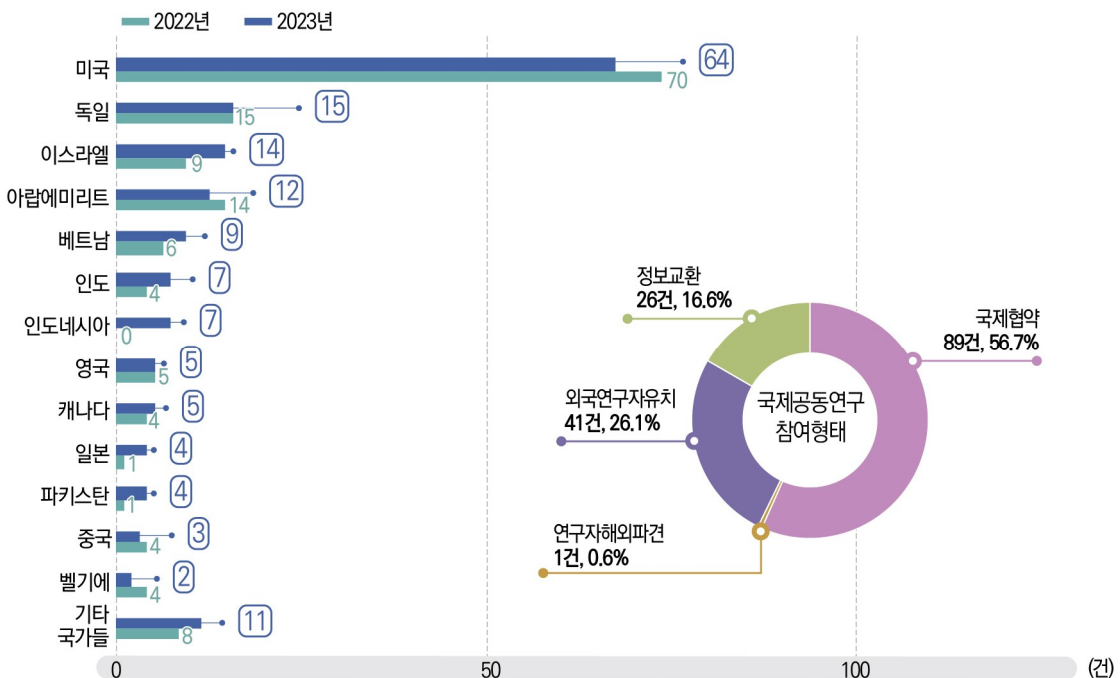
※ 국제 공동·위탁연구(건) : ('19년) 516 → ('20년) 534 → ('21년) 291 → ('22년) 145 → ('23년) 162

과기정통부(101건, 62.3%)와 산업부(60건, 37%)에서 대부분의 국제 공동·위탁연구 수행

- 그 외에 다부처(과기정통부, 산업부, 방위사업청)로 1건 수행

국가별 수행 건수는 미국이 64건으로 가장 많으며, 그다음으로 독일 15건, 이스라엘 14건 순임

- 전년 대비 국제 공동·위탁연구는 인도네시아(7건 증가), 이스라엘(5건 증가) 등에서 증가



주 : 국제공동연구 참여형태는 국제위탁연구 5건을 제외한 157건에 대한 비중임

관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 (표 6-4, 6-5), 186, 187page

[그림 31] 주요 국가별 국제 공동·위탁연구 추이, 2022-2023

유형별 국제 공동연구를 살펴보면 국제협약(56.7%, 89건)이 가장 큰 비중을 차지

- 국제 공동연구에서 국제협약이 56.7%(89건)으로 가장 많으며 외국 연구자 유치 26.1%(41건), 정보교환 16.6%(26건) 순임

4) 유형별 국내 공동연구 현황

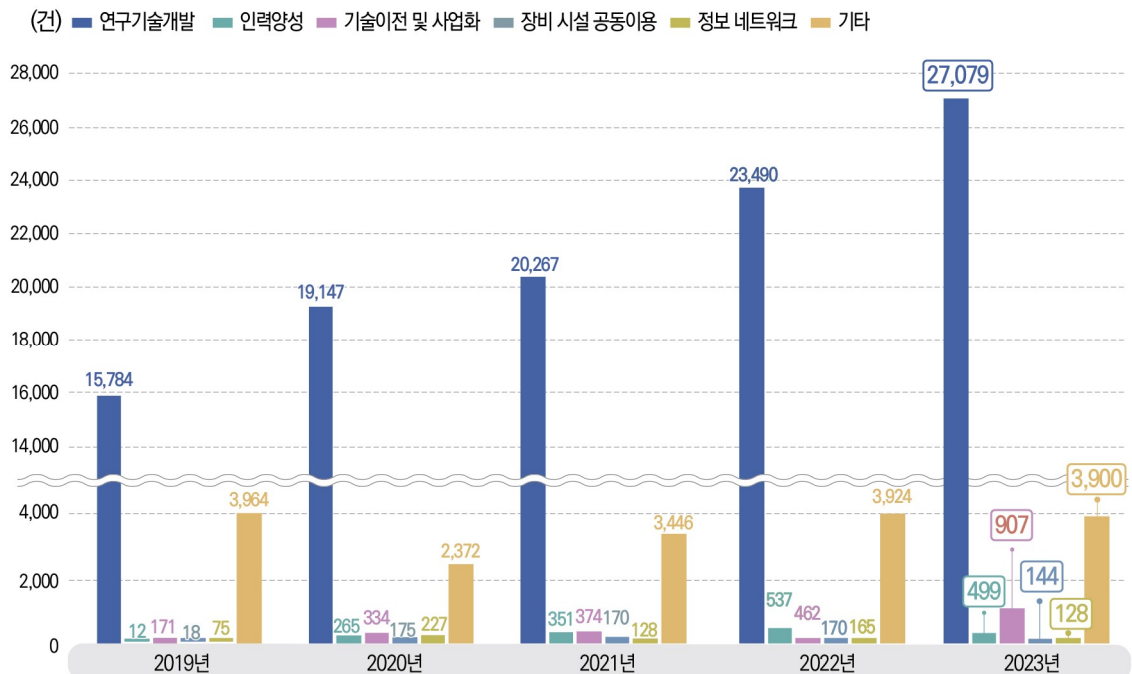
- ◆ '23년도 국내 공동연구의 유형은 연구 기술개발(27,079건, 82.9%)이 대부분이며, 기술이전 및 사업화, 인력양성, 장비 시설 공동이용 순

▣ 국내 공동연구 대부분은 연구 기술개발(27,079건, 82.9%)에 대한 공동연구임

- 연구 기술개발과 기타를 제외하면 기술이전 및 사업화(907건, 2.8%), 인력양성(499건, 1.5%), 장비 시설 공동이용(144건, 0.4%), 정보 네트워크(128건, 0.4%) 순임
- 전년 대비 연구 기술개발(3,589건, 15.3% 증), 기술이전 및 사업화(445건, 96.3% 증) 유형이 증가하였으나, 인력양성(△38건, △7.1% 감), 장비 시설 공동이용(△26건, △15.3% 감), 정보 네트워크(△37건, △22.4% 감) 유형이 감소

▣ 최근 5년간('19~'23년) 연평균 증가율은 인력양성이 153.9%로 가장 높으며, 뒤를 이어 장비 시설 공동이용 68.2%, 기술이전 및 사업화가 51.8%로 크게 증가

- 그 외 연구기술개발(14.4%), 정보 네트워크(14.3%) 순임



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석보고서-통계표 <표 6-6>, 189page

[그림 32] 유형별 국내 공동연구 추이, 2019~2023

5) 협력유형별 공동·위탁연구 집행현황⁴³⁾

- ◆ 협력연구 과제는 산·학(32.6%), 산·산(26.8%), 산·학·연(12.8%), 산·연(10.5%)의 협력유형이 대다수를 차지
- ◆ 과제당 연구비는 협력연구 과제 7.01억원, 단독연구 과제 3.78억원임

□ 분석대상의 세부과제(61,175개) 중 19.1%(11,654개)가 협력연구를 수행

- 협력연구 과제 비중은 '22년 15.2%(총 66,015개 중 10,032개)에서 '23년 19.1%(총 61,175개 중 11,654개)로 3.9%p 증가
- 전체 분석대상 과제 집행액 대비 협력과제 집행액 비중은 '22년 27.3%에서 '23년 30.4%로 3.1%p 증가

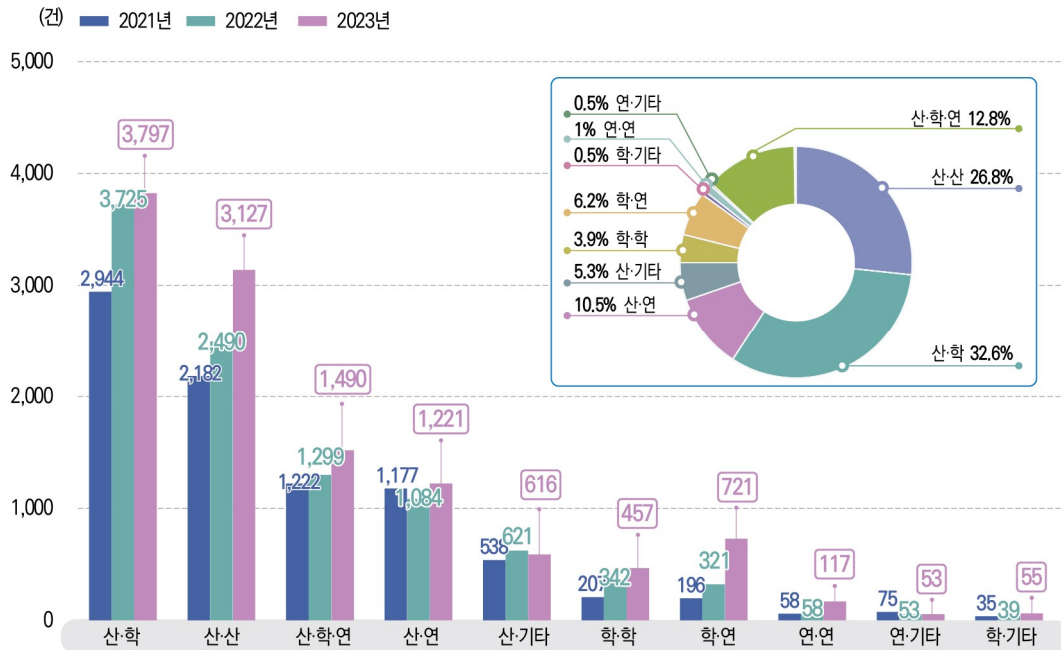
□ 협력연구 과제는 전반적으로 산·학, 산·산, 산·학·연, 산·연 등 기업과의 협력이 두드러짐

- 세부과제 수 기준으로는 산·학 공동연구가 32.6%(3,797개)로 가장 큰 비중을 차지하며, 그다음으로 산·산 26.8%(3,127개), 산·학·연 12.8%(1,490개), 산·연 10.5%(1,221개) 등의 순임
- 집행액 기준으로는 산·학 28.1%(2조 2,980억원), 산·학·연 27%(2조 2,078억원), 산·산 14.6%(1조 1,961억원), 산·연 11.9%(9,744억원) 등의 순으로 협력연구가 활발하게 이루어짐

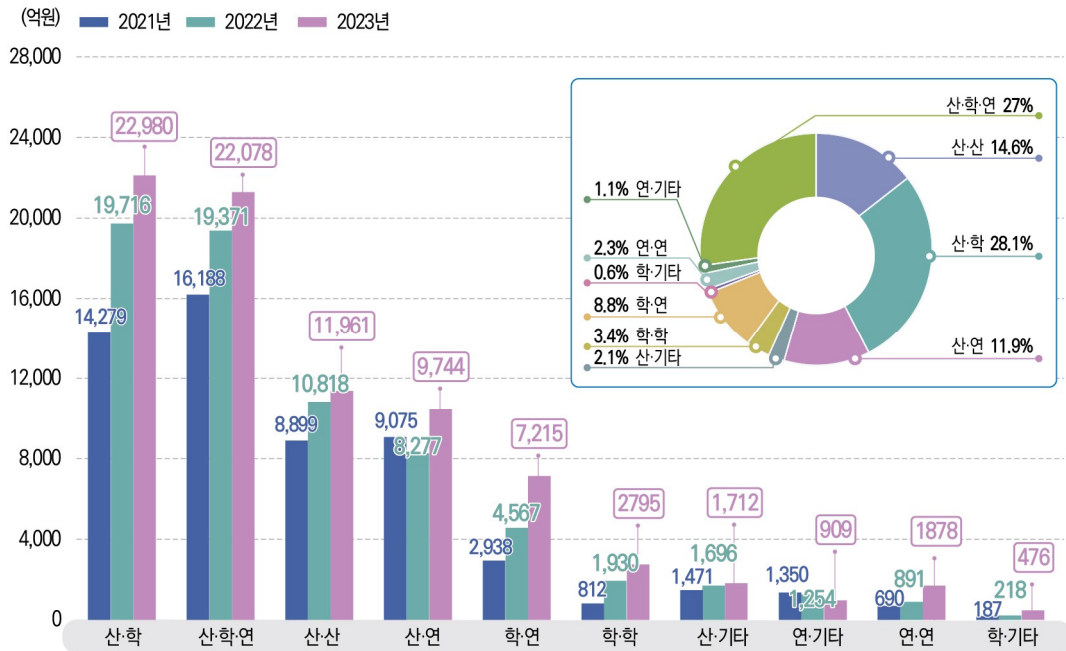
□ 협력연구 과제 수행건수는 최근 3년간 지속적으로 증가

- 전년 대비 협력연구 과제 수행건수는 1,622건 증가하였으며, 집행액으로는 1조 3,008억원 증가
 - ※ 협력연구 과제 수행건수 변화: ('21년) 8,634건 → ('22년) 10,032건 → ('23년) 11,654건
 - ※ 협력연구 과제 집행액 변화: ('21년) 5조 5,887억원 → ('22년) 6조 8,739억원 → ('23년) 8조 1,747억원
- 전년 대비 협력연구 수행건수가 가장 크게 증가한 협력유형은 산·산 637건이며, 뒤를 이어 학·연 400건, 산·연 137건, 산·학 72건 순으로 증가
- 전년 대비 협력연구 집행액이 가장 크게 증가한 협력유형은 산·학으로 3,264억원이 증가하였으며, 뒤를 이어 산·학·연이 2,707억원 증가하여 대학·기업 간 협력 집행액이 크게 증가

43) '12년부터 협약이 체결된 공동·위탁연구만 조사·분석 대상에 포함. 협력유형별 공동연구 현황 분석은 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야 중 연구수행주체 분류가 산업계(산: 대기업과 중견기업, 중소기업), 학계(학: 대학), 연구소(연: 국공립연구소와 출연연구소)로 분류된 세부과제가 분석 대상이며, 2023년은 61,175개 과제, 26조 8,881억원의 정부연구비가 대상금액임(연구수행주체가 '정부부처' 또는 '기타'인 경우는 제외)



[그림 33] 협력유형별 공동·위탁연구 과제 수 추이, 2021-2023



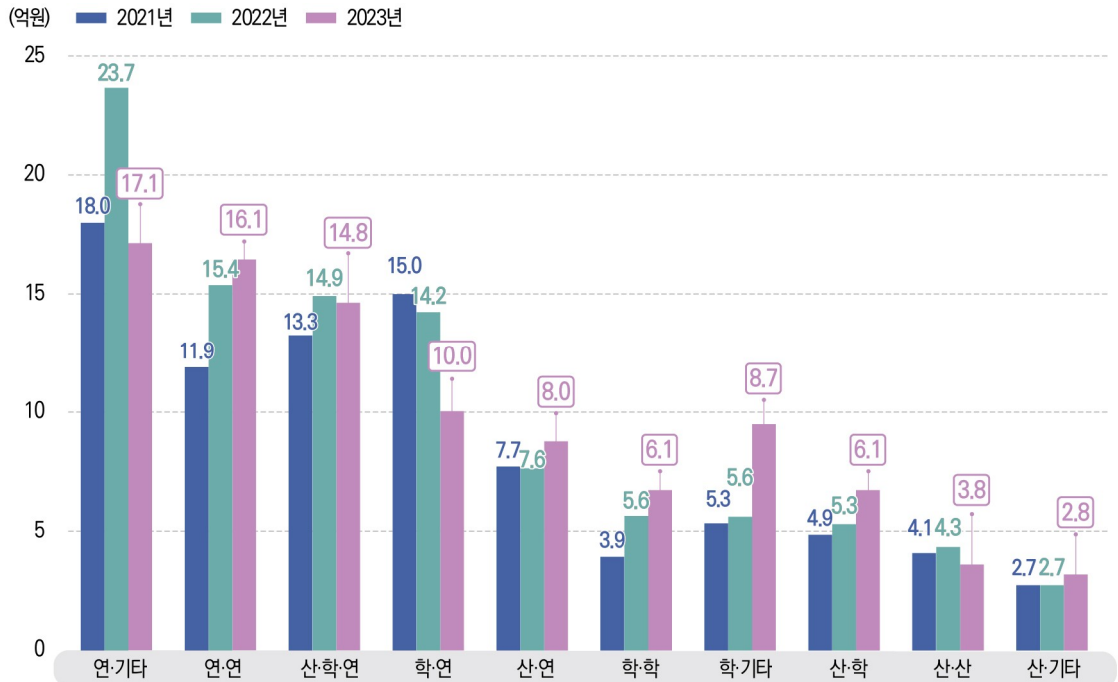
[그림 34] 협력유형별 공동·위탁연구 집행액 추이, 2021-2023

▣ 협력연구 과제당 연구비는 연구소가 참여하였을 때 상대적으로 큼

- 협력연구의 과제당 연구비는 7.01억원이며, 단독연구의 과제당 연구비는 3.78억원임
- 협력연구 과제당 평균 연구비는 연·기타 유형이 17.14억원으로 가장 높으며, 연·연 16.05억원, 산·학·연 14.82억원, 학·연 10.01억원 등의 순임
 - 산·학 협력은 과제 수 기준으로 가장 높은 비중(32.6%)을 차지하나, 과제당 연구비는 6.05억원으로 상대적으로 낮은 수준

▣ 최근 5년간('19~'23년) 협력연구 과제당 연구비 연평균 증가율은 5.8%

- 연·기타(44.9%), 산·학(18%), 학·학(14.7%) 유형이 과제당 연구비 연평균 증가율이 높은 반면, 학·연(△4.7%), 산·학·연(△4%), 산·산(3.0%)이 연평균 증가율이 낮음



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석보고서-통계표 <표 6-7>, 189page

[그림 35] 협력유형별 공동·위탁연구 과제당 연구비 추이, 2021-2023

04

주요 분야별 국가연구개발사업 집행현황

4-1. 연구자 주도 기초연구사업 집행현황⁴⁴⁾

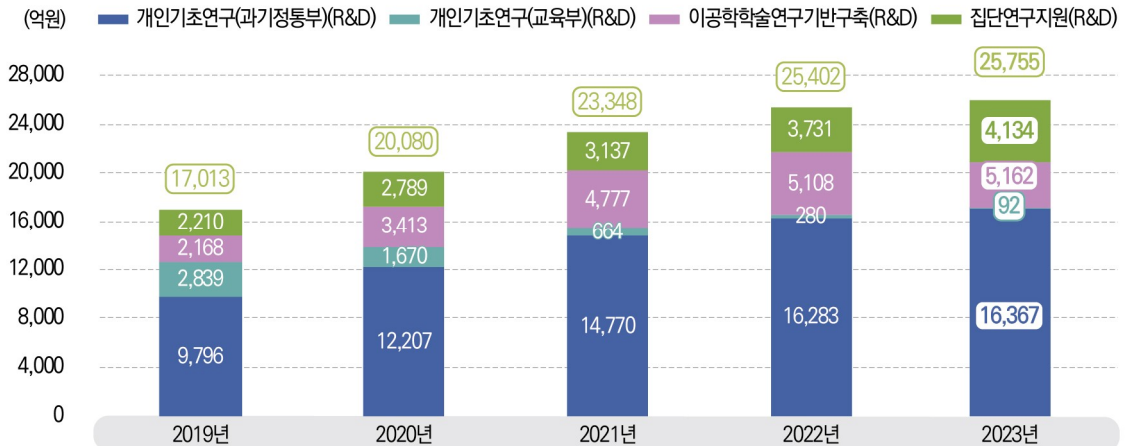
- ◇ 연구자 주도 기초연구사업의 집행액은 2.6조원으로, 최근 5년간('19~'23년) 연평균 10.9% 증가하며 양적으로 강화되는 추세

▣ '23년 연구자 주도 기초연구사업은 전년 대비 1.4% 증가한 2조 5,755억원 집행

- 연구자 주도 기초연구사업은 '19년 1조 7,013억원에서 '23년 2조 5,755억원으로 최근 5년간('19~'23년) 연평균 10.9% 증가
※ 연구자 주도 기초연구사업(억원) : ('19년) 17,013 → ('20년) 20,080 → ('21년) 23,348 → ('22년) 25,402 → ('23년) 25,755
- 과제 수 기준으로는 최근 5년간('19~'23년) 연평균 0.7% 감소
※ 연구자 주도 기초연구사업 과제 수 : ('19년) 23,104 → ('20년) 22,849 → ('21년) 24,538 → ('22년) 24,158 → ('23년) 22,435

▣ 연구수행주체별로는 대학(2조 4,585억원, 95.5%)의 집행액이 가장 높음

- 다음으로 출연(연)(811억원, 3.1%), 기타(257억원, 1%), 중소기업(80억원, 0.3%) 등의 순임



[그림 36] 연구자 주도 기초연구사업 집행 추이, 2019~2023

44) 연구자 주도 기초연구사업은 개인기초연구(과학기술부), 집단연구지원(과학기술부), 개인기초연구(교육부), 이공학학술연구기반구축(교육부)로, 연구자 주도 기초연구사업 예산은 이전 정부의 「국정과제」에 따라 '17년 1.26조원에서 '22년 2.55조원으로 확대됨.

4-2. 국가과학기술연구회 산하 출연(연)의 정부 수탁 집행현황⁴⁵⁾

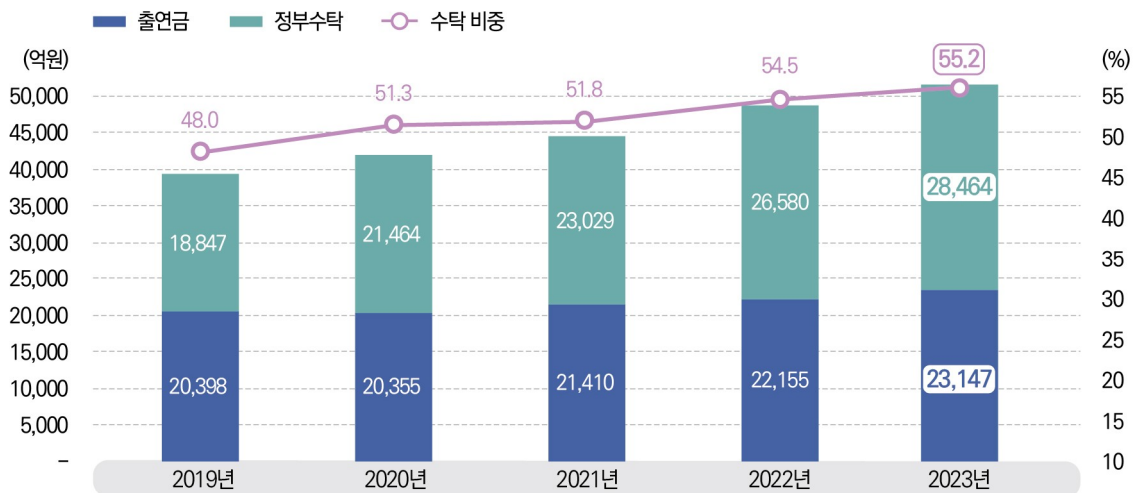
- ◇ '23년 국과연 산하 25개 출연(연)의 정부 수탁 비중은 55.2%(2조 8,464억원)이며, 최근 5년('19~'23년)간 정부 수탁액은 연평균 10.9% 증가

□ '23년 국과연 산하 25개 출연(연)의 정부 수탁 비중은 55.2%(2조 8,464억원)

- 국과연 산하 25개 출연(연) 중 한국전자통신연구원의 정부 수탁 비중(85.5%)이 가장 높은 반면, 국가보안기술연구소의 정부 수탁 비중(5.3%)이 가장 낮음
- 국과연 산하 25개 출연(연)을 '기초·원천'과 '산업기술', '대형·공공', '기타'의 4가지로 유형화⁴⁶⁾하였을 때 대형·공공(63.6%)과 산업기술(60.6%)의 정부 수탁 비중이 높음
※ 연구회 산하 25개 출연(연) 정부 수탁 비중(%) : 대형·공공(63.6) > 산업기술(60.6) > 기초·원천(39.4) > 기타(11.2)

□ 최근 5년('19~'23년)간 국과연 산하 25개 출연(연)의 정부 수탁액은 '19년 1조 8,847억원에서 '23년 2조 8,464억원으로 연평균 10.9% 증가

- '23년 국과연 산하 25개 출연(연)의 정부 수탁 비중은 전년 대비 대부분 감소하였으나, 대형·공공 기관은 증가
※ 국과연 산하 25개 출연(연) 중 기초·원천 기관 정부 수탁 비중(%) : ('21년) 36.3 → ('22년) 40.3 → ('23년) 39.4
※ 국과연 산하 25개 출연(연) 중 산업기술 기관 정부 수탁 비중(%) : ('21년) 58.1 → ('22년) 61.5 → ('23년) 60.6
※ 국과연 산하 25개 출연(연) 중 대형·공공 기관 정부 수탁 비중(%) : ('21년) 59.3 → ('22년) 60.0 → ('23년) 63.6
※ 국과연 산하 25개 출연(연) 중 기타 기관 정부 수탁 비중(%) : ('21년) 10.6 → ('22년) 12.1 → ('23년) 11.2



[그림 37] 국과연 산하 25개 출연연의 직접 출연금과 정부 수탁금 집행 추이, 2019~2023

45) 기관 출연금은 출연(연)에 지원하는 세부사업(한국천문연구원연구운영비지원, 한국한의학연구원연구운영비지원 등) 중 해당 출연(연)이 직접 수행하는 연구과제 기준으로 산출하였으며 국가연구개발사업 조사분석 자료를 활용하므로 '민간수탁'이 제외됨

46) 국가과학기술연구회, (2015), 「출연(연)의 효율적 임무 수행을 위한 PBS 운영현황 분석 및 제도개선방안」, p21 참조.

참 조 국가과학기술연구회 산하 25개 출연(연) 정부수탁 비중, 2023

- 국가연구개발사업 조사분석의 세부과제를 기준으로 '23년 국가과학기술연구회 산하 25개 출연(연) 정부 수탁의 집행 비중은 55.2%를 차지

〈국가과학기술연구회 산하 25개 출연(연) 정부 수탁 비중, 2023〉

(단위: 억원)

기관유형	기관명	기관		정부		합계 (A+B)
		출연금(A)	비중(%)	수탁금(B)	비중(%)	
기초·원천	한국천문연구원	679	76.7	206	23.3	885
	한국한의학연구원	602	87.7	85	12.3	686
	한국기초과학지원연구원	843	48.5	894	51.5	1,737
	한국표준과학연구원	1,136	60.4	743	39.6	1,879
	한국과학기술연구원	2,362	60.8	1,525	39.2	3,886
	한국생명공학연구원	1,186	54.9	973	45.1	2,159
산업기술	한국식품연구원	460	78.7	124	21.3	584
	한국지질자원연구원	1,145	56.7	872	43.3	2,017
	한국전기연구원	692	54.2	585	45.8	1,277
	한국재료연구원	506	45.1	615	54.9	1,121
	한국에너지기술연구원	1,074	53.4	938	46.6	2,012
	한국화학연구원	1,201	57.0	906	43.0	2,106
	한국기계연구원	840	44.7	1,038	55.3	1,877
	한국생산기술연구원	1,395	52.2	1,277	47.8	2,672
	한국전자통신연구원	1,121	14.5	6,596	85.5	7,717
	한국과학기술정보연구원	1,113	63.2	647	36.8	1,760
대형·공공	한국핵융합에너지연구원	1,026	46.4	1,183	53.6	2,209
	한국철도기술연구원	632	51.4	598	48.6	1,230
	한국건설기술연구원	700	41.1	1,003	58.9	1,702
	한국원자력연구원	1,622	42.1	2,228	57.9	3,850
	한국항공우주연구원	1,143	18.0	5,219	82.0	6,362
기타	녹색기술센터	94	85.1	16	14.9	110
	세계김치연구소	163	88.8	20	11.2	183
	국가보안기술연구소	963	94.7	54	5.3	1,018
	안전성평가연구소	452	79.1	120	20.9	572
합 계		23,147	44.8	28,464	55.2	51,611

주: 1) 기관 출연금은 정부출연(연)에 지원하는 세부사업(한국천문연구원연구운영비지원, 한국한의학연구원연구운영비지원 등) 중 해당 정부출연(연)이 직접 수행하는 연구과제 기준으로 산출. 수탁금은 국가연구개발사업 조사분석 자료를 활용하므로 '민간수탁'을 제외함

2) 기관유형은 국가과학기술연구회, (2015). 「출연(연)의 효율적 임무 수행을 위한 PBS 운영현황 분석 및 제도개선방안」, p21 참조.

05

연구책임자 현황

5-1. 총괄 현황⁴⁷⁾

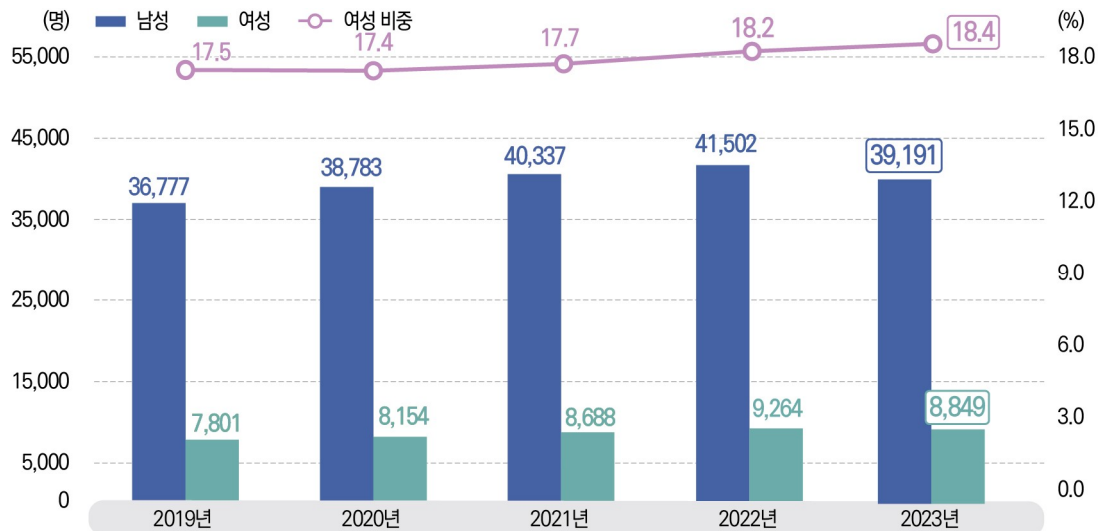
- ◇ 총 연구책임자 수는 48,040명으로 전년 대비 5.4%(2,726명) 감소 남성 39,191명(81.6%), 여성 8,849명(18.4%)이며, 여성과학기술인 육성·지원 등에 따라 최근 4년간 여성 비중이 지속적으로 증가

▣ 총 연구책임자는 전년 대비 5.4%(2,726명) 감소한 48,040명으로 최근 5년간('19~'23년) 연평균 1.9% 증가

- 총 연구책임자(48,040명) 중 남성 연구책임자 39,191명(81.6%), 여성 연구책임자 8,849명(18.4%)
- ※ 연구책임자 수(명) : ('19년) 44,578 → ('20년) 46,937 → ('21년) 49,025 → ('22년) 50,766 → ('23년) 48,040

▣ 최근 5년('19~'23년)간 연구책임자의 성별 연평균 증가율은 여성 3.2%, 남성 1.6%

- 연구책임자 중 여성 비중은 여성과학기술인 육성·지원 활성화 정책의 지속적인 추진 등에 따라 증가 추세
- ※ 여성 연구책임자 비중 추이(%) : ('19년) 17.5 → ('20년) 17.4 → ('21년) 17.7 → ('22년) 18.2 → ('23년) 18.4



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 7-1>, 190page

[그림 38] 성별 연구책임자 분포 추이, 2019-2023

47) 연구책임자 현황은 인문사회 분야, 국방(비밀 세부과제 포함) 분야, 연구책임자 정보가 비밀인 세부과제를 제외한 과학기술 분야 세부과제가 분석 대상(2023년 경우에는 62,893개 과제)임

5-2. 연령·성별 연구책임자 현황⁴⁸⁾

◇ 연구책임자의 전체 평균연령은 47.1세이며, 성별 연구책임자의 평균연령은 남성 48세, 여성은 43.2세

▣ '23년도 연구책임자의 전체 평균연령은 47.1세이며 성별 연구책임자의 평균연령은 남성 48세, 여성 43.2세

- 연령별 연구책임자는 41~50세(18,043명, 37.6%)가 가장 많으며, 51~60세(13,868명, 28.9%), 31~40세(10,671명, 22.2%) 등의 순임

※ '23년 연령별 연구책임자 비중 : 30세 이하(3.3%, 1,605명), 31~40세(22.2%, 10,671명), 41~50세(37.6%, 18,043명), 51~60세(28.9%, 13,868명), 61세 이상(8.1%, 3,853명)

- 최근 5년간('19~'23년) 성별 연구책임자의 평균연령 격차는 비슷한 수준으로 유지

※ 연구책임자 평균연령(세) : ('19년) 46.5 → ('20년) 46.6 → ('21년) 46.7 → ('22년) 46.8 → ('23년) 47.1
 - 남성 연구책임자 평균연령(세) : ('19년) 47.3 → ('20년) 47.4 → ('21년) 47.6 → ('22년) 47.7 → ('23년) 48
 - 여성 연구책임자 평균연령(세) : ('19년) 42.3 → ('20년) 42.5 → ('21년) 42.5 → ('22년) 42.7 → ('23년) 43.2
 - 성별 연구책임자 평균연령 격차(세) : ('19년) 5.0 → ('20년) 5.0 → ('21년) 5.1 → ('22년) 5.0 → ('23년) 4.8

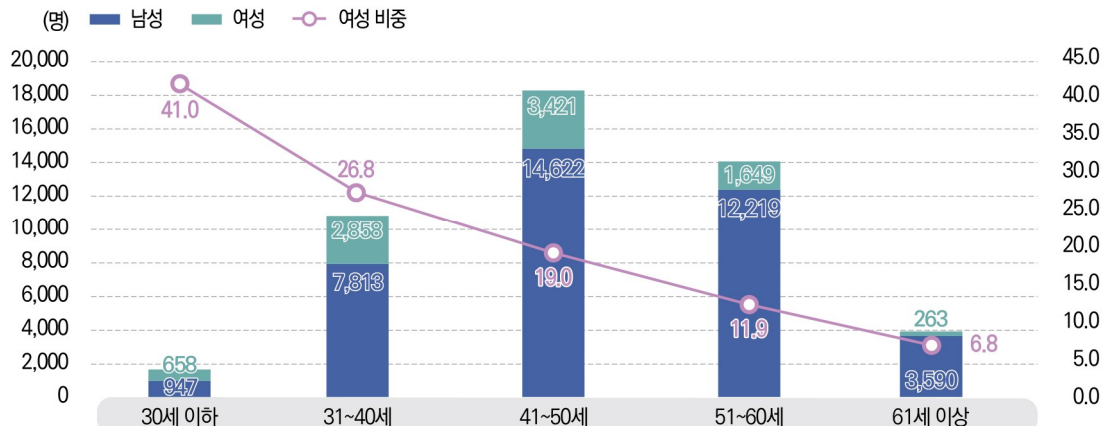
▣ 성별 연구책임자의 연령별 분포 비중을 살펴보면 연령대가 낮을수록 여성 연구책임자 비중이 높음

- 연령별 여성 비중은 30세이하(41%), 31~40세(26.8%), 41~50세(19%), 51~60세(11.9%), 61세 이상(6.8%)의 순임

- 최근 5년간('19년~'23년) 41세~60세 여성 연구책임자의 비중이 점차 증가하는 추세

※ 41~50세 연구책임자 중 여성 비중(%) : ('20년) 16.8 → ('21년) 17.4 → ('22년) 18.2 → ('23년) 19

※ 51~60세 연구책임자 중 여성 비중(%) : ('19년) 9.8 → ('20년) 10.2 → ('21년) 10.6 → ('22년) 11.3 → ('23년) 11.9



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 7-2>, 190page

[그림 39] 연령별 연구책임자 성별 분포 추이, 2023

48) 연구책임자 연령은 연구책임자가 1월 1일 출생한 것으로 가정하고 연구수행연도의 만 나이를 산출

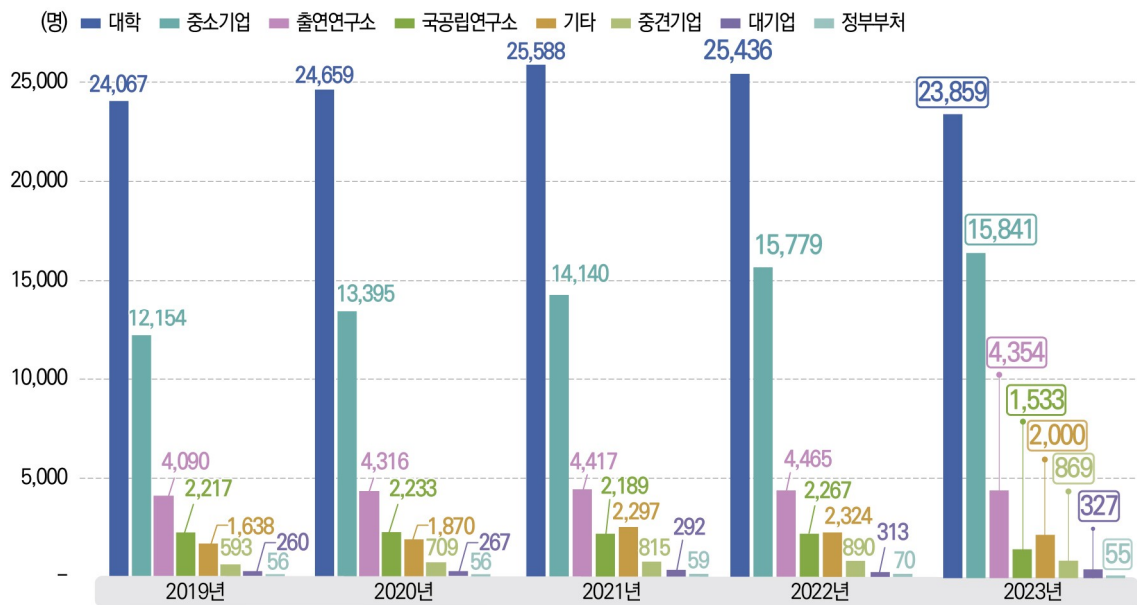
5-3. 연구수행주체별 연구책임자 현황

- ◇ 대학에 소속된 연구책임자가 23,859명(48.9%)로 가장 많으며, 뒤를 이어 중소기업 소속 연구책임자가 15,841명(32.4%)임

□ 연구수행주체별 연구책임자 분포를 살펴보면 대학에 소속된 연구책임자가 가장 많으며, 전년 대비 중소기업의 연구책임자 수가 대폭 증가

- 대학에 소속된 연구책임자 수가 23,859명(48.9%)으로 가장 많으며, 그다음으로 중소기업 15,841명(32.4%), 출연(연) 4,354명(8.9%) 등의 순임
- 전년 대비 연구수행주체별 연구책임자 비중은 중소기업에서 가장 크게(1.8%p) 증가했으며, 대학(△0.4%p)과 국공립(연)(△1.3%p)는 감소

□ 최근 5년간('19~'23년) 연구수행주체별 연구책임자 연평균 증가율은 중견기업(10.0%), 중소기업(6.8%), 대기업(5.9%), 기타(5.1%), 출연(연)(1.6%), 대학(△0.2%), 정부부처(△0.4%), 국공립(연)(△8.8%) 순임



주: 동일인이 복수의 연구수행주체에 속해 있는 경우 중복으로 산정

관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 7-3>, 191page

[그림 40] 연구수행주체별 연구책임자 분포 추이, 2019-2023

5-4. 연구책임자 1인당 연구비 현황

1) 성별 연구책임자 1인당 연구비

- ◇ 연구책임자 1인당 연구비는 5억원으로 전년 대비 11.4% 증가
- ◇ 최근 5년간('19~'23년) 성별 연구책임자의 1인당 연구비의 연평균 증가율은 남성과 여성이 각각 9.3%, 5.4%

□ 연구책임자 1인당 연구비는 전년 대비 11.4%(0.5억원) 증가한 5억원

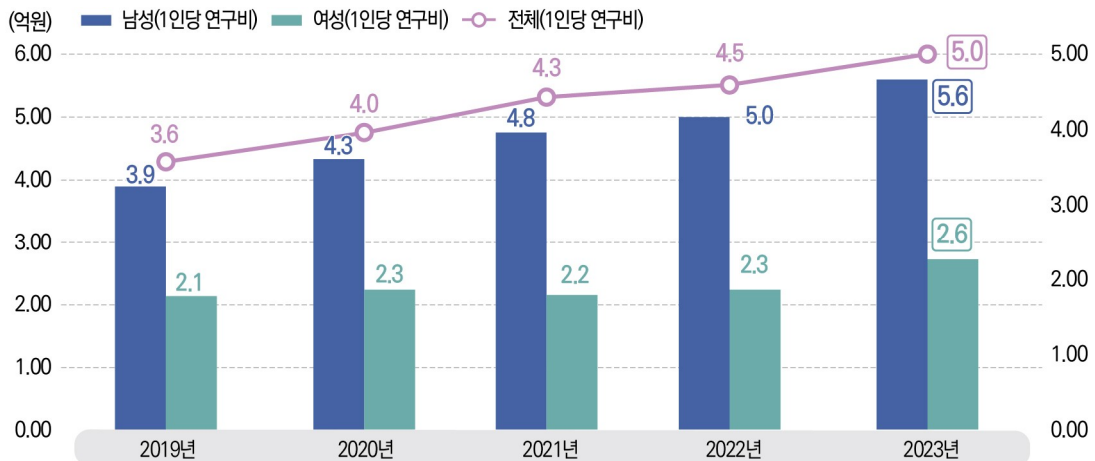
- 전년 대비 과학기술 분야의 세부과제 총 집행액은 5.5% 증가⁴⁹⁾한 데 비해, 연구책임자는 5.4% 감소함에 따라 연구책임자당 연구비는 증가

□ 성별 연구책임자당 연구비는 남성 5.6억원, 여성 2.6억원

- 전년 대비 연구책임자당 연구비는 남성이 0.6억원(10.9%) 증가, 여성은 0.4억원(17.3%) 증가
- ※ 성별 연구책임자당 연구비(억원) : 남성 ('22년) 5 → ('23년) 5.6 / 여성 ('22년) 2.3 → ('23년) 2.6

□ 최근 5년간('19~'23년) 연구책임자당 연구비의 연평균 증가율은 8.8% 수준

- 최근 5년간('19~'23년) 성별 연구책임자당 연구비 연평균 증가율은 남성 9.3%, 여성 5.4%
- 최근 5년간('19~'23년) 연구책임자당 연구비 중앙값 연평균 증가율은 9.6%
- ※ 연구책임자당 연구비 중앙값(억원) : ('19년) 1 → ('20년) 1 → ('21년) 1.2 → ('22년) 1.2 → ('23년) 1.4



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 7-4>, 192page

[그림 41] 성별 연구책임자 1인당 연구비 추이, 2019~2023

49) '23년 인문사회 분야, 국방 분야를 포함한 전년 대비 총 집행액 증가율은 6.6%

2) 연구비 규모별 연구책임자 수 비중⁵⁰⁾

- ◇ 연구비 1억원 이상인 과제의 연구책임자 수는 증가하고 있는 반면, 연구비 5천만원 미만 소규모 과제의 연구책임자 수는 감소

▣ 연구비 규모별 연구책임자 분포를 살펴보면 5천만원 이상 ~ 1억원 미만(23.3%, 11,213명)이 가장 높은 비중을 차지

- 다음으로 5억원 이상(20.9%, 10,019명), 1억원 이상 ~ 2억원 미만(20.2%, 9,708명), 2억원 이상 ~ 5억원 미만(19.8%, 9,499명) 등의 순임

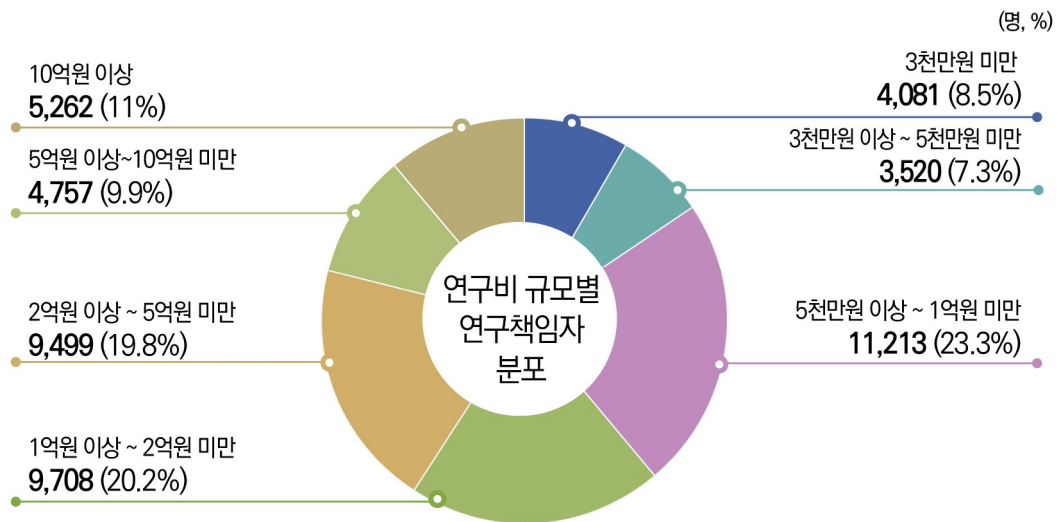
▣ 최근 5년('19~'23년) 1억원 이상 과제 연구책임자 비중은 꾸준히 증가하고 있는 반면, 5천만원 미만 소규모 연구책임자 비중은 감소

※ 1억원 이상 : ('19년) 21,921명(49.2%) → ('21년) 28,266(57.7%) → ('22년) 30,193명(59.5%) → ('23년) 29,226명(60.8%)

※ 5천만원 미만 : ('19년) 11,683명(26.2%) → ('21년) 8,498명(17.3%) → ('22년) 8,680명(17.1%) → ('23년) 7,601명(15.8%)

▣ 최근 5년('19~'23년) 과제 규모별 연구책임자 연평균 증가율은 10억원 이상 과제가 15.3%로 가장 크며, 과제 규모가 클수록 증가율이 높음

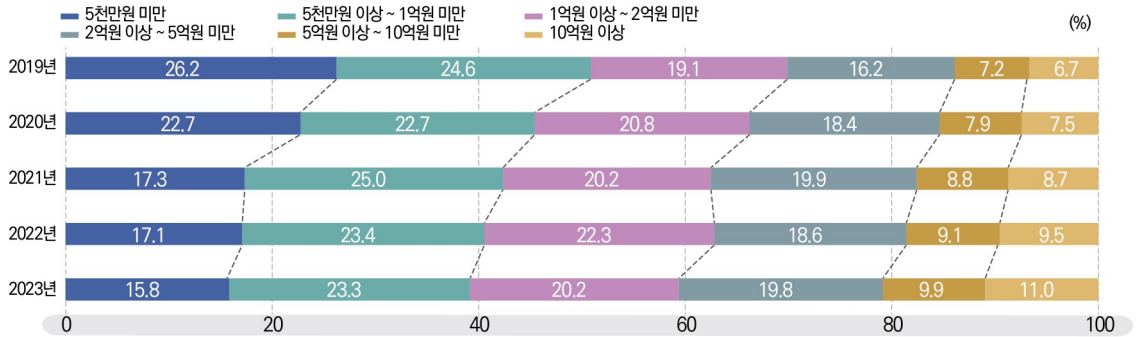
- 다음으로 5억원 이상~10억원 미만(10.2%), 2억원 이상 ~ 5억원 미만(7.1%), 1억원 이상 ~ 2억원 미만(3.4%), 5천만원 이상 ~ 1억원 미만(0.5%), 3천만원 이상~5천만원 미만(△14.6%), 3천만원 미만(△5.2%)의 순임



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 7-7>, 194page

[그림 42] 연구비 규모별 연구책임자 수 분포, 2023

50) 한 연구책임자가 2개 이상의 세부과제를 수행한 경우 해당 정부연구비를 모두 합산해서 연구비 규모별 인원수와 비중 산출



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 7-7>, 194page

[그림 43] 연구비 규모별 연구책임자 수 비중 추이, 2019~2023

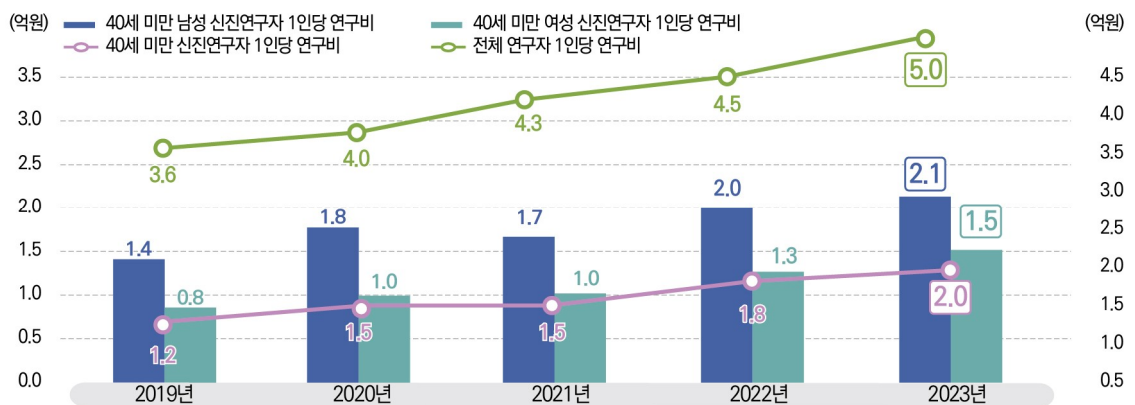
3) 신진 연구자⁵¹⁾ 1인당 연구비

- ◆ 신진 연구자당 연구비는 1.96억원으로 전년 대비 증가하였으며, 최근 5년간('19~'23년) 연평균 증가율은 12.8%
- ◆ 성별로는 남성 2.14억원, 여성 1.51억원으로 모두 전년 대비 증가

▣ 신진 연구자의 1인당 연구비는 1.96억원으로 전년 대비 8.3%(0.15억원) 증가

- 성별 신진 연구자 1인당 연구비를 살펴보면 남성은 2.14억원, 여성은 1.51억원
- 전년 대비 신진연구자당 연구비는 남성이 0.13억원 증가, 여성이 0.17억원 증가
 - ※ 남성 신진 연구자 1인당 연구비(억원) : ('19년) 1.39 → ('20년) 1.77 → ('21년) 1.68 → ('22년) 2.01 → ('23년) 2.14
 - ※ 여성 신진 연구자 1인당 연구비(억원) : ('19년) 0.78 → ('20년) 0.95 → ('21년) 1.01 → ('22년) 1.34 → ('23년) 1.51

▣ 최근 5년간('19~'23년) 신진 연구자당 연구비의 성별 연평균 증가율은 남성(11.4%), 여성(18%) 모두 증가



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 7-5>, 192page

[그림 44] 신진 연구자 연구책임자 1인당 연구비 추이, 2019~2023

51) 신진 연구자는 40세 미만 연구책임자로 정의하여 1인당 연구비 산출

5-5. 전공·학위별 연구책임자 현황

◇ 연구책임자 중 공학 전공자, 박사학위 비율이 높으며, 박사학위자의 비율은 전년 대비 감소

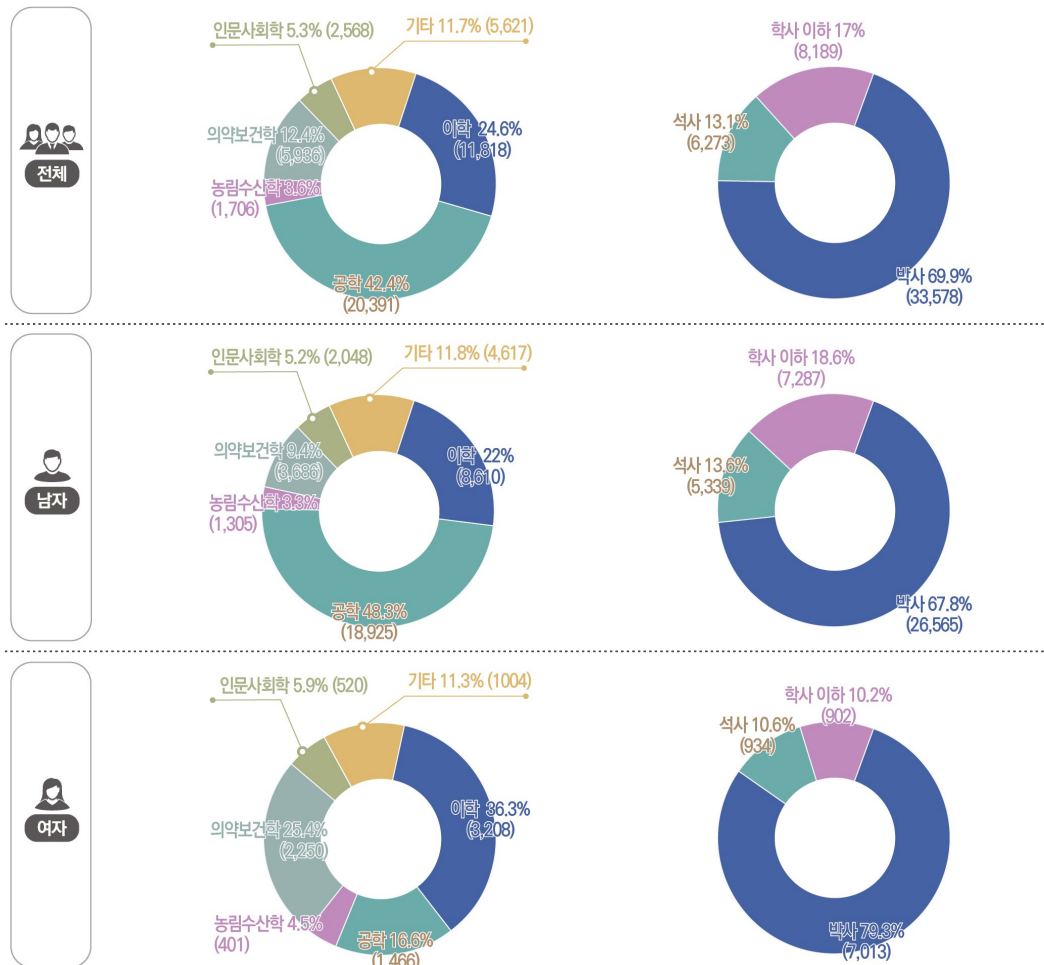
▣ 연구책임자 전공은 공학 전공자가 20,391명(42.4%), 학위는 박사가 33,578명(69.9%)으로 가장 높은 비중을 차지

- 남성 연구책임자의 경우에는 공학 전공자(18,925명, 48.3%)가 가장 많은 반면, 여성은 이학 전공자(3,208명, 36.3%)가 가장 많음
- 학위별로는 남성, 여성 모두 박사학위자 비중이 가장 높음

※ '23년 연구책임자 중 학위 현황: 박사(33,578명, 69.9%) > 학사 이하(8,189명, 17%) > 석사(6,273명, 13.1%)

- 남성 : 박사(26,565명, 67.8%) > 학사 이하(7,287명, 18.6%) > 석사(5,339명, 13.6%)

- 여성 : 박사(7,013명, 79.3%) > 석사(934명, 10.6%) > 학사 이하(902명, 10.2%)



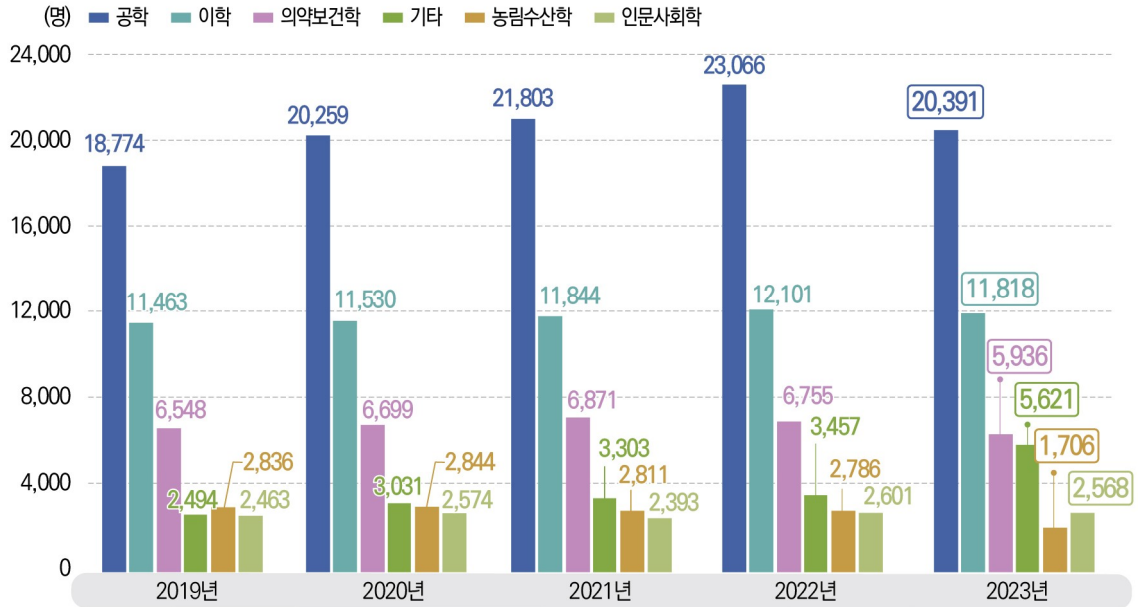
관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 (표 7-8, 7-10), 194, 197page

[그림 45] 전공별·학위별 연구책임자 현황, 2023

▣ 공학 연구책임자 비중은 전년 대비 42.4%(3%p ↓)로 감소하였으나, 이학 비중이 24.6%(0.8%p ↑)로 소폭 증가

※ 연구책임자 중 공학 비중(%) : ('19년) 42.1 → ('20년) 43.2 → ('21년) 44.5 → ('22년) 45.4 → ('23년) 42.4

※ 연구책임자 중 이학 비중(%) : ('19년) 25.7 → ('20년) 24.6 → ('21년) 24.2 → ('22년) 23.8 → ('23년) 24.6



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 7-8>, 194page

[그림 46] 전공별 연구책임자 분포 추이, 2019~2023

▣ '23년 전공별 연구책임자당 연구비를 비교해보면 '농림수산업' 전공이 6억원으로 가장 큼

- 다음으로 기타 5.9억원, 공학 5.7억원, 인문사회학 5.3억원, 이학 4.6억원, 의약보건학 2.5억원
- 최근 5년간('19~'23년) 전공별 연구책임자당 연구비 연평균 증가율은 농림수산업 21%, 의약보건학 13.6%, 공학 10%, 인문사회학 8%, 이학 4.9%, 기타 △ 2%

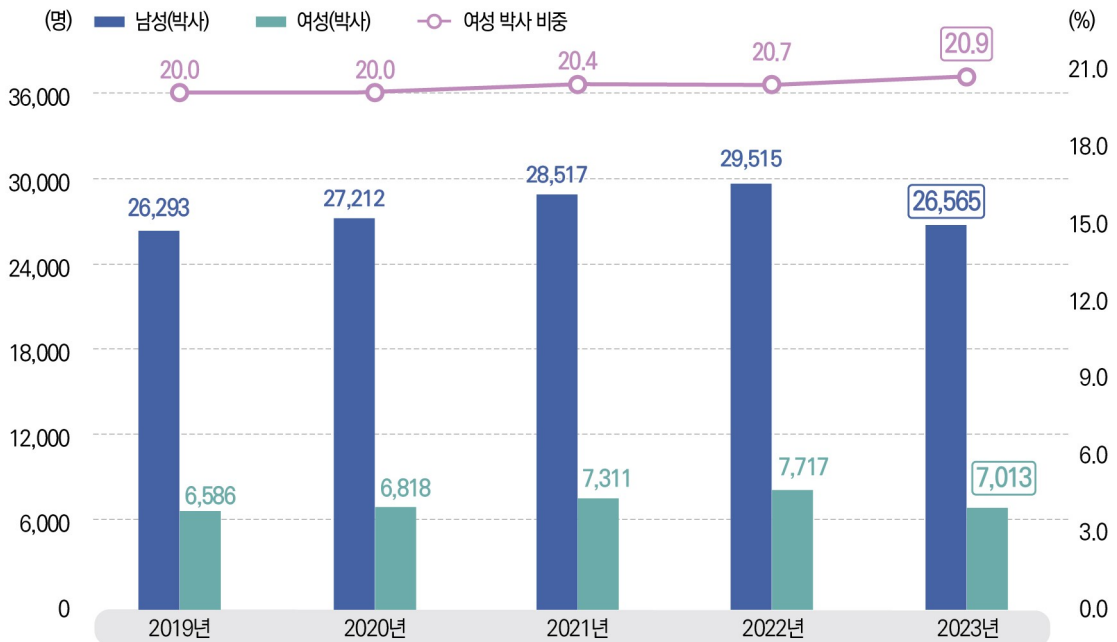
□ 최근 5년간('19~'23년) 박사, 석사 연구책임자 중 여성 비율은 지속적으로 증가

- '23년 박사 연구책임자 중 여성 비율은 20.9%로 '19년 대비 0.9%p 증가하였으며, '23년 석사 연구책임자 중 여성 비율은 14.9%로 '19년 대비 2.6%p 증가

※ 박사학위자 연구책임자 여성 비중(%) : ('19년) 20.0 → ('20년) 20.0 → ('21년) 20.4 → ('22년) 20.7 → ('23년) 20.9

※ 석사학위자 연구책임자 여성 비중(%) : ('19년) 12.3 → ('20년) 12.8 → ('21년) 12.8 → ('22년) 14.2 → ('23년) 14.9

※ 학사 이하 연구책임자 여성 비중(%) : ('19년) 9 → ('20년) 8.6 → ('21년) 8.6 → ('22년) 9.1 → ('23년) 11



관련 통계표 → 2023년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서-통계표 <표 7-10>, 197page

[그림 47] 박사학위자 연구책임자 추이, 2019-2023

2023년도
**국가연구
개발사업**
조사·분석보고서

2023년도
국가연구개발사업
조사·분석보고서



부록

1. 조사·분석 항목
2. 조사 양식



01

조사·분석 항목

□ 연구개발 집행, 연구인력, 연구개발 성과에 대해 조사·분석 실시

구 분	조사·분석 항목
연구개발 집행	• 연구개발단계, 연구수행주체, 지역, 국가과학기술표준분류(연구분야, 적용분야), 미래유망 신기술(6T), 국가전략기술, 공동·위탁연구, 연구비 등
연구인력	• 소속기관명, 연락처(전화번호, 전자우편), 성별, 전공, 학위
연구개발 성과	• 논문게재, 특허 출원 및 등록, 기술료, 사업화, 과학기술인력양성, 학술 및 기술연수지원

□ 연구개발단계

- OECD 기준에 따라 기초연구, 응용연구, 개발연구로 구분

구 분	분 류 기 준
기초연구	• 어떤 특수한 응용이나 사용 계획 없이 현상들이나 관찰 가능한 사실들의 근본 원리에 대한 새로운 지식을 얻기 위해 행해진 실험적 또는 이론적 연구
응용연구	• 새로운 지식을 얻기 위해 수행된 독창적 탐구이지만, 주로 특정 목표나 목적에 초점을 두고 있는 연구
개발연구	• 새로운 제품/공정 생산 또는 기존 제품/공정 개선을 위해 실제적 경험과 연구로부터 얻어진 지식을 이용하거나 추가 지식을 생산하는 체계적인 연구
기 타	• 위의 구분에 속하지 않는 기타 연구

출처: OECD, Frascati Manual, 2015

□ 연구수행주체

- 연구개발예산을 활용하여 실질적으로 연구개발을 수행하는 기관을 의미하며, 사업추진기관을 의미하는 연구주관기관과는 다름

구 분	분 류 기 준
산	• 대기업 : 자본금이나 종업원 수 또는 그 밖의 시설 등이 대규모인 기업 • 중견기업 : 중소기업에 속하지 않으면서 상호출자제한기업집단에 속하지 않는 기업 ⁵²⁾ • 중소기업 : 자본금이나 종업원 수 또는 그 밖의 시설 등이 중소기업인 기업
학	• 대학 : 전국의 2년제 및 4년제 대학 포함
연	• 국공립연구소 : 국가의 필요에 의해 정부에서 직접 운영하는 연구기관 • 출연연구소 : 법인의 운영에 필요한 경비의 일부 또는 전부를 정부에서 출연한 기관
정부부처	• 정부부처 : 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 농촌진흥청 등 연구를 수행하는 정부 부처·청
기타	• 비영리법인, 연구조합, 협회, 학회, 정부투자기관, 복수의 수행주체 등

52) 중견기업의 범위는 산업발전법 제10조의 2에 의하여 다음과 같이 정함. 즉 1. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닐 것, 2. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한기업집단에 속하지 아니할 것

□ 지역

- 연구비가 실제 집행된 17개 광역자치단체 및 226개 기초자치단체와 여기에 포함되지 않는 제주특별자치도 서귀포시, 제주특별자치도 제주시, 세종특별자치시를 별도로 포함한 229개 지역 구분

구 분	광역자치단체별	기초자치단체별
수도권	서울특별시	• 강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구 (25)
	인천광역시	• 강화군, 계양구, 남구, 남동구, 동구, 부평구, 서구, 연수구, 옹진군, 중구 (10)
대전	경기도	• 가평군, 고양시, 과천시, 광명시, 광주시, 구리시, 군포시, 김포시, 남양주시, 동두천시, 부천시, 성남시, 수원시, 시흥시, 안산시, 안성시, 안양시, 양주시, 양평군, 여주시, 연천군, 오산시, 용인시, 의왕시, 의정부시, 이천시, 파주시, 평택시, 포천시, 하남시, 화성시 (31)
	대전광역시	• 대덕구, 동구, 서구, 유성구, 중구 (5)
지방	경상남도	• 거제시, 거창군, 고성군, 김해시, 남해군, 밀양시, 사천시, 산청군, 양산시, 의령군, 진주시, 창녕군, 창원시, 통영시, 하동군, 함안군, 함양군, 합천군 (18)
	경상북도	• 경산시, 경주시, 고령군, 구미시, 군위군, 김천시, 문경시, 봉화군, 상주시, 성주군, 안동시, 영덕군, 영양군, 영주시, 영천시, 예천군, 울릉군, 울진군, 의성군, 청도군, 청송군, 칠곡군, 포항시 (23)
	부산광역시	• 강서구, 금정구, 기장군, 남구, 동구, 동래구, 부산진구, 북구, 사상구, 사하구, 서구, 수영구, 연제구, 영도구, 중구, 해운대구 (16)
	전라남도	• 강진군, 고흥군, 곡성군, 광양시, 구례군, 나주시, 담양군, 목포시, 무안군, 보성군, 순천시, 신안군, 여수시, 영광군, 영암군, 완도군, 장성군, 장흥군, 진도군, 함평군, 해남군, 화순군 (22)
	전라북도	• 고창군, 군산시, 김제시, 남원시, 무주군, 부안군, 순창군, 원주군, 익산시, 임실군, 장수군, 전주시, 정읍시, 진안군 (14)
	충청남도	• 계룡시, 송주시, 금산군, 논산시, 당진시, 보령시, 부여군, 서산시, 서천군, 아산시, 예산군, 천안시, 청양군, 태안군, 홍성군 (15)
	충청북도	• 괴산군, 단양군, 보은군, 영동군, 옥천군, 음성군, 제천시, 증평군, 진천군, 청주시, 충주시 (11)
	강원도	• 강릉시, 고성군, 동해시, 삼척시, 속초시, 양구군, 양양군, 영월군, 원주시, 인제군, 정선군, 철원군, 춘천시, 태백시, 평창군, 홍천군, 화천군, 횡성군 (18)
	제주특별자치도	• 서귀포시, 제주시 (기초자치단체 없음)
	대구광역시	• 남구, 달서군, 달성군, 동구, 북구, 서구, 수성구, 중구 (8)
기타	울산광역시	• 남구, 동구, 북구, 울주군, 중구 (5)
	광주광역시	• 광산구, 남구, 동구, 북구, 서구 (5)
	세종특별자치시	• (기초자치단체 없음)
	기타	• 해외, 기타(단위 세부과제 연구비가 여러 지역으로 분산되는 경우)

□ 국가과학기술표준분류 (연구분야)

- 과학기술기본법 제27조에 의거 국가과학기술심의회에서 확정된 국가과학기술표준분류('23년 재편)의 22개 대분류와 277개의 중분류 및 2,799개의 세부영역 기준을 적용

분야	대분류
과학 기술	• NA. 수학
	• NB. 물리학
	• NC. 화학
	• ND. 지구과학(지구/대기/해양/천문)
	• LA. 생명과학
	• LB. 농림수산식품
	• LC. 보건의료
	• EA. 기계
	• EB. 재료
	• EC. 항공
	• ED. 전기/전자
	• EE. 정보/통신
	• EF. 에너지/자원
	• EG. 원자력
	• EH. 환경
	• EI. 건설/교통
	• HF. 인문학
	• HG. 사회과학
인문사회 과학	• HH. 문화예술체육학
	• OA. 뇌과학
	• OB. 인지/감성과학
인간 과학과 기술	• OC. 과학기술과 인문사회

□ 국가과학기술표준분류 (적용분야)

- 과학기술기본법 제27조에 따라 국가과학기술심의회에서 확정된 국가과학기술표준분류('23년 재편)의 13개 공공분야, 20개 산업분야 기준을 적용
- 공공분야

대분류명	분야 개요	추가 설명
X01. 지식의 진보 (비목적연구)	연구개발 용도로 배정되었으나, 특정 목적에 속하지 않는 연구.	
X02. 건강	인간 건강의 보호, 증진, 회복을 목표로 하는 연구로서 식품 안전관리, 영양관리, 의료 및 외과적 치료, 의약품 및 의약품 개발 및 안전관리, 의료서비스 제공, 공중보건의 법과 규제와 관리 및 서비스 등이 포함됨.	
X03. 국방	연구방법, 연구내용, 연구결과 등의 2차적 산물이 민간 부분에 활용되더라도 주된 연구목적이 방위와 군사적 목적으로 수행되는 제반 연구개발 활동을 일컫음.	기초, 핵관련, 우주관련 R&D 중 국방부에 의해 수행된 R&D도 포함됨. 기상학, 커뮤니케이션(라디오·전화·텔레비전·위성 등에 의한), 의료 등 국방부가 재정지원을 하는 R&D 분야는 포함되지 않으므로, 이들은 관련 분류로 구분해야 함.
X04. 사회구조 및 관계	정치, 행정, 경제, 사회구조와 거버넌스에 관한 것으로서 개인, 집단, 조직, 기업, 정부, 세계체제 등과 연계된 프로세스, 구조변화, 갈등, 문제해결, 경쟁, 성과 관련된 사회적 연구 등에 관한 제반 연구가 포함됨.	산업위생, 조직적이고 사회과학적인 관점에서의 공동체의 위생통제, 일터의 오염, 산업재해 예방, 산업재해의 원인에 관한 의학적 측면들은 x02. 건강에 포함됨
X05. 에너지	에너지/자원의 생산, 저장, 공급, 분배, 수송, 합리적 이용, 생산과 분배의 효율성 증진, 에너지/자원의 보호 등에 관한 연구와 이산화탄소(CO2) 포집 및 저장, 재생가능 에너지원, 원자력, 수소 및 연료가스, 기타 에너지/자원의 저장기술 등이 포함됨.	탐사, 탐광은 x07. 지구개발 및 탐사에 포함됨. 운송수단 및 엔진 추진(vehicle and engine propulsion)은 y02~99. 산업생산 및 기술에 포함됨
X06. 우주개발 및 탐사	천문, 우주과학, 위성통신, 우주발사체, 인공위성 등에 관한 과학적 탐사 및 응용프로그램 연구와 우주여행 등이 포함됨.	국방과 관련된 R&D는 x03. 국방에 포함됨. 우주R&D는 대개 특별한 목적과 관련이 있지는 않지만, 주로 천문학 등의 일반적 지식의 증대라는 구체적 목표와 관련이 있거나 텔레커뮤니케이션 위성과 같은 특별한 활용과 관련이 있음
X07. 지구개발 및 탐사	지각, 맨틀, 해양, 대기, 기상, 기후, 극지, 수문(hydrology), 광물, 석유, 가스, 해저 등의 탐사와 개발에 관한 연구가 포함됨.	오염은 x09. 환경에 포함됨. 토질 개선, 항상은 x08. 교통/정보통신/기타 기반시설에 포함됨. 토지이용과 관련 어업은 y01. 농업, 임업 및 어업에 포함됨
X08. 교통/정보통신/기타 기반시설	건축을 포함한 토지 기반시설의 개발과 이용 및 유해한 영향의 보호에 관한 연구와 교통시스템, 정보통신시스템, 국토공간 계획, 주거계획과 건축, 도시공학, 물공급 및 관리 등이 포함됨.	도시에 위해를 끼치는 오염 등과 관련된 R&D는 x09. 환경에 포함됨
X09. 환경	대기, 기후, 공기, 물, 토양, 소음과 진동, 자연재해, 방사능 오염, 생물학적 종과 서식지 등의 보호/관리/개선을 위한 오염원 분석과 규명, 모니터링 시설의 개발, 오염원의 제거 및 예방이 포함됨.	
X10. 사회질서 및 안전	개인, 조직, 집단, 조직, 기업, 정부, 국제적 차원에서 발생하는 안전과 질서, 복지, 빈곤, 인권, 일탈과 범죄, 전쟁 등에 관한 제반 연구가 포함됨.	산업위생, 조직적이고 사회과학적인 관점에서의 공동체의 위생통제, 일터의 오염, 산업재해 예방, 산업재해의 원인에 관한 의학적 측면들은 x02. 건강에 포함됨
X11. 문화, 여가, 증진, 종교 및 매스미디어	사회활동에 영향을 주는 문화활동과 종교 및 레저활동, 인종 및 문화적 통합과 사회문화적 변화, 레크리에이션, 스포츠 방송, 광고, 출판, 종교, 기타 공동체 관련 서비스 등이 포함됨.	
X12. 교육 및 인력양성	학교교육(유아, 초중등, 특수 교육 등), 평생교육, 교과교육(아문, 사회, 자연, 실업, 예체능, 기타)과 인력양성을 목적으로 수행되는 관련 교육 및 교육서비스 등이 모두 포함됨.	
X99. 기타공공목적		

○ 산업분야

대분류	(신)적용분야 설명	추가설명
Y01. 농업, 임업 및 어업	농업, 산림, 어업, 식료품생산 발전을 위한 모든 연구가 포함되며, 생물적 유해물질 제거, 살충제, 농업의 기계화, 농업 및 산림업의 환경적 영향, 식품생산의 생산성 제고 및 생산기술에 관한 연구 등이 포함됨	오염의 감소는 x09. 환경에 포함됨. 시골개발, 건물 계획 및 건설, 시골 휴양 및 레크리에이션 편의시설과 물 공급의 개선은 x08. 하부구조 및 토지의 계획적 사용에 포함됨. 에너지 조처들은 x05. 에너지 생산, 배부 및 합리적 이용에 포함됨. 식품산업(food industry) 자체는 y02-99. 산업 생산 및 기술에 포함됨
Y02. 제조업 (음식료품 및 담배)		
Y03. 제조업 (섬유, 의복 및 가죽제품)		
Y04. 제조업 (목재, 종이 및 인쇄)		
Y05. 제조업 (화학물질 및 화학제품)		
Y06. 제조업 (의료용 물질 및 의약품)		
Y07. 제조업 (비금속광물 및 금속제품)		
Y08. 제조업 (전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)		
Y09. 제조업 (의료, 정밀, 광학기기 및 시계)	국방, 우주, 에너지/자원, 농업 등의 특정한 경제사회적 목적을 위한 연구를 제외한 산업 생산 기술과 제조업 등(재활용 폐기물도 포함됨)이 포함됨.	
Y10. 제조업 (전기 및 기계장비)		
Y11. 제조업 (자동차 및 운송장비)		
Y12. 전기, 가스, 증기 및 수도사업		
Y13. 하수폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업		
Y14. 건설업		
Y15. 출판, 영상, 방송통신 및 정보 서비스업		
Y16. 전문, 과학 및 기술서비스업		
Y17. 교육 서비스업		
Y18. 보건업 및 사회복지 서비스업		
Y19. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업		
Y99. 기타 산업		

□ 미래유망신기술(6T) 분류

- 미래유망신기술(6T)은 정보기술(IT: Information Technology), 생명공학기술(BT: Bio Technology), 나노기술(NT: Nano Technology), 에너지환경기술(ET: Environmental Technology), 우주항공기술(ST: Space Technology), 문화기술(CT: Culture Technology)의 총 6개 기술로 분류

6T 분류	분류기준
IT	• 핵심부품(테라비트급 광통신 부품기술, 집적회로기술 등), 차세대네트워크기반(4세대 이동통신, 대용량 광전송 시스템 기술 등), 정보처리시스템 및 S/W(멀티미디어 단말기 및 운영체제기술, 정보보안 및 암호기술 등)
BT	• 기초·기반기술(유전체기반기술, 단백질체 연구 등), 보건의료 관련 응용(바이오신약개발기술, 난치성 질환치료 기술 등), 농업·해양·환경 관련 응용(유전자 변형 생물체 개발기술, 농업·해양 생물자원의 보존 및 이용기술 등)
NT	• 나노소자 및 시스템(나노전자소자기술, 나노정보저장기술 등), 나노소재(나노소재기술 등), 나노바이오보건(나노 바이오 물질 합성 및 분석기술, 의약 약물전달 시스템 등), 나노기반·공정(원자·분자레벨 물질 조작기술, 나노 측정기술 등)
ST	• 위성기술(위성설계 및 개발기술, 위성관제기술 등), 발사체기술(로켓추진기관기술, 소형위성 발사체개발기술 등), 항공기기술(항공기 체계종합 및 비행성능기반기술, 지능형 자율비행 무인비행기시스템 등)
ET	• 환경기반(대기오염물질 저감 및 제거기술, 자연환경·오염도양·지하수의 정화·복원기술 등), 에너지(에너지 소재 기술, 미활용 에너지 이용기술 등), 청정생산(청정원천공공기술, 환경친화형 소재(Eco-material)개발 기술 등), 해양환경(해양환경 관련 기술, 연안생태계 복원기술 등)
CT	• 문화컨텐츠(가상현실 및 인공지능 응용기술, 디지털영상·음향 및 디자인기술 등), 생활문화(사이버 커뮤니케이션 기술, 인터랙티브 미디어 기술 등), 문화유산(문화원형 복원기술 등)
기타	• 위의 미래유망 신기술(6T) 분류에 속하지 않는 기타 연구

□ 국가전략기술 분류

- 「제5차 과학기술기본계획(’23~’27)」에 따라 기술패권 시대에 대비하여 국가 차원에서 중점적으로 육성해야 하는 12대 국가전략기술(50개 세부중점기술)을 선정, 국가연구개발사업 조사·분석에서 올해 처음으로 조사

전략기술명	중점기술명	코드값	기술 개요
반도체·디스플레이	고집적·저항기반 메모리	010100	• 고용량, 고속·고대역폭, 저전력 특성을 가지며 기존 대비 데이터 유지/읽기/쓰기 특성이 향상된 차세대 메모리반도체의 소재·소자·공정 기술
	고성능·저전력 인공지능 반도체	010200	• 학습·추론 등 인공지능 구현에 필요한 수십~수천 TFLOPS급 연산을 저전력·고효율로 실행하는 설계·소자 및 반도체 운영 SW 기술
	전력반도체	010300	• 탄화규소, 질화갈륨, 산화갈륨 등 화합물 기반으로 고효율 전력 변환·안정·분배·제어에 사용되는 반도체 및 부품 기술
	반도체 첨단패키징	010400	• 반도체 모듈의 고성능화·고집적화·고에너지효율을 경제적으로 구현하기 위한 하이퍼스케일·고밀도·다차원 이종집적 칩렛 패키지 기술
	차세대 고성능 센서	010500	• 스마트기기, 첨단모빌리티, 극한환경 등에 특화되어 물리센서를 기반으로 지능형 인자·감지기술을 융합, 물리·화학·바이오 정보를 감지·변환하는 장치·부품 기술
	프리폼 디스플레이	010600	• 기존 경성(Rigid) 디스플레이 대비 휘거나, 접거나, 늘릴 수 있는 유연·신축 디스플레이 기술
	무기발광 디스플레이	010700	• 고휘도·장수명이 가능한 무기소재 기반의 자발광 디스플레이 기술
	반도체·디스플레이 소재·부품·장비	010800	• 초미세 반도체 소자·시스템 집적화(노광, 식각, 증착 공정)를 수행할 수 있는 첨단 소재·부품·장비 기술 • 고효율·고신뢰성·친환경 OLED 소재·부품 및 대면적·초소형 OLED용 제조장비 기술

전략기술명	중점기술명	코드값	기술 개요
이차전지	리튬이온전지 및 핵심소재	020100	• 現 리튬이온전지의 에너지밀도 극대화(350Wh/kg급) 및 가격경쟁력·공정 친환경화 확보를 위한 리튬이온전지 소재 및 공정 기술
	차세대 이차전지 소재·셀	020200	• 반·전고체, 리튬금속, 리튬황(이상 400Wh/kg 목표) 및 나트륨이온전지(220Wh/kg 목표) 등 기존 리튬이온전지의 기술적·산업적 한계를 능가하여 고에너지밀도, 고안전성, 가격경쟁력 등 응용분야별 맞춤형 특성 확보가 가능한 차세대 소재·전지제조 기술
	이차전지 모듈·시스템	020300	• 전기 모빌리티 및 에너지저장장치(ESS)의 성능·안전도·수명 향상 위한 모듈·팩·시스템 기술 및 지능형 관리 기술
	이차전지 재사용·재활용	020400	• 사용후 배터리의 고안전·고효율 재사용 및 고순도·친환경 자원화수·재활용 관련 기술
첨단 모빌리티	자율주행시스템	030100	• 사람의 조작없이 차량을 운행하게 하는 소프트웨어 및 통신·서비스·컴퓨팅 기술과 성능안전·인증 기술
	전기·수소차	030200	• 고전압 배터리, 수소 연료전지 또는 탄소중립연료 에너지를 동력시스템으로 공급하여 구동되는 친환경 자동차 기술
	도심항공교통(UAM)	030300	• 저소음·친환경동력 기반의 수직이착륙 교통수단 및 도심운용을 지원하기 위한 교통체계(교통관리, 이·착륙 인프라, 성능안전·인증) 기술
차세대 원자력	소형모듈형원자로(SMR)	040100	• 고안전(무한냉각, 사고저항핵연료), 소형 모듈화 제조(노심부품, 소재, 혁신 제조), 유연성 운전 등의 기술이 적용된 차세대 경수형 소형원자로 기술
	선진원자력시스템·폐기물관리	040200	• 액체금속, 기체, 용융염 등을 냉각재로 활용하고 장주기 노심·높은 출구온도 특성을 갖춘 다목적 비경수형 원자로 및 사용후핵연료의 고준위 방사성폐기물관리(운반·저장·부지·처분) 기술
첨단바이오	합성생물학	050100	• 생명과학에 공학적 관점을 도입하여 인공적으로 생명체 구성요소·시스템을 설계·제작·합성하는 기술
	감염병 백신·치료	050200	• 신·변종 및 미해결 감염병 발생시 관련 백신·치료제를 신속하게 개발·제조할 수 있는 전달물질 및 후보물질 발굴 등의 기반 기술
	유전자·세포 치료	050300	• 유전자 결함보완·기능추가 관련 유전자치료제 또는 세포·조직 기능복원 관련 세포치료제의 개발·제조 관련 기술
	디지털헬스 데이터 분석·활용	050400	• 바이오·의료 데이터를 수집·생성·통합·분석하고, 개인맞춤형 진단·치료·예방·건강관리 및 데이터 기반 신약개발에 활용하는 기술
우주항공·해양	대형 다단연소사이클 엔진	060100	• 우주발사체의 재점화 및 추력조절이 가능한 고추력·고효율 엔진 설계·제조·평가·인증 기술
	우주관측·센싱	060200	• 우주 관측을 위한 인공위성 본체·인공위성 탑재체(관측·통신·항법) 고도화 기술 및 위성 획득정보와 우주자산 활용을 위한 운영·관리 체계 기술
	달착륙·표면탐사	060300	• 달착륙선·무인이동체·우주선 설계·제작, 행성간 임무 궤도설계·운영을 위한 행성 연착륙·표면 임무 및 심우주탐사 기반기술
	첨단 항공가스터빈엔진·부품	060400	• 추력 15,000lbf 이상 고출력·장수명 유·무인용 터보팬 가스터빈 엔진 설계·제조·평가·인증 기술
	해양자원탐사	060500	• 극지·대양의 심해에 있는 해양 전략광물(희토류, 코발트, 니켈, 망간, 흑연 등) 탐사·채굴 기술

전략기술명	중점기술명	코드값	기술 개요
수소	수전해 수소생산	070100	• 전기를 이용해 물(H ₂ O)을 분해하여 연료·전력생산에 활용할 수 있는 수소를 생산(환원 반응)하는 기술
	수소저장·운송	070200	• 생산된 수소를 기체 상태로 저장·운송하거나, 극저온 액화(-253℃)하여 저장·공급하는 기술
	수소연료전지 및 발전	070300	• 수소 기반 연료를 전기·열로 직접 전환하거나, 가스터빈에 연소시켜 전기를 생산하는 발전 기술
사이버보안	데이터·AI 보안	080100	• 개인·기업의 중요데이터(개인정보, 산업정보)의 보호 및 안전한 활용을 위한 AI 적용 지능형 보안 기술
	디지털 취약점 분석·대응(공급망 보안)	080200	• 디지털 공급망 전주기를 대상으로 한 보안무결성 검증 및 사이버침해행위 대응을 위한 원점탐지·추적·복구·예방기술
	네트워크·클라우드 보안	080300	• 클라우드 환경의 제로트러스트 구현 및 보안관제 지능화·차세대 통신을 위한 신뢰성·안정성을 보장하는 보안 기술
	신산업·가상융합 보안	080400	• 정보보안·물리보안을 가상융합 환경 및 산업분야 특성에 따라 융합·적용하는 보안 기술
인공지능	효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화	090100	• 인공지능 모델 생성·활용 과정에서 활용 데이터 규모, 소모전력 등 학습 효율성을 대폭 제고할 수 있는 최적화·경량화 관련 기술
	첨단 AI모델링·의사결정 (인지·판단·추론)	090200	• 인공지능이 사람의 사고체계를 모델링하여, 맥락의 종합적 이해를 통한 종합적 인지·성장, 상식 수준의 추론 및 상호간 소통·협력·창작이 가능하도록 하는 기술
	안전·신뢰 AI	090300	• AI 모델이 포편적 규범·가치 및 개인정보, 저작권 보호 등 법적 요구사항을 준수하고, 외부로부터 강건성을 확보하도록 하는 기술 및 결론·도출과정 등에 대한 설명가능성을 제고하는 기술
	산업활용·혁신 AI	090400	• 기업의 순쉬운 AI 활용을 위해 코딩을 최소화한 AI 기술 및 AI 적용을 통해 산업생산업 향상을 지원하는 기술
차세대 통신	5G 고도화(5G-Adv)	100100	• 5G 최초(3GPP Rel-15) 표준 및 융합서비스(3GPP Rel-17) 표준 이후 제정되는 5G-Advanced (3GPP Rel-18 이후) 표준을 지원하는 이동통신 기술
	6G	100200	• 5G 이후 다음 세대(ITU IMT-2030 표준, 3GPP Rel-21 이후)의 통신 인프라 기술
	오픈랜(Open-RAN)	100300	• 무선장치(RU), 분산장치(DU), 중앙장치(CU) 등의 블록(HW/SW)간 프로토콜 및 인터페이스를 개방하는 기술
	고효율 5G·6G 통신부품	100400	• 5G·6G 이동통신 장비 및 기기에 탑재되는 무선통신용 부품과 광통신용 부품 기술
	5G·6G 위성통신	100500	• 지상과 저궤도 위성 네트워크 연결을 통해 지상, 해상, 공중까지 서비스를 제공하는 3차원 공간 통신 기술

전략기술명	중점기술명	코드값	기술 개요
첨단로봇·제조	로봇 정밀제어·구동 부품·SW	110100	• 로봇 주변환경 및 사용자의 인지적·신체적 의도를 인식하고 움직임을 제어·구동하는 로봇 제품의 성능과 신뢰성을 제고하는 코어 부품 기술
	로봇 자율이동	110200	• 로봇이 비정형 실내/외 환경에서 인간의 구체적 지시 없이도 목표하는 위치로 자율적으로 이동하는 기술
	고난도 자율조작	110300	• 유연관절·초경량 팔과 손을 이용해 로봇의 자율적인 상황 인지·판단을 바탕으로 안전한 작업을 수행하는 기술
	인간·로봇 상호작용	110400	• 로봇과 사람간 상호작용·의사소통을 위해 다양한 상황에 대한 복합적 이해를 기반으로 행동·표현·대화 등을 자율적으로 고속 생성하는 기술
	가상제조	110500	• 스마트팩토리를 가상 공간(디지털 트윈)에 이식하여 시·공간의 제약을 탈피한 제조·생산·공정 지능화·혁신 기술
양자	양자컴퓨팅	120100	• 양자역학적 특성(양자얽힘 등)을 이용하여 기하급수적 성능향상이 가능한 병렬연산 관련 HW/SW 기술
	양자통신	120200	• 양자상태로 구현된 정보단위를 송수신하여 정보탈취가 불가능한 특징을 가지는 통신 기술
	양자센싱	120300	• 고전 센싱대비 더 민감한 특정 물리량(전·자기장, 빛, 중력 등)의 초정밀 측정을 위해 필요한 양자시스템 또는 양자현상을 활용한 초고성능 센서 기술
위의 국가전략기술에 속하지 않는 기타 연구		130000	

02

조사 양식

2-1. 사업개요

※ 사업목적, 사업추진 법적근거, 사업개요, 사업내용, 기타사항 등을 작성

2-2. 세부과제 현황 및 요약서

□ 세부과제 현황 및 요약서(일반 양식)

○ 【입력항목】

※ 비밀로 분류된 국방연구개발사업 및 인문사회 연구개발사업은 별도 양식 사용

(1) 신규/ 계속 구분	(2) 이전 과제 번호	(3) 보안 과제 여부	(4) 보안 과제 해제 연월	부 처 명	(5) 사 업 명	(6) 내역 사업명	(7) (기관) 연구 개발 과제 번호	(8) 총괄 연구 개발 식별 번호	(9) 과제명 -국문	(10) 총연구기간		(11) 과제 수행기관 사업자등록번호	(12) 연구 개발 단계	(13) 연구 수행 주체	(14) 지역
										과제 시작 연월일	과제 종료 연월일				

(15) 국가과학기술표준분류(18년도 개정기준)												(16) 6T 관련 기술	(17) 중점 과학 기술	(18) 세부 과제 성격	(19) 과제요약서 정보				
연구분야			연구분야가중치(%)			적용분야			적용분야가중치(%)						연구 목표	연구 내용	기대 효과	Keywords -한글	Keywords -영문
분류1	분류2	분류3	분류1	분류2	분류3	분류1	분류2	분류3	분류1	분류2	분류3								

(20) 공동연구여부					(21) 당해연도 연구비(원)										(22) 총연구비 세부내역(원)						
					정부 연구비	민간연구비						인건비	직접비	간 접 비	위탁 연구비	물 건 비	계				
지방 정부	대학	대기업	중견 기업	중소 기업		기타	현금	현물	현금	현물	현금							현물	현금	현물	현금
기업	대학	국공립(연)/ 출연(연)	외국 연구 기관	기타		현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물		

(23) 참여연구원 분포										(24) 세부과제 지원유형		(25) 연구책임자						역할 구분	참여 연구원구분			
성별(명)		학위별(명)		전공별(명)						상향식		하향식	성명	국가 연구자 번호	소속 기관명	소속기관 사업자 등록번호	전화 번호		전자 우편	성별	전공 계열 구분	학위 구분
남	여	박사	석사 학사 이하	이학	공학	농림 수산업	의약 보건학	인문 사회학	기타	자유 공모	품목 지정											

○ 【입력항목 설명】

항목 명칭	항목 설명
(1) 신규/계속 구분	과제의 신규/계속 여부를 구분하여 기재(1:신규, 2:계속)
(2) 이전과제번호	계속과제일 경우만 전년도의 과제번호를 기재 전년도에 조사·분석자료 입력 시 등록하였던 (기관)연구개발과제번호를 “과제번호검색” 기능을 활용하여 검색해 정확하게 입력
(3) 보안과제 여부	과제의 보안과제 여부를 기재(Y:보안과제, N:일반과제) * 근거: 국가연구개발혁신법 제21조제2항 및 동법 시행령 제45조 - 보안과제: 국가연구개발사업 및 연구개발과제와 관련하여 연구개발성과 등이 외부로 유출될 경우 기술적·재산적 가치에 상당한 손실이 예상되거나 국가안보를 위하여 보안이 필요한 연구개발과제 • 「방위사업법」 제3조제1호에 따른 방위력개선사업과 관련된 연구개발과제 • 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기술과 관련된 연구개발과제 가. 외국에서 기술이전을 거부하여 국산화를 추진 중인 기술 나. 보호의 필요성이 인정되는 미래핵심기술 다. 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 국가핵심기술 라. 「대외무역법」 제19조제1항에 따른 수출허가 등 제한이 필요한 기술 - 일반과제: 보안과제로 지정되지 아니한 과제
(4) 보안과제 해제연월	보안과제여부가 “Y”인 경우 보안과제 해제연월을 기재 (예시) 202312
(5) 사업명	조사·분석 대상 사업의 정식명칭을 띄어쓰기 및 오타에 유의하여 정확하게 기재
(6) 내역사업명	내역사업명은 예산요구서를 기준으로 모든 내역사업을 파악하여 입력. 단, 정책연구개발사업처럼 별도의 내역사업이 없는 세부사업의 경우에는 세부사업명(조사분석 대상사업명)을 내역사업명에 동일하게 입력 * 내역사업: 정부연구개발예산 편성의 최소 단위인 세부사업을 구성하는 하위 단위임. 통상 내역사업명은 세부사업의 과제 집합을 대표하는 명칭으로 구성됨 (예시) 과기정통부의 집단연구지원사업은 ‘이학분야(SRC)’와 ‘공학분야(ERC)’, ‘기초의과학분야(MRC)’, ‘융합분야(CRC)’, ‘기초연구실’, ‘글로벌 연구실’의 6개 내역사업명으로 구성(‘17년 예산요구서 기준) • (입력예시) [집단연구지원(세부사업명)]-[기초연구실(내역사업명)]-[Endolysosomal 네트워크의 제어를 통한 고병원성 인플루엔자 진단 및 치료 원천 기술(세부과제명)]
(7) (기관)연구개발과제번호	과제관리(전문)기관에서 관리하는 관리번호를 기재
(8) 총괄연구개발식별번호	“과제 유형 구분”을 참조하여 과제 유형을 구분한 후, 총괄과제의 (기관)연구개발과제번호나 과제고유번호 중 하나를 반드시 입력 ※ 해당 세부과제가 단독과제나 총괄연구개발과제일 경우, 자신의 (기관)연구개발과제번호를 입력
(9) 과제명-국문	연구개발과제명을 국문 정식명칭으로 기재
(10) 과제 시작연월일 총연구기간 과제 종료연월일	총 연구 기간은 세부과제 시작연월일과 종료연월일을 8자리 숫자로 기재 (예시) 시작연월일: 20110201, 종료연월일: 20150131
(11) 과제 수행기관 사업자등록번호	사업자등록번호의 구분에 따른 기관 번호를 기재 • 코드값 01(사업자등록번호/고유번호)일 때: 공백 없이 숫자와 ‘-’를 포함하여 12자리로 입력 (예시) 정상입력 예: 123-45-67890, 오입력 예: 1234567890 • 코드값 02(외국기관번호/기타번호)일 때 : 사업자등록번호 또는 고유번호를 대체할 수 있는 기관번호 (해외사업자등록번호 등을 포함)를 자유 형식으로 입력 ※ 단, 해당하는 번호 없을 시 ‘0’으로 입력
(12) 연구개발단계	“연구개발단계 코드”를 참조하여 해당 항목의 코드 값을 기재
(13) 연구수행주체	“연구수행주체 코드”를 참조하여 해당 항목의 코드 값을 기재
(14) 지역	연구비가 실제 집행된 지역을 기준으로 “지역코드”를 참조하여 해당 코드값을 기재 세부과제 내에서 연구비가 여러 지역으로 분산되는 경우만 “기타”를 선택

항목 명칭		항목 설명															
(15) 과학기술표준분류	연구 분야	분류1*	“국가과학기술표준분류(2023년 개정고시 기준)”를 참조하여 해당 항목의 세부영역 코드값을 기재하되, 연구 분야와 가중치를 최소 1개 이상 반드시 입력														
		분류2	• 융합기술인 경우 연구 분야를 소분류 최대 3개까지 입력 가능하며, 입력한 각 연구 분야에 대한 가중치를 입력함(가중치의 합계 100을 반드시 만족해야 함).														
		분류3	• 연구 분야 2개 이상 입력 시 주 연구 분야(분류1)의 가중치는 50% 이상의 값을 입력하여야 함														
	연구 분야 가중치	분류1*	(예시 1) 최대 3개 분류 입력 시(융합기술)														
		분류2	<table><tr><td>NA0101</td><td>LB0201</td><td>EH0101</td><td>50</td><td>30</td><td>20</td></tr></table>						NA0101	LB0201	EH0101	50	30	20			
		NA0101	LB0201	EH0101	50	30	20										
	분류3	(예시 2) 1개 분류 입력 시															
	적용 분야	분류1	<table><tr><td>NA0101</td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td></tr></table>						NA0101			100					
		NA0101			100												
		분류2															
분류3																	
적용 분야 가중치	분류1	“적용분야”를 참조하여 해당 항목의 대분류 코드값을 기재하되, 적용분야와 가중치를 최소 1개 이상 반드시 입력															
	분류2	• 적용분야를 최대 3개까지 입력 가능하며, 입력한 각 적용분야에 대한 가중치를 입력함 (가중치의 합계 100을 반드시 만족해야 함)															
	분류3	• 적용분야 2개 이상 입력 시 주 적용분야(분류1)의 가중치는 50% 이상의 값을 입력해야 함															
(16) 6T 관련기술		“6T관련기술코드”를 참조하여 해당 항목의 소분류 코드값을 기재 * 대분류가 ‘기타’인 경우에는 코드값 ‘070000’를 기재 (예시) CT분야(대분류 코드값: 060000)- 문화컨텐츠(중분류 코드값: 060100)- 디지털컨텐츠 저작도구(소분류 코드값: 060113)															
(17) 국가전략기술		“국가전략기술코드”를 참조하여 해당 항목의 소분류 코드값을 기재															
(18) 세부과제성격		“세부과제성격 코드”를 참조하여 해당 항목의 코드 값을 기재															
(19) 과제 요약서 정보	연구목표	- 연구목표 : 개발하고자 하는 기술(공정 또는 제품 포함)의 수준·성능·품질 등 연구목표에 대한 요약 기술(한글 기준 25자 이상)															
	연구내용	- 연구내용: 수행하고자 하는 연구의 내용, 예상 결과 등을 요약 기술(한글 기준 100자 이상)															
	기대 효과	- 기대효과: 과제 수행 시 기대되는 효과로 연구개발 결과의 응용분야 및 활용범위 등에 대한 요약. 관련 산업의 공정 과정 개선, 사업화 및 파급효과, 응용분야에서 거두게 될 경제적 가치 등을 요약 기술(한글 기준 25자 이상)															
	Keywords-한글	- 키워드 : 5개 내외로 입력하되 콤마(,)로 구분															
(20) 공동연구 여부	Keywords-영어	- 키워드 : 5개 내외로 입력하되 콤마(,)로 구분															
	기업	세부과제를 수행하는 중에 다른 기관의 참여*로 공동연구를 수행하는 경우, “참여연구기관형태구분코드”를 참조하여 해당란에 ‘Y’로 기재하고, 해당 사항이 없는 란은 반드시 ‘N’으로 표시															
	대학	* 공동연구 참여의 형태															
	국공립(연)/출연(연)	• 국내기관 : 연구·기술개발, 인력양성, 장비·시설 공동이용, 정보네트워크 등 • 외국기관 : 외국연구자유지, 연구자해외파견, 정보교환, 기술연수, 국제협약 등															
	외국연구기관	- 형태가 다른 2개 이상의 기관이 참여한 경우 해당란에 모두 ‘Y’ 표시															
기타		<table><tr><td>기업</td><td>대학</td><td>연구소</td><td>외국</td><td>기타</td></tr><tr><td>Y</td><td>N</td><td>Y</td><td>N</td><td>N</td></tr></table> - 5개 입력란 필히 입력 ※ 공동연구에 참여하는 경우, 선택한 유형별로 반드시 「공동연구 현황」을 별도로 작성						기업	대학	연구소	외국	기타	Y	N	Y	N	N
기업	대학	연구소	외국	기타													
Y	N	Y	N	N													

항목 명칭		항목 설명
(21) 당해 연도 연구비 (원)	정부연구비	
	지방정부	현금
		현물
	대학	현금
		현물
	대기업	현금
		현물
	중견기업	현금
		현물
	중소기업	현금
		현물
	병원	현금
		현물
	기타	현금
		현물
(22) 총 연구비 세부 내역 (원)	인건비	현금
		현물
	직접비	현금
		현물
	간접비	
	위탁연구비	
	물건비	
	계	현금
		현물
(23) 참여 연구원	성별 (명)	남
		여
	학위별 (명)	박사
		석사
		학사이하
		이학
	전공별 (명)	공학
		농림·수산학
		의약·보건학
		인문·사회학
	기타	
(24) 세부 과제 지원 유형	상향식	자유공모형 (일반공모형)
		품목지정형
	하향식	

연구비는 정부연구비(현금)과 민간연구비(현금/현물)를 각각 원 단위로 기재하며, 민간연구비*는 지방정부, 대학, 대기업 및 중견기업, 중소기업, 기타로 나누어 기재
* 민간연구비는 중앙정부 이외의 재원을 통해 현금 또는 현물 형태로 해당 세부과제에 지원된 연구비를 의미(대응자금 등)
※ 모든 금액은 0 이상의 값을 입력하여야 하고, 현금의 합계는 0보다 커야 함.
※ 정부연구비와 민간연구비의 합계는 반드시 '(23)총연구비 세부내역'의 계(현금, 현물)와 반드시 일치해야 함

“세목별 세부연구비 매칭표”를 참조하여 당해연도 총연구비 세부내역을 인건비(현금/현물), 직접비(현금/현물), 간접비, 위탁연구비로 나누어 원 단위로 기재하되, ‘계’는 각 연구비 세부내역의 합과 반드시 일치해야 함
* 물건비는 ‘당해연도 예산 및 기금운용계획 집행지침’에 따라 세출과목이 물건비로 분류되는 비용(현금)을 입력하되, 사전 협의된 일부 청의 해당 사업만 입력 가능
※ 모든 금액은 0 이상의 값을 입력하여야 하고, 현금의 합계는 0보다 커야 함.
※ 위탁연구비 항목이 0보다 큰 값이 입력될 경우 반드시 「위탁연구 현황」을 별도로 작성
※ ‘계(현금, 현물)’는 ‘(22)당해연도 연구비’의 합계와 반드시 일치해야 함

참여연구원은 연구책임자를 포함한 인원수를 기재하되 성별, 전공별, 학위별 각각의 소계는 반드시 일치해야 함

국가연구개발사업의 과제공고 이후 산·학·연 연구자가 연구주제를 자유롭게 제안해서 연구비를 지원받는 자유공모형(일반공모형) 연구과제
(예시) 개인기초연구사업(과기정통부), 집단연구지원사업(과기정통부) 등

국가연구개발사업의 과제공고 이후 구체적인 연구제안서(RFP) 제시 없이 품목(제품, 기술분야 등)만 제시하여 연구개발 방법론의 자유로운 제안을 평가해서 우수한 연구개발(기술개발)을 지원하는 방식
(예시) 미래소재디스커버리사업(과기정통부), 신재생에너지기술개발사업(산업부) 등

• 국가연구개발사업의 과제공고 이후 산·학·연 연구자가 각 중앙부처의 임무를 수행하기 위해 미리 정해진 연구주제에 응모해서 연구비를 지원하는 임무중심·목표지향적 연구과제
(예시) 한국형발사체개발사업(과기정통부), 식품등안전관리사업(식약처) 등
• 정부의 과학기술정책 목표달성을 위해 각 공공립(연)이나 출연(연)의 기관운영비와 주요사업비로 지원된 임무중심·목표지향적 연구과제나 각 세부사업의 기획평가관리비
(예시) 정부출연(연)의 주요 사업비와 기관운영비(인건비, 경장비, 사설비 등), 각 세부사업의 기획평가관리비, 정책연구개발사업 등

항목 명칭	항목 설명
성명	연구책임자의 성명은 공백없이 기재
국가연구자번호	국가연구자번호를 공백없이 8자리로 입력 (예시) 12345678 : 발급받은 과학기술인등록번호 8자리를 입력
소속기관명	정식명칭(Full Name)을 기재하되 사단법인인 경우 (사)법인명, 재단법인인 경우 (재)법인명, 대학인 경우 OO대학(교), 외국기관인 경우 영어(약어로 표기하지 말 것)로 작성
(25) 연구 책임자 소속기관 사업자등록번호	사업자등록번호의 구분에 따른 기관 번호를 기재 • 코드값 01(사업자등록번호/고유번호)일 때: 공백 없이 숫자와 '-'를 포함하여 12자리로 입력 (예시) 정상입력 예: 123-45-67890, 오입력 예: 1234567890 • 코드값 02(외국기관번호/기타번호)일 때: 사업자등록번호 또는 고유번호를 대체할 수 있는 기관번호 (해외사업자등록번호 등을 포함)를 자유 형식으로 입력 ※ 단, 해당하는 번호 없을 시 '0'으로 입력
전화번호	지역번호를 포함하며 지역번호, 국번 구별은 '-'를 이용 (예시) 02-123-1234
전자우편	전자메일 주소를 기재 (예시) myemail@testemail.com
성별	성별을 구분하여 코드값으로 기재(1:남자, 2:여자)
전공	해당 전공의 코드값(01: 이학, 02: 공학, 03: 농림수산업, 04: 의약보건학, 05: 인문사회, 06: 기타)으로 입력
학위	해당 학위의 코드값(01: 박사, 02: 석사, 03: 학사이하)으로 입력

□ 위탁연구 현황

○ 【입력항목】

※ 위탁과제가 존재하는 경우(「세부과제 현황 및 요약서」의 '총연구비 세부내역'에서 0을 초과하는 위탁연구비를 입력한 과제)는 반드시 다음 표를 별도로 작성

※ 국방비밀연구개발사업은 위탁연구비를 입력하지 않아도 위탁과제 등록 가능

(1) 상위과제정보		(2) 위탁 과제 번호	(3) 위탁 과제명	(4) 참여 국가	(5) 수행기관		(6) 연구 수행 주체	(7) 총연구기간		(8) 참여 인원	(9) 위탁 연구비 (원)	(10) 연구책임자	
과제관리 (전문) 기관명	(기관) 연구 개발 과제 번호				기관명	사업자 등록번호		시작일	종료일			성명	국가 연구자 번호

○ 【입력항목 설명】

항목 명칭	항목 설명
(1) 상위과제정보	상위세부과제에 기재한 값과 반드시 동일하게 기재
(2) 위탁과제정보	위탁과제번호는 기관에서 관리하는 위탁과제의 (기관)연구개발과제번호를 기재 ※ 과제관리(전문)기관 내에서 중복되지 않는 번호 값으로 기재하여야 함.
(3) 위탁과제명	위탁과제의 과제명을 기재
(4) 참여국가	- 위탁과제 수행기관이 국내기관일 경우, 대한민국 'KR' 코드를 입력 - 위탁과제 수행기관이 해외기관일 경우, "국가구분 코드"를 참조하여 해당 항목의 코드 값을 기재 ※ 국제공동 연구개발 사업(ITER, 갈릴레오, CERN, EU FP, EUREKA, ENBO, HFSP, ICGEB, GBIF 등)의 경우 국제 'XI' 코드로 기재
(5) 수행기관	기관명 위탁연구 수행기관의 정식명칭(Full Name)을 기재하되 사단법인인 경우 (사)법인명, 재단법인인 경우 (재단)법인명, 대학인 경우 OO대학(교), 외국기관인 경우 영어(약어로 표기하지 말 것)로 작성
	사업자등록번호 사업자등록번호의 구분에 따른 기관 번호를 기재 - 코드값 01(사업자등록번호/고유번호)일 때: 공백 없이 숫자와 '-'를 포함하여 12자리로 입력 (예시) 정상입력 예: 123-45-67890 / 오입력 예: 123456789012 - 코드값 02(외국기관번호/기타번호)일 때: 사업자등록번호 또는 고유번호를 대체할 수 있는 기관번호 (해외사업자등록번호 등을 포함)를 자유 형식으로 입력 ※ 단, 해당하는 번호 없을 시 '0'으로 입력
(6) 연구수행주체	"연구수행주체 코드"를 참조하여 위탁연구 수행기관의 해당 항목의 코드 값을 기재
(7) 총 연구 기간	시작일 종료일 총 연구 기간은 위탁과제 시작연월일과 종료연월일을 8자리 숫자로 기재 (예시) 시작연월일: 20110201, 종료연월일: 20150131
(8) 참여인원	위탁과제의 참여연구원 수(명)을 숫자로 입력(0 이상)
(9) 위탁 연구비(원)	당해연도 위탁과제의 연구비를 원 단위로 기재 ※ 입력된 당해연도 위탁과제의 연구비 총합은 상위세부과제의 "위탁연구비" 항목에 입력된 값과 일치해야 함.
(10) 연구책임자	성명 위탁과제의 연구책임자 성명은 공백없이 기재 국가연구자번호는 공백없이 8자리로 입력 (예시) 12345678
	국가 연구자 번호 * 국방연구개발사업인 경우, 생년월일-성별을 입력하는데 비밀로 인하여 공개가 불가한 과제의 연구책임자 정보인 경우 생년과 성별 구분만 표시 (예시) 540000-1:생년(2자리)0000-성별 구분(남:1, 여:2)와 같이 기재

□ 공동연구 현황

○ 【입력항목】

※ 「세부과제 현황 및 요약서」의 '공동 연구 여부'에서 다른 연구기관의 참여가 있다고 표기한 과제는 반드시 다음 표를 별도로 작성

(1) 상위과제정보		(2) 연구형태	(3) 참여국가	(4) 참여형태	(5) 수행기관명	(6) 연구수행주체	(7) 참여인원	(8) 공동연구비	
과제관리(전문)기관명	(기관)연구개발과제번호							지출(원)	수입(원)

○ 【입력항목 설명】

항목 명칭	항목 설명
(1) 상위과제정보	상위세부과제에 기재한 값과 반드시 동일하게 기재
(2) 연구형태	공동연구 정보의 연구형태를 다음 2가지 구분 중 택일하여 기재 “연구형태 코드”를 참조하여 해당 항목의 코드 값을 기재 (20: 공동연구(국내), 30: 공동연구(국제)) ※ 과제기본정보의 공동연구여부의 ‘외국연구기관’이 ‘Y’인 경우 30: 공동연구(국제)가 1건 이상 입력되어야 함.
(3) 참여국가	‘(2)연구형태’ 중 ‘30: 공동연구(국제)’ 코드를 선택한 경우에만 “국가구분 코드”를 참조하여 해당 항목의 코드 값을 기재 ※ 국제거대 연구개발 사업(ITER, 갈릴레오, CERN, EU FP, EUREKA, ENBO, HFSP, ICGEB, GBIF 등)의 경우 국제 ‘XI’ 코드로 기재
(4) 참여형태	해당 공동연구의 참여형태를 다음과 같은 구분 중에서 택일하여 기재 • “연구형태”가 “공동연구(국내)”일 경우, “공동연구(국내)-참여형태 코드”를 참조하여 해당 항목의 코드 값을 기재 • “연구형태”가 “공동연구(국제)”일 경우, “공동연구(국제)-참여형태 코드”를 참조하여 해당 항목의 코드 값을 기재
(5) 수행기관명	해당 과제에 참여하는 공동연구기관(상대기관)의 정식명칭(Full Name)을 기재하며, 외국연구기관이 참여하는 경우에는 영어(약어로 표기하지 말 것)로 기재 ※ 공동연구기관이 여러 기관일 경우 엑셀 한 줄당 한 기관으로 각각 기재
(6) 연구수행주체	“연구수행주체 코드”를 참조하여 공동연구 수행기관의 해당 항목의 코드 값을 기재 ※ “연구형태”가 “공동연구(국제)”인 경우 선택적 입력 ※ 「2-1.세부과제현황 및 요약서」의 공동연구 여부에 선택한 내용과 반드시 일치해야 함 (예시) 공동연구 여부 ‘기업’에 ‘Y’를 선택한 경우 : 04(대기업), 05(중소기업), 08(중견기업) 중 선택 공동연구 여부 ‘대학’에 ‘Y’를 선택한 경우 : 03(대학) 선택
(7) 참여인원(명)	공동연구에 참여한 연구원 수(명)를 숫자로 기재 (0 이상)
(8) 공동연구비	지출(원) 주관연구개발기관에서 공동연구개발기관으로 지출되는 정부지원연구개발비를 원 단위로 기재 단, 공동연구비의 지출 합은 해당 세부과제의 연구비를 초과할 수 없음
	수입(원) 공동연구기관에서 부담하는 기관부담연구개발비(매칭펀드 등)를 원 단위로 기재

□ 세부과제 현황(비밀로 분류된 국방연구개발사업 용)

○ 【입력항목】

(1) 신규/ 계속 구분	(2) 이전 과제 번호	(3) 보안 과제 여부	(4) 보안 과제 해제 연월	부처명	(5) 사업명	(6) 내역 사업명	(7) (기관) 세부 과제 번호	(8) 주관 과제 번호	(9) 과제명 -국문	(10) 총연구기간		(11) 과제 수행기관 사업자등록번호	(12) 연구 개발 단계	(13) 연구 수행 주체	(14) 지역
										과제 시작 연월일	과제 종료 연월일				

(15) 국가과학기술표준분류('18년도 개정기준)												(16) 6T 관련 기술	(17) 중점 과학 기술	(18) 세부 과제 성격
연구분야			연구분야가중치(%)			적용분야			적용분야가중치(%)					
분류1	분류2	분류3	분류1	분류2	분류3	분류1	분류2	분류3	분류1	분류2	분류3			

(19) 공동연구여부					(20) 당해연도 연구비(원)												(21) 총연구비 세부내역(원)						
					정부 연구비	민간연구비										인건비	직접비	간 접 비	위탁 연구비	물 건 비	계		
지방 정부		대학		대기업		중견 기업		중소 기업		기타													
기업	대학	국공립(연) /출연(연)	외국 연구 기관	기타		현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물		

(22) 참여연구원 분포											(23) 세부과제 지원유형		(24) 연구책임자						역할 구분	참여연구원 구분		
성별(명)		학위별(명)			전공별(명)						상향식	하향식	성명	생년 - 성별	소속 기관명	소속 기관 사업자 등록 번호	전화 번호	전자 우편		성별	전공 계열 구분	학위 구분
남	여	박사	석사	학사 이하	이학	공학	농림 수산학	의약 보건학	인문 사회학	기타												

주) 2-1의 「세부과제 현황 및 요약서」의【입력항목 설명】을 참조하여 작성하되, 국방연구개발사업에서 조사항목 중 비밀로 인하여 공개가 불가한 항목은 과제명의 경우 관리번호(예, 국방1, 국방2)로 대신하고 연구책임자의 이름은 “김○○”, “○○○”로 입력

□ 세부과제 현황(인문사회 연구사업 用)

○ 【입력항목】

(1) 신규 /계속 구분	(2) 이전 과제 번호	(3) 보안 과 제여부	(4) 보안과제 해제연월	부처명	(5) 사업명	(6) 내역 사업명	(7) (기관) 세부 과제 번호	(8) 과제명 -국문	(9) 총연구기간		(10) 과제 수행기관 사업자등록 번호	(11) 연구 개발 단계	(12) 연구 수행 주체	(13) 지역
									과제 시작 연월일	과제 종료 연월일				

(14) 국가과학기술표준분류 (‘23년도 개정기준)						(15) 당해연도 연구비(원)														(16) 세부과제지원유형				
						정부 연구비	민간연구비										계		상향식		하향식			
지방정부		대학		대기업			중견기업		중소기업		기타													
현금	현물	현금	현물	현금	현물		현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	자유 공모	품목 지정								
분류 1	분류 2	분류 3	분류 1	분류 2	분류 3																			

(17) 연구책임자			
성명	소속기관명	소속기관 사업자 등록번호	역할구분

주) 2-1의 「세부과제 현황 및 요약서」의【입력항목 설명】을 참조하여 작성

● 집 필 진

한국과학기술기획평가원 혁신정보분석센터

- 김한울 부연구위원
- 정하선 연구원

▶ 본 보고서의 통계 수치는 사사오입으로 인해 '합계' 수치 마지막 단위에서 차이가 발생할 수 있습니다.

* 금액은 소수점 이하 절사, 비중은 소수점 첫째 자리까지 표시.

본문의 표에서 금액의 '0'과 비중의 '0.0'은 소수점 이하에 해당 값이 있지만,
'-'는 해당 금액과 비중 값이 없음을 의미

▶ 본 조사·분석 보고서에 실린 국가연구개발사업 수행기관들의 상세한 목록을 비롯한 조사·분석 원시자료는 NTIS의 'R&D 데이터신청'에 접속하여 확인할 수 있습니다.

2023년도 국가연구개발사업 조사·분석보고서

- ◆ 인 쇄 | 2024년 12월
- ◆ 발 행 | 2024년 12월
- ◆ 발 행 처 | 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원
- ◆ 인 쇄 처 | 주식회사 동진문화사 (02-2269-4783)

※ 동 보고서의 내용에 문의 사항이 있는 경우 아래로 연락 주시기 바랍니다.

과학기술정보통신부 과학기술정보분석과

- 주소_세종특별자치시 갈매로 477(어진동 555)
- 담당자_장호원 사무관(hwchang@korea.kr)

한국과학기술기획평가원 평가분석본부 혁신정보분석센터

- 주소_충청북도 음성군 맹동면 원종로 1339 한국과학기술기획평가원
- 전화_043-750-2730
- 담당자_김한울 부연구위원(hkim@kistep.re.kr)